MEZA BRAVO ELVIS

PROBLEMAS SOBRE
EDADES Y MÓVILES

Razonamiento Matemático

Teoría y Problemas

4

Editorial
CUZCAN
Aportando en la Difusión de la Ciencia y la Cultura

ADOLFO POVIS V.

Razonamiento matemático

EDADES Y MÓVILES

4

ADOLFO POVIS V.

Editorial CUZCANO
Aportando en la Difusión de la Ciencia y la Cultura

MEZA BRAVO ELVIS

R.M.

EDADES Y MÓVILES

Autor : Adolfo Povis Vega

© **Titular de la obra:** Cuzcano Editorial e Imprenta E.I.R.L.

Diseño y diagramación: Cuzcano Editorial e Imprenta E.I.R.L.

© **Cuzcano Editorial e Imprenta E.I.R.L.**

Av. Alfonso Ugarte 1310 Of. 212 - Breña - Teléfono 423-8154
Página web: www.editorialcuzcano.com.pe

Primera edición : abril 2005
Primera reimpresión : diciembre 2007
Segunda reimpresión : febrero 2010
Tercera reimpresión : mayo 2014
Cuarta reimpresión : setiembre 2017

Tiraje: 1 000 ejemplares

Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú N°1501322005-1050

Prohibida la reproducción de esta obra por cualquier medio, total o parcialmente.
Derechos reservados D.Leg. N°822

Distribución y ventas al por mayor y menor

Av. Alfonso Ugarte 1310 Of. 212 - Breña - Teléfono 423-8154

Esta obra ser terminó de imprimir en los talleres gráficos de
Cuzcano Editorial e Imprenta E.I.R.L. en el mes de setiembre de 2017

Jr. Coricancha N°675 Urb. Zárate S.J.L.
Av. Alfonso Ugarte 1310 Of. 212 - Breña
Teléfono 423-8154

Presentación

Problemas sobre Edades y Móviles *forma parte de un conjunto de libros de razonamiento matemático desarrollado por capítulos cuyo objetivo principal es brindar a los estudiantes un material teórico práctico que les servirá para reforzar los conocimientos adquiridos en diversas academias pre universitarias.*

Este texto es producto de mi experiencia e investigación, cada tema tratado contiene sólidas bases teóricas explicadas en un lenguaje claro y sencillo y reforzados finalmente con una gran variedad de problemas resueltos y propuestos con sus respectivas respuestas.

Asi mismo debo manifestar que he incluido problemas que han sido propuestos en exámenes y prácticas de la Pre San Marcos y Pre Villarreal.

Mi agradecimiento a todas aquellas personas que me incentivan a seguir escribiendo y de manera muy especial a todos los integrantes de Editorial Cuzcano.

Adolfo Povis V.
npovis@latinmail.com

MEZA BRAVO ELVIS

Dedicatoria

... A mi madre, padre y hermanos que incondicionalmente me apoyan en mi labor como docente.

Adolfo Povis V.

PROBLEMAS SOBRE
EDADES Y MÓVILES

índice

Pág.

➢ **PROBLEMAS SOBRE EDADES**

- INTRODUCCIÓN 7
- CASO I: Cuando interviene la edad de un solo sujeto 8
- CASO II: Cuando intervienen las edades de dos o más sujetos 10

➢ **PROBLEMAS SOBRE MÓVILES**

- CONSIDERACIONES PREVIAS. 15
- TIEMPO DE ENCUENTRO. 16
- TIEMPO DE ALCANCE. 17
- RELACIÓN ENTRE LA RAPIDEZ Y EL ESPACIO RECORRIDO CUANDO EL TIEMPO ES CONSTANTE. 18
- RELACIÓN ENTRE LAS RAPIDECES Y LOS TIEMPOS EMPLEADOS CUANDO EL ESPACIO ES CONSTANTE. 19

➢ **ENUNCIADOS DE LOS PROBLEMAS RESUELTOS SOBRE EDADES** 22

➢ **ENUNCIADOS DE LOS PROBLEMAS RESUELTOS SOBRE MÓVILES** 37

➢ **SOLUCIONARIO** 53

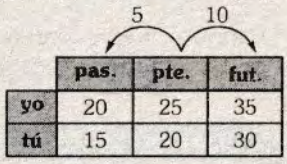
➢ **PROBLEMAS PROPUESTOS SOBRE EDADES** 148

➢ **PROBLEMAS PROPUESTOS SOBRE MÓVILES** 160

➢ **CLAVES** 173

MEZA BRAVO ELVIS

PROBLEMAS SOBRE EDADES



OBJETIVOS

- *Aplicar métodos prácticos para el planteo y resolución de problemas sobre edades.*
- *Usar de manera adecuada el cuadro de doble entrada en el proceso de ordenamiento de información y relación de los datos.*
- *Relacionar correctamente las edades en el transcurso del tiempo.*

INTRODUCCIÓN :

En esta parte estudiaremos la resolución de los problemas en los cuales la incógnita es la edad de uno o más sujetos. La importancia de este tema queda evidenciado por cuanto contribuye a enriquecer nuestro conocimiento de otras técnicas de planteo y resolución de ecuaciones, consolidando lo ya estudiado en el tema planteo de ecuaciones. Generalmente en los problemas sobre edades, para su correcta solución, primero se ordenan y relacionan los datos, enseguida se plantea

MEZA BRAVO ELVIS

la ecuación para su posterior resolución. Evidentemente que en cuanto sea posible antepondremos criterios lógicos, como por ejemplo en el problema que se te plantea a continuación :

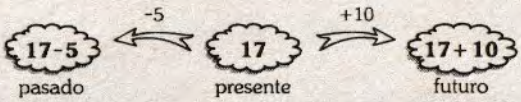
¡Cuidado! ... la respuesta no es 60.

Para una mejor comprensión hemos dividido los problemas en dos partes de acuerdo al número de personas que intervienen.

I CUANDO INTERVIENE LA EDAD DE UN SOLO SUJETO

Esquema :

Si mi edad actual es 17 años, entonces dentro de 10 años y hace 5 años, mi edad se calcula así :



Se aprecia que si una persona tiene actualmente 17 años, entonces hace 5 años tenía 12; es decir lo que tenía hace 5 años es : $17-5=12$ años.

De manera similar, si quisiéramos calcular la edad que tendrá en el futuro, entonces tendríamos que sumar a la edad que tiene el tiempo que deseamos que transcurra.

Ejemplo 1

Norma dice : "*dentro de 25 años tendré el quíntuplo de la edad que tenía hace 15 años*". ¿Qué edad tengo?

A) 20 años B) 23 años C) 24 años D) 25 años E) 30 años

Resolución

Sea : edad actual $\boxed{x}$

Entonces hace 15 años tenía $(x-15)$ años y dentro de 25 años tendrá $(x+25)$ años. Viéndolo de manera esquemática tendríamos lo siguiente :

Como la edad que tendrá será 5 veces la edad que tenía, entonces planteamos :

$$x+25 = 5(x-15)$$

Resolviendo : $x=25$

$\therefore$ Norma tiene 25 años.

Clave D

Ejemplo 2

Si al doble de tu edad se le quita 27 años se obtiene lo que te falta para tener 48 años. ¿Qué edad tendrías actualmente si hubieras nacido 10 años antes?

A) 25 años B) 15 años C) 20 años D) 45 años E) 35 años

Resolución

Sea : $\boxed{x}$ tu edad actual

Planteando : $\underbrace{2x-27}_{\text{el doble de tu edad menos 27}} = \underbrace{48-x}_{\text{lo que te falta para tener 48 años}}$

Resolviendo : $x=25$

$\therefore$ Si hubieras nacido 10 años antes tendrías 10 años más, es decir : $25+10=35$ años.

Clave E

Ejemplo 3

Anita cuenta que cuando cumplió años en 1994, descubrió que su edad era igual a la suma de cifras del año de su nacimiento. ¿Cuántos años tiene actualmente (2004)?

A) 33 B) 34 C) 35 D) 36 E) 37

Resolución

Año de nacimiento : $\overline{19ab}$

En el año 1994 tuvo : $(1+9+a+b)$ años.

MEZA BRAVO ELVIS

Luego : $1994 = \overline{19ab} + (1+9+a+b)$

$$1994 = 1900 + \overline{ab} + 10 + a + b$$

$$84 = \overline{ab} + a + b$$

$$84 = 11a + 2b$$

$$\downarrow \quad \downarrow$$

$$6 \quad 9 \Rightarrow \quad a=6 \; ; \quad b=9$$

Reemplazando : Año de nacimiento : 1969

$\therefore$ Actualmente tiene : $2004 - 1969 = 35$ años .

Clave C

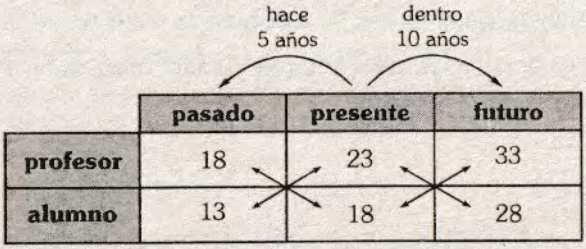
II CUANDO INTERVIENEN LAS EDADES DE DOS O MÁS SUJETOS

En este caso, generalmente se emplean tablas de doble entrada para que los datos (edades), estén correctamente ubicados en su tiempo respectivo.

Cuando se desarrolla la solución de un problema, en la cual intervienen las edades de dos o más sujetos debemos tener en cuenta lo siguiente :

- ***La diferencia de edades de dos personas es la misma en cualquier tiempo.***
- ***La suma en forma de aspa (x) de valores ubicados simétricamente da un mismo resultado.***

Para comprender ésto, considere el siguiente cuadro :



Se observa que :

- En el presente la edad del profesor es 5 años más que la edad del alumno y lo mismo ocurrió hace 5 años y ocurrirá dentro de 10 años; es decir la diferencia de edades es la misma en el pasado, presente y futuro :

$$18 - 13 = 23 - 18 = 33 - 28 = 5$$

- La suma en aspa de valores simétricos da el mismo resultado :

$$18 + 18 = 13 + 23$$
$$23 + 28 = 18 + 33$$
$$18 + 28 = 13 + 33$$

Para poder ubicar adecuadamente las edades de una o más personas en la tabla de doble entrada, considerando los tiempos pasado, presente y futuro, podemos guiarnos de ciertas palabras :

	pasado	presente	futuro
yo	tenía tuve	tengo	tenga tendré
tú	tenías tuviste	tienes	tengas tendrás
él	tenía tuvo	tiene	tenga tendrá

Ejemplo 4

Adolfo le dice a Enrique. "*Dentro de* 15 *años nuestras edades estarán en la relación de* 4 *a* 3, *pero hace* 10 *años mi edad era el triple de la tuya*". ¿Qué edad tiene Enrique?

A) 30 años B) 15 años C) 27 años D) 28 años E) 32 años

Resolución

Del problema :

"... dentro de 15 años nuestras edades estarán en la relación de 4 a 3".

+15

	pasado	presente	futuro
Adolfo			4a
Enrique			3a

"...pero hace 10 años mi edad era el triple de la tuya".

10

	pasado	presente	futuro
Adolfo	3b		
Enrique	b		

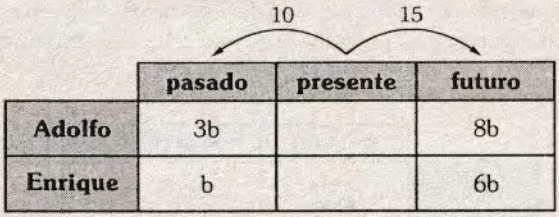
MEZA BRAVO ELVIS

Como la diferencia de edades es la misma en cualquier año :

$$4a - 3a = 3b - b$$

$$\therefore \quad a = 2b$$

Llevando a una sola tabla :



Se observa que del pasado al futuro mencionado hay : $10 + 15 = 25$ años.

Entonces :

$$3b + 25 = 8b$$

$$\therefore \quad b = 5$$

$\therefore$ Enrique tenía 5 años hace 10 años, entonces actualmente tiene 15 años.

Clave B

Ejemplo 5

Enrique le pregunta su edad a Norma y ella para ocultarlo le contesta : "*yo tengo el doble de la edad que tú tenías cuando yo tenía la edad que tú tienes. Pero, cuando tengas la edad que tengo, la suma de nuestras edades será* 54 *años*". ¿Cuál es la edad de Norma?

A) 20 años B) 21 años C) 23 años

D) 24 años E) 25 años

Resolución

Llenemos la tabla con los siguientes datos :

"yo tengo el doble de la edad que tú tenías..."

	pasado	presente	futuro
Norma (yo)		2x	
Enrique (tú)	x		

"... cuando yo tenía la edad que tú tienes"

	pasado	presente	futuro
Norma (yo)	a	2x	
Enrique (tú)	x	a	

Sumando en aspa : $2a = 3x$

$$\frac{a}{x} = \frac{3}{2} \Rightarrow \begin{matrix} a=3k \\ x=2k \end{matrix}$$

Reemplazando en el cuadro :

	pasado	presente	futuro
Norma (yo)	3k	4k	
Enrique (tú)	2k	3k	

Además :

"...pero cuando tengas la edad que yo tengo, la suma de nuestras edades será 54 años"

	pasado	presente	futuro
Norma (yo)	3k	4k	
Enrique (tú)	2k	3k	4k

por suma en aspa: 5k

suma=54

Del cuadro : $5k + 4k = 54 \Rightarrow k=6$

Luego, edades actuales :

Norma : $4(6)=24$ años

Enrrique : $3(6)=18$ años

$\therefore$ Norma tiene 24 años.

Clave D

MEZA BRAVO ELVIS

Para toda persona, se cumple que la relación de su edad actual, su año de nacimiento y el año actual es el siguiente :

- *Si la persona ya cumplió años en el presente :*

$$\text{año nacimiento} + \text{edad actual} = \text{año actual}$$

- *Si la persona todavía no cumple años en el presente :*

$$\text{año nacimiento} + \text{edad actual} = \text{año actual} - 1$$

Tener en cuenta que a veces asumiremos como año actual el año en que nos remite como referencia las condiciones de un problema.

Ejercicio de Aplicación

Una familia compuesta por 20 personas realizan una reunión familiar por cada cumpleaños, estando todos reunidos en marzo del presente año, hicieron la suma de los años en que habían nacido cada uno de los presentes y luego sumaron las edades de todos ellos, dando la suma total un resultado de 40 073. ¿Cuántas reuniones familiares faltan realizarse durante este año? (año actual : 2004)

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

Resolución

Estamos en el 2004, suponiendo que todos ya cumplieron años, entonces :

Edades	+	Año nac.	=	Año act.	
E_1	+	A_1	=	2004	} 20 veces
E_2	+	A_2	=	2004	
E_3	+	A_3	=	2004	
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	
E_{20}	+	A_{20}	=	2004	
E	+	A	=	40080	

suma de las 20 edades

suma de los 20 años de nacimientos

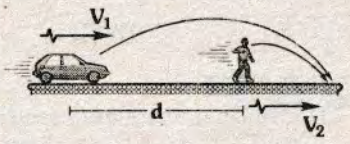
2004×20

Suponiendo que todos ya cumplieron años A+E debería resultar 40 080 pero según dato del problema es 40 073, se puede observar que en el caso supuesto hay un exceso de $40\,080 - 40\,073 = 7$ unidades, lo cual significa que hay 7 personas que aún no cumplen años.

∴ Faltan 7 reuniones por realizarse.

Clave C

PROBLEMAS SOBRE MÓVILES



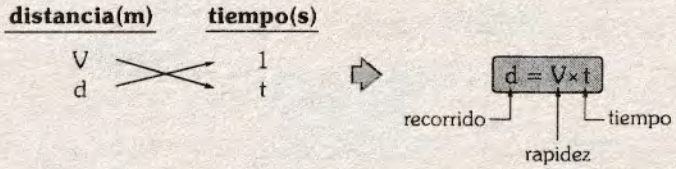
OBJETIVOS

- *Dominar métodos prácticos para la resolución de problemas sobre móviles, aplicando nociones y criterios de proporcionalidad.*
- *Comprender y aplicar la relación existente entre las magnitudes "e", "V" y "t" componentes de un movimiento uniforme principalmente.*

CONSIDERACIONES PREVIAS :

- En esta parte estudiaremos el movimiento desarrollado por un cuerpo cuando éste lleva una rapidez constante.
- Recordaremos que la velocidad $(\overline{V})$ es aquella magnitud vectorial cuyo módulo (V) nos indica la rapidez con que se mueve un cuerpo.
- Si la rapidez de un móvil (cuerpo) es, por ejemplo, 5 metros por segundo (5 m/s); significa que cada segundo recorre una distancia de 5 m.

En general, si la rapidez de un móvil es V m/s significa que en cada segundo recorre una distancia V metros. Si quisiéramos determinar el tiempo (t) que emplearía este móvil en recorrer una cierta distancia (d), entonces podemos plantear una regla de tres simple directa :



MEZA BRAVO ELVIS

Ejemplo 1

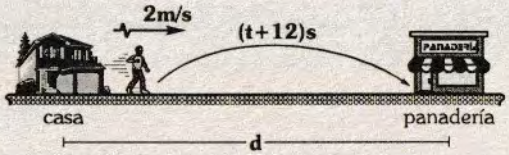
Juancito desea calcular la distancia que hay entre su casa y la panadería; observa que si va a una rapidez de 2 m/s emplea 12 segundos más que si va a 5 m/s. ¿Cuál es la distancia?

A) 20 m B) 30 m C) 40 m D) 45 m E) 50 m

Resolución

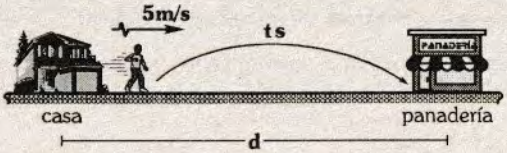
Haciendo un esquema tendremos :

Caso 1



$\Rightarrow d=2(t+12)$

Caso 2



$\Rightarrow d=5t$

Luego : $2(t+12)=5t$

$t=8$

$\therefore \quad d=5(8)=40$ m

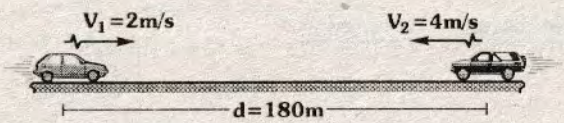
$\therefore$ La distancia entre su casa y la panadería es 40 m.

Clave C

Tiempo de encuentro : (t_e)

Ejemplo 2

Dos móviles separados 180 m, con rapideces de 4 m/s y 2 m/s van al encuentro uno del otro en direcciones contrarias. ¿En cuánto tiempo se encontrarán?



A) 10 s B) 20 s C) 30 s D) 40 s E) 50 s

Resolución

En cada segundo los móviles se aproximan : $(2+4) = 6$ metros

Pero, para que se encuentren deben aproximarse en total 180 m; lo que significa que el tiempo a emplear será : $\frac{180}{2+4} = 30$ s

Clave C

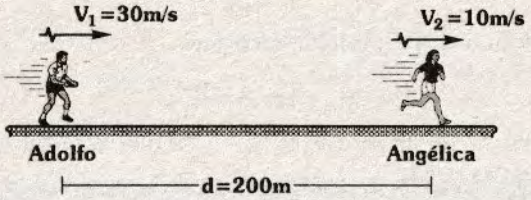
Generalizando :

$$t_e = \frac{d}{V_1 + V_2}$$

Tiempo de alcance : (t_a)

Ejemplo 3

Adolfo persigue a Angélica, separada de él 200 m, si Adolfo lleva una rapidez de 30 m/s y Angélica 10 m/s. ¿En cuánto tiempo la alcanzará?



A) 5 s B) 10 s C) 20 s

D) 15 s E) 8 s

Resolución

Según las rapideces, por cada segundo, Adolfo descontará : $30-10=20$ m ; luego el tiempo total para alcanzarla será :

$$\frac{200}{30-10} = 10s$$

Clave B

Generalizando :

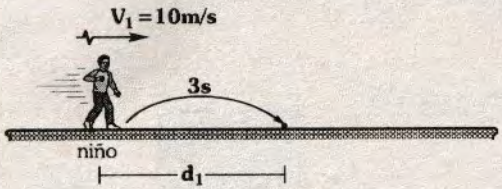
$$t_a = \frac{d}{V_1 - V_2}$$

MEZA BRAVO ELVIS

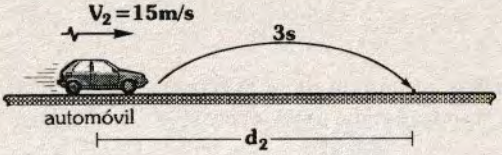
Relación entre la rapidez y el espacio recorrido para un mismo tiempo

Ejemplo 4

Dado el siguiente gráfico :



En tres segundos el niño recorrerá : $d_1 = 10 \times 3 = 30$ m



En los mismos tres segundos el automóvil recorrerá :

$$d_2 = 15 \times 3 = 45 \text{ m}$$

Se observa que la relación de distancias es la misma que la relación de rapideces, cuando el tiempo es constante, es decir :

$$\frac{10}{15} = \frac{30}{45} \Rightarrow \frac{V_1}{V_2} = \frac{d_1}{d_2}$$

Conclusión :

Si la rapidez de dos móviles están en la relación de "m" a "n" y el movimiento se realiza durante el mismo tiempo para ambos, entonces, la relación de las distancias recorridas será como "m" es a "n" y en forma inversa si las distancias recorridas son como "m" a"n", entonces, la rapidez de ambos estarán en la razón de "m" a "n".

Ejemplo 5

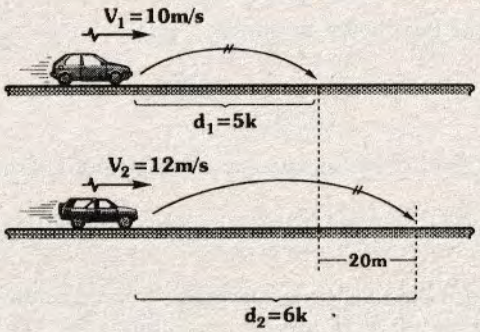
Dos móviles con rapideces de 10 m/s y 12 m/s parten de un mismo punto, después de cierto, tiempo uno está 20 m adelante del otro. ¿Cuál es este tiempo?

A) 10 s B) 15 s C) 20 s D) 30 s E) 25 s

Resolución

Como el tiempo es el mismo, la relación de distancias recorridas es la misma que la relación de rapideces :

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{\cancel{10}}{\cancel{12}} = \frac{5}{6} = \frac{d_1}{d_2}$$



Del gráfico : $5k + 20 = 6k$

$k = 20$

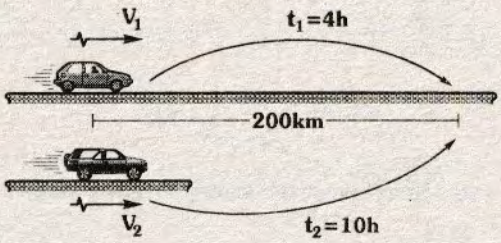
∴ El tiempo es : $\frac{d_1}{V_1} = \frac{5(20)m}{10\ m/s} = 10s$

Clave A

Relación entre las rapideces y el tiempo para espacios iguales

Ejemplo 6

Dos autos van a recorrer 200 km. Uno lo hace en 8 horas y el otro en 20 horas. Veamos como se relacionan la proporción de rapideces y la proporción de tiempos empleados :



Sabemos que : $V = \frac{e}{t}$

MEZA BRAVO ELVIS

Entonces : $V_1 = \frac{200\ km}{4\ h} = 50\ km/h$

$V_2 = \frac{200\ km}{10\ h} = 20\ km/h$

Apreciamos entonces, que la relación de rapideces es : $\frac{V_1}{V_2} = \frac{50}{20} <> \frac{5}{2}$

y la relación de tiempos es : $\frac{t_1}{t_2} = \frac{4}{10} <> \frac{2}{5}$

Vemos que la relación de rapideces es inversa a la relación de tiempos cuando la distancia es constante.

Conclusión :

Si los tiempos de dos móviles con rapideces V_1 y V_2 están en la relación de t_1 a t_2 y el espacio recorrido es el mismo para ambos, la relación de rapideces y la relación de tiempos son inversos; es decir : $\boxed{\frac{t_1}{t_2} = \frac{V_2}{V_1}}$

Ejemplo 7

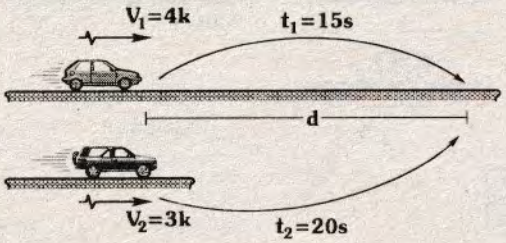
Dos móviles parten del mismo punto A hacia B, el primero demora 15 segundos y el segundo 20 segundos. Si la rapidez del primero es 4 m/s más que el otro. Halle la distancia de A a B.

A) 200 m B) 220 m C) 240 m D) 250 m E) 300 m

Resolución

Vemos que ambos móviles recorren la misma distancia, entonces la relación de rapideces es inversa a la relación de tiempos :

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{t_2}{t_1} \Rightarrow \frac{V_1}{V_2} = \frac{20}{15} <> \frac{4}{3} \Rightarrow \begin{matrix} V_1 = 4k \\ V_2 = 3k \end{matrix}$$



Como la rapidez del primero es 4 m/s más que el otro :

$$4k - 3k = 4$$

$$k = 4$$

$$\therefore\ V_1 = 4(4) = 16 \text{ m/s}$$

$$V_2 = 3(4) = 12 \text{ m/s}$$

$$\therefore\quad d = \left(16\ \frac{m}{\cancel{s}}\right)(15\ \cancel{s}) = 240 \text{ m}$$

Clave C

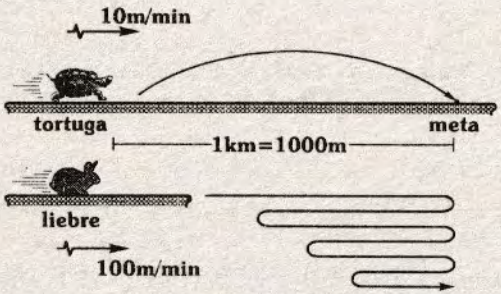
Ejemplo 8

Una liebre y una tortuga parten simultáneamente de un mismo punto, la tortuga recorre en cada minuto 10 m y la liebre 100 m. Si ambos se dirigen a un mismo punto, además la liebre llega a la meta, regresa hasta donde esta la tortuga, luego va a la meta y así sucesivamente hasta que la tortuga llega a la meta. Si la tortuga recorrió 1 km. ¿Cuánto recorrió la liebre?

A) 10 km B) 100 km C) 1 000 km
D) 1 km E) 120 km

Resolución

Haciendo un esquema tenemos :



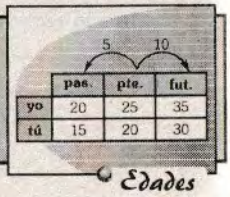
Como la tortuga ha recorrido 1 000 m a una rapidez de 10m/min, el tiempo durante el cual ha estado en movimiento es : $\frac{1\,000 \text{ m}}{10 \text{ m/min}} = 100 \text{ min}$, pero este tiempo es el mismo para la liebre.

$\therefore$ Recorrido de la liebre : $\left(100\ \frac{m}{\cancel{min}}\right)(100\ \cancel{min}) = 10\,000 \text{ m} = 10 \text{ km}$

Clave A

MEZA BRAVO ELVIS

PROBLEMAS RESUELTOS
EDADES



PROBLEMA 1

"Yo tengo el doble de tu edad; pero él tiene el triple de la mía, si dentro de 6 años tu edad sumada a la mía será 18 años menos que la edad de él" ¿Qué edad tengo?

A) 12 años B) 14 años C) 18 años D) 25 años E) 16 años

PROBLEMA 2

Hace 5 años las edades de Popis y Ángel estaban en la relación de 9 a 1, actualmente la relación es de 5 a 1. ¿Dentro de cuántos años la relación será de 2 a 1?

A) 24 B) 30 C) 35 D) 20 E) 27

PROBLEMA 3

La edad actual de Alejandro y la de Elian son entre sí como 9 es a 8. Cuando Elian tenga la edad que tiene ahora Alejandro, éste tendrá el doble de la edad que tenía Elian hace 18 años. ¿Cuántos años tenía Alejandro cuando nació Elian?

A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 10

PROBLEMA 4

María le dice a Janina. "La suma de nuestras edades es 46 años y tu edad es el triple de la edad que tenías cuando yo tenía el triple de la edad que tuviste cuando yo nací. ¿Qué edad tiene Janina?

A) 21 años B) 24 años C) 26 años D) 18 años E) 48 años

PROBLEMA 5

Una persona nacida en la segunda mitad del siglo XX, tendrá "a" años en el año a^2. ¿Cuántos años tenía dicha persona en 1995?

A) 10 B) 12 C) 15 D) 18 E) 14

PROBLEMA 6

Cuando yo tenía lo que te falta actualmente para tener el doble de mi edad, tú tenías la mitad de la edad que yo tendré cuando tú tengas lo que me falta actualmente para tener 70 años. Si la suma de nuestras edades actuales es 50 años. Calcule la diferencia de nuestras edades dentro de 40 años?

A) 5 años B) 10 años C) 6 años D) 8 años E) 12 años

PROBLEMA 7

La suma de las edades de una pareja de esposos, cuando nació su primer hijo, era la mitad de la suma de sus edades actuales. Si actualmente el hijo ha cumplido 25 años. ¿Qué edad tenía el hijo cuando las edades de los tres sumaban 95 años?

A) 25 años B) 29 años C) 15 años D) 12 años E) 22 años

PROBLEMA 8

Tomemos la edad que tendré dentro de algunos años, tantas veces como años tendré y restémosle los años que tuve hace los mismos algunos años, tantas veces como años tuve y obtendremos una cantidad 23 veces mayor que mi edad actual. De aquellos años que tuve. ¿Cuántos años más son los que tengo?

A) 3 B) 6 C) 5 D) 4 E) 7

PROBLEMA 9

Yo tengo la edad que tú tendrás cuando yo tenga el triple de la edad que tú tuviste, cuando yo tuve la mitad de la edad que tengo ahora. Si hace 5 años nuestras edades sumaban 35 años. ¿Cuántos años tengo?

A) 24 B) 29 C) 26 D) 28 E) 20

PROBLEMA 10

Para fiestas patrias, en el año 1981, la suma de las edades de Rocío, Angélica y Carlos, más los años de sus nacimientos fue 5941. Si Rocío nació en setiembre y Carlos en mayo. ¿En qué mes nació Angélica?

A) enero B) febrero C) marzo
D) abril E) noviembre

PROBLEMA 11

Cuando entre los tres teníamos 180 años, tú tenías lo que yo tengo, yo lo que Carlos tiene y él la tercera parte de lo que tú tendrás, cuando entre los tres tengamos $20n^2$ años y yo tenga lo que tú tienes y Carlos lo que yo tengo, tú eres mayor que yo, y si tuviese lo que tuve, tengo y tendré, tendría $17n^2$ años. ¿Qué edad tengo?

A) 70 años B) 85 años C) 24 años D) 75 años E) 80 años

PROBLEMA 12

La edad que tú tienes es la edad que yo tenía, cuando él tenía la octava parte de lo que tendré, cuando tengas lo que yo tengo, y él tenga 6 años más de lo que tuve; si lo que tuve es 6 años más de lo que él tiene y 12 años más de lo que tuviste. ¿Qué edad tengo?

A) 36 años B) 38 años C) 40 años D) 37 años E) 42 años

MEZA BRAVO ELVIS

PROBLEMA 13

Mi abuela Matilde me decía : "*El 31 de diciembre del año en que sus tres últimas cifras se obtienen al intercambiar las cifras de las unidades y centenas del año de mi nacimiento, mi edad no pasaba de un siglo*". ¿Cuál es la edad de mi abuela actualmente, si es la mínima posible? (considere fecha actual enero del 2004)

A) 104 años B) 106 años C) 105 años D) 109 años E) 96 años

PROBLEMA 14

Magali le dice a Gisela: "*Mi edad hace muchos años era mayor de 20, pero menor de 30, y en dicho año se podía calcular de la siguiente manera : sumando los cuadrados de cada una de las dos primeras cifras y restándole la suma de cada uno de los cuadrados de las dos últimas cifras de aquel año*". ¿Cuántos años tiene Magali actualmente (2004), sabiendo que es la mayor posible?

A) 104 B) 106 C) 98 D) 109 E) 96

PROBLEMA 15

Qué edad tendré cuando tú tengas el triple de la edad que tuve, que es cuando tuviste la mitad de los años que tengo. Si tu edad era el cuadrado más próximo a mi edad, en ese entonces, cuando ya no éramos adolescentes, además nuestras edades suman 98 años.

A) 70 años B) 51 años C) 96 años D) 83 años E) 88 años

PROBLEMA 16

Dentro de algunos años, la relación de mi edad y tu edad será de 15 a 19. Hace tantos años como la tercera parte de los años que tengo, la relación de nuestras edades era de 3 a 5. Si la diferencia de nuestras edades fue un cubo perfecto. ¿Qué edad tienes?

A) 21 años B) 22 años C) 23 años
D) 24 años E) 26 años

PROBLEMA 17

Angélica dice : "*El año pasado fue un año bisiesto, en el cual mi edad fue tanto como las dos últimas cifras del año de mi nacimiento*" y Adolfo contesta :"*El próximo año mi edad también será las dos últimas cifras del año de mi nacimiento*".

¿Cuántos años tenía Adolfo cuando la edad de uno era el doble de la del otro?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

PROBLEMA 18

Salvajito reflexionaba así : "*Si cambiara el calendario de 1994 por el nuevo 1995, en mi último cumpleaño, mi edad sería igual a la cuarta parte del número que forman las dos últimas cifras del año de mi nacimiento*". Determine qué edad cumplirá Salvajito en su próximo cumpleaño.

A) 17 años B) 18 años C) 19 años D) 20 años E) 21 años

PROBLEMA 19

Marlene comenta : "*Hoy tengo 10 años menos de la edad que tenía mi padre cuando nací, además las dos últimas cifras del año en que nació mi padre son iguales a las dos últimas cifras del año en que nos encontramos, pero en orden invertido*". Entonces en que año su padre tuvo 23 años, si el próximo año ella cumplirá esa edad (año actual>1990)

A) 1 972 B) 1 962 C) 1 982
D) 1 963 E) 1 964

PROBLEMA 20

Tito le dice a Toti : "*Mi edad es 3/4 de la tuya; además yo tengo la edad que tú tenías cuando mi padre tenía la edad de tu padre, cuando tu padre tenga la edad de mi padre, mi edad será la mitad de la edad que tu padre tenía hace 10 años y tu edad será la mitad de la que mi padre tenía hace 5 años*". Halle la suma de las edades de Tito y Toti.

A) 30 años B) 35 años C) 40 años
D) 25 años E) 45 años

PROBLEMA 21

Tú tienes la mitad menos 5 de la edad que yo tendré cuando tengas lo que yo tenía, cuando tú tenías la cuarta parte de lo que yo tuviese, si tendría 10 años más de lo que yo tendré. Pero si yo tuviese 10 años más de lo que tendré y tú lo que te he dicho que tienes, entonces entre ambos tendríamos 110 años. ¿Qué edad tengo?

A) 50 años B) 55 años C) 56 años D) 53 años E) 60 años

PROBLEMA 22

Actualmente nuestras edades suman el doble de lo que tenía mi abuelo en el año 1982. Además ocurre que yo tengo la edad que tú tenías cuando yo tenía la edad que tú tenías, cuando yo tenía la edad que tú tenías, cuando yo tenía la edad que tu tenías, cuando yo tenía la tercera parte de la edad que tengo. ¿Qué edad tienes actualmente?, si mi abuelo nació en 1956.

A) 44 años B) 36 años C) 40 años
D) 28 años E) 32 años

PROBLEMA 23

Qué edad tenías cuando mi edad era la tercera parte de la edad que tendrás cuando la edad de él sea un cubo perfecto par, sabiendo que nuestras edades actuales son los cuadrados de tres números consecutivos, además tu edad excede a la mía pero no a la de él.

(Obs : Todas las edades mencionadas son menores que 100)

A) 16 años B) 18 años C) 22 años
D) 28 años E) 32 años

MEZA BRAVO ELVIS

PROBLEMA 24

Héctor, el rico, dice : *"si al año en que nací le resto mi edad actual, encontraría un número cuadrado perfecto, si dentro de "n" años mi edad será la n-sima parte de la edad que tendré dentro de* 19n *años"*. ¿Cuántos años tendrá Héctor dentro de 2n años? (año actual 2004)

A) 28 B) 26 C) 24 D) 30 E) 38

PROBLEMA 25

Hace tantos años como los que faltan, para que tengas la edad que tenía entonces, la relación de tu edad en ese entonces y mi edad actual es de 2 a 5. ¿En qué relación estarán nuestras edades cuando haya transcurrido el doble de los años que tengo?

A) $\frac{15}{11}$ B) $\frac{5}{2}$ C) $\frac{7}{5}$ D) $\frac{15}{13}$ E) $\frac{17}{11}$

PROBLEMA 26

Cuando yo tenga el doble de la edad que tenía, cuando tú tenías la cuarta parte de la edad que tendrás, nuestras edades sumarán 40 años. ¿Qué edad tengo, si la suma de nuestras edades es un número cuadrado perfecto?

A) 21 años B) 36 años C) 12 años
D) 11 años E) 22 años

PROBLEMA 27

Jorge le dice a Toni *"hace* 5 *años mi edad excedía en* 7 *al duplo de la edad que tú tenías hace* 4 *años, pero dentro de* 10 *años mi edad será* 4 *veces la edad que tú tenías cuando tu amigo Popis tenía la edad que yo tenía hace* 38 *años, cuando yo tenía la edad que tu amigo tendrá dentro de* 22 *años"*. ¿Cuántos años tiene Jorge?

A) 23 B) 25 C) 20 D) 55 E) 60

PROBLEMA 28

Las edades de Carlos, Rocío, Ada y Roger están dadas por cuatro números enteros. Carlos es mayor que Rocío y ésta mayor que Ada, mientras que Ada es mayor que Roger. La suma de las edades de Rocío, Ada, Carlos y Roger es 54 años. Cuando Roger nació Carlos tenía 12 años; cuando Ada nació Rocío tenía la cuarta parte de la edad que tiene Roger. ¿Qué edad tiene Walter si nació cuando Rocío tenía 5 años?

A) 8 años B) 12 años C) 9 años
D) 3 años E) 10 años

PROBLEMA 29

Julio, que todavía no llega a ser un cincuentón, tiene una familia. Si se escriben tres veces seguidas su edad, se obtiene un número que es el producto de su edad multiplicada por la

edad de su esposa y la de sus tres hijos. ¿Qué edad tiene Julio, si su esposa Edith es mayor que él en un año y el hijo menor tiene 3 años?

A) 36 años B) 37 años C) 38 años
D) 40 años E) 39 años

PROBLEMA 30

Newton le dice a Euler "*cuando tengas lo que yo tengo, es decir el triple de lo que tenías cuando yo tenía 4 años menos de lo que tienes, nuestras edades sumarán 68 años*".

Euler a su vez le dice a Diofanto "*cuando tengas lo que yo tendré dentro de 10 años, tendré en ese entonces cinco veces lo que tenías cuando yo tenía lo que tú tendrás dentro de 2 años*"

¿Qué edad tendrá Diofanto cuando Euler tenga el triple de lo que tiene actualmente?

A) 50 años B) 52 años C) 56 años
D) 58 años E) 60 años

PROBLEMA 31

Tú tienes la mitad menos 5 años de la edad que yo tendré, cuando tengas lo que yo tenía, cuando tú tenías la cuarta parte de la edad que yo tendré, 10 años después de que tenga lo que ya te dije que tendría. Pero si sumamos la edad que tendré cuando tú tengas la edad que yo tenía cuando tenías lo que ya te dije, con la edad que te he dicho que tienes, entonces obtendríamos 64 años. ¿Qué edad tengo?

A) 18 años B) 38 años C) 20 años
D) 30 años E) 34 años

PROBLEMA 32

La edad que tiene él es la edad que yo tenía cuando él tenía la edad que yo tuve cuando tu edad era la mitad de la edad que tú tenías en el pasado mencionado y él tenía los 4/7 menos de la edad que tendrá cuando tú tengas la edad que él tiene y yo tenga 3 veces más la edad que tenías, cuando yo tenía la edad que él tiene y él tendrá la edad que yo voy a tener cuando tu edad sea la edad que él tenía cuando yo tenía lo que él tiene. Si la suma de nuestras edades es 56. Halle la edad que tengo.

A) 20 años B) 16 años C) 30 años
D) 24 años E) 12 años

PROBLEMA 33

En un tenebroso cementerio Drácula le dice a Sara Helen : "Las sumas respectivas de las cifras que forman los años de nuestros nacimientos son iguales" y ella le contesta "tienes razón; pero nuestras edades empiezan por la misma cifra".

Cuál es la diferencia entre las edades de Drácula y Sara Helen?

A) 7 años B) 6 años C) 4 años
D) 9 años E) 5 años

MEZA BRAVO ELVIS

PROBLEMA 34

Romelio, quien aún no cumple años, le dice a Elizabeth, la cual nació el primero de enero: "Si yo hubiera nacido 6 años antes, hoy tendría la tercera parte de tu edad, si es que hubieses nacido 15 años antes, pero cuando cumpla años, yo tendré la mitad de tu edad, si es que hubieses nacido 10 años después. ¿Cuántos años tiene Elizabeth?

A) 50 B) 30 C) 28 D) 45 E) 36

PROBLEMA 35

Se sabe que si una pareja de esposos, donde el esposo es mayor, tuviese un hijo ahora; al cabo de cierto tiempo la suma de edades de los tres sería 66 años y que el triple de dicho tiempo es justamente la diferencia de las edades de los esposos, además en ese momento la edad de la madre sería múltiplo de la edad del hijo y éste tendría más de 2 años. Halle la suma de cifras del resultado de sumar las edades de la pareja.

A) 3 B) 10 C) 12 D) 15 E) 8

PROBLEMA 36

El abuelo Alberto, que no es centenario tiene 63 años más que Neil, que ya es mayor de edad. Si la suma de las edades del abuelo y de Neil es igual a la suma de cifras de sus edades multiplicada por un cierto número entero "n", y si la diferencia de sus edades es igual al mismo número "n" multiplicado por la diferencia entre la suma de las cifras de la edad del abuelo y la suma de cifras de la edad de Neil. ¿Cuál es la suma de cifras de la edad de Neil?

A) 6 B) 3 C) 8 D) 9 E) 18

PROBLEMA 37

Andrade, un niño muy inquieto observa que cuando su padre tenía 41 años, él tenía 14, es decir, el mismo número pero con las cifras invertidas. Si Andrade vivió 100 años. ¿Cuántas veces más volvió a ocurrir este caso?

A) 3 B) 4 C) 5
D) 6 E) 2

PROBLEMA 38

En el siglo XX una pareja de matemáticos, esposo y esposa mantienen la siguiente conversación :

- **Él** : *¿Te das cuenta que mi edad sólo fue múltiplo de tu edad una vez?*
- **Ella** : *Es verdad, y es una pena que no nos conociéramos entonces, porque no volverá a suceder.*
- **Él** : *Pero la edad de nuestro hijo es el MCD de nuestras edades.*
- **Ella** : *Y el MCM de nuestras edades es el año en que estamos.*

¿En que año nació su hijo? Dé como respuesta la suma de cifras.

A) 27 B) 26 C) 24 D) 25 E) 28

PROBLEMA 39

Roxana le pregunta su edad al profesor de RM y él para confundirla le responde : "*si hubieran pasado 2 veces más los años que han pasado, me faltaría la tercera parte de los años que supongo que pasaron para duplicar la edad que tengo, y la suma de esta supuesta edad actual con mi edad actual sería 80 años*". ¿Qué edad tiene el profesor de RM?

A) 20 años B) 25 años C) 30 años

D) 35 años E) 18 años

PROBLEMA 40

Ronald es mayor que Alín en 20 años. ¿Cuál será la edad de Ronald, cuando su edad sea múltiplo de la de Alín por segunda vez y cuántas veces la edad de Ronald será múltiplo de la de Alín?

A) 22 años y 4 B) 22 años y 5 C) 21 años y 6

D) 24 años y 6 E) 22 años y 6

PROBLEMA 41

Luis nació 14 años antes que Rosalinda. Hace 4m años sus edades estaban en la relación de 10 a 3, hace 4n años estaban en la relación de 12 a 5, dentro de 6n años sus edades serán como 20 es a 13, y dentro de 10n años será como 19 es a 12. ¿Cuánto suman sus edades actuales?

A) 28 años B) 35 años C) 42 años

D) 48 años E) 56 años

PROBLEMA 42

Dentro de $(m+n)$ años la edad de Rocío sera "n" veces la edad de Pitufín, si hace $(m-n)$ años la edad de Rocío fue "m" veces la edad de Pitufín. ¿Qué edad tendría actualmente Pitufín si hubiera nacido $(m-n)$ años después?

A) $\frac{2m(n+1)}{m-n}$ B) $\frac{2m(n-1)}{m-n}$ C) $\frac{2m(m-1)}{n-1}$

D) $\frac{2mn}{m+1}$ E) $\frac{2m(n-1)}{m+n}$

PROBLEMA 43

Pepe al leer la historia de su abuelo quedó sorprendido de la longeva vida que tuvo, cuya novena parte de su existencia se pasó en travesuras de infante, había transcurrido la quinta parte de su vida, cuando su voz empezó a engruesarse, y la tercera parte de su vida lo pasó en afianzar sus conocimientos de matemática, pasó 32 años más y con profunda satisfac-

MEZA BRAVO ELVIS

ción de lo vivido descendió a la sepultura. ¿Cuántos años vivió el abuelo de Pepe?

A) 84 B) 92 C) 90 D) 70 E) 100

PROBLEMA 44

Adolfo Neil, le dice a Adolfo Edwin : *"la raíz cuadrada del año en que nació más la raíz cuadrada del año en que murió nuestro abuelo es justamente todo el tiempo que vivió"*. ¿A qué edad murió el abuelo, si ésto ocurrió en el siglo XX?

A) 84 años B) 80 años C) 87 años

D) 85 años E) 88 años

PROBLEMA 45

Mozart, el genio precoz, comenzó su gira cuando tuvo la quinta parte de la edad a la que murió (1791), justo 2 años después de iniciarse en el piano. Transformó su técnica cuando tuvo el cuadrado de los años a los que se inició en el piano, cuando las últimas dos cifras de ese año era el cuadrado de la edad que tuvo 2 años después de que inició su gira. ¿A qué edad compuso "Las bodas de Fígaro", si ésto ocurrió 3 años antes de su muerte?

A) 15 años B) 20 años C) 25 años

D) 32 años E) 35 años

PROBLEMA 46

La edad de un abuelo es un número de 2 cifras y la de su hijo tiene los mismos dígitos, pero en orden invertido y las edades de sus nietos coinciden con cada una de las cifras de la edad del abuelo. Se sabe, que la edad del hijo es a la del nieto mayor como 5 es a 1. Halle la suma de las cifras de la edad de la esposa del hijo, sabiendo que dicha edad es la mitad de la edad del abuelo.

A) 7 B) 8 C) 14 D) 10 E) 9

PROBLEMA 47

Yo tengo doce veces la edad que tú tenías, cuando yo tenía dos veces la edad que tuviste, cuando yo tuve un exceso de 10 años sobre tu edad actual, y cuando tenga 2 veces la edad que tú tienes la suma de nuestras edades será 105. ¿Qué edad tendré dentro de 1 año?

A) 60 años B) 61 años C) 68 años

D) 58 años E) 63 años

PROBLEMA 48

Pegi era mayor que Jorge en tantas veces como la suma de cifras del año en que se encontraban, siendo este año un número que termina en 2. Si Pegi nació en 1934. ¿Qué edad tenía Jorge cuando se cumplió aquello; si en ese entonces Pegi tenía más de 70 años pero menos de 100 años?

A) 36 años B) 20 años C) 13 años

D) 29 años E) 19 años

PROBLEMA 49

En el año 2002, un profesor de RM, sumó las edades y los años de nacimiento de sus 20 alumnos y obtuvo como resultado un número impar cuya suma de cifras es 10. ¿Cuántos de dichos alumnos ya cumplieron años?

A) 7 B) 14 C)10
D) 9 E) 13

PROBLEMA 50

Adolfo y Angélica tienen edades cuya suma es 5 veces más que la suma de las edades de sus "n" hijos; hace 2 años esta suma era 10 veces la suma de las edades de sus hijos y dentro de 6 años será 2 veces mayor que la suma de las edades de sus hijos. Hallar "n"

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

PROBLEMA 51

Vallejo le dice a Neruda : "*cuando tú tengas la edad que yo tengo, tendrás lo que él tenía, que es el triple de lo que tienes y yo tenía los 3/5 de lo que él tiene, que es 10 años menos de los que tendré cuando tengas lo que ya te dije*" ¿Qué edad tuvo Vallejo cuando nació Neruda?

A) 12 años B) 16 años C) 20 años
D) 14 años E) 18 años

PROBLEMA 52

Las edades de Don Pedro y Doña Margarita suman 91 años; Don Pedro es el doble de viejo de lo que era Doña Margarita, cuando Don Pedro tenía la edad que ahora tiene Doña Margarita. ¿Cuántos años tendría actualmente Don Pedro, si hubiera nacido 10 años antes?

A) 53 años B) 62 años C) 34 años
D) 55 años E) 47 años

PROBLEMA 53

Pipo le dice a Pepa :

- *Nuestras edades son proporcionales a la suma y a la diferencia de las edades de nuestros dos hijos, cuyo producto de edades es 7 .*

y ella contesta :

- *Sí, y dentro de 6 años el promedio de las edades de nosotros cuatro será 22 años.*

¿Cuál es la edad de uno de los esposos?

A) 32 años B) 30 años C) 22 años
D) 36 años E) 40 años

MEZA BRAVO ELVIS

PROBLEMA 54

Inocente e Inocencia se casaron cuando ambos tenían 15 años de edad y luego de 1 año nació Virginia. Si cuando Virginia se casó, su edad fue la cuarta parte de la suma de las edades de sus padres. ¿A qué edad se casó Virginia?

A) 14 años B) 15 años C) 17 años
D) 16 años E) 19 años

PROBLEMA 55

Cuando tú tengas la edad que yo tengo, tendrás lo que él tenía, cuando tenías la tercera parte de lo que tienes y yo tenía la tercera parte de lo que él tiene, que es 5 años más de lo que tendré, cuando tengas lo que ya te dije y él tenga lo que tú y yo tenemos.

¿Cuántos años tengo?

A) 15 años B) 20 años C) 25 años
D) 30 años E) 18 años

PROBLEMA 56

Un padre, una madre y su hija estaban reunidos y ésta preguntó por la edad de su madre a lo que su padre le dijo : "*Nuestras tres edades suman sesenta años, como yo soy seis veces más viejo que tú; puede decirse que cuando sea sólo el doble de viejo que tú, nuestras edades juntas serán el doble de lo que son ahora*" ¿Qué edad tiene la madre?

A) 32 años B) 30 años C) 29 años
D) 28 años E) 25 años

PROBLEMA 57

Hace $(m+n+p)$ años tu edad era $(m+n)$ veces la mía. Cuando tú tengas $(n+p)$ veces mi edad, habrán transcurrido a partir de hoy $(p+n-m)$ años. Entonces, en el pasado mencionado, yo tenía :

A) $\frac{2(n+p)}{n-p}$ años B) $2n(n+p)$ años C) $\frac{2(m+n)}{p}$ años

D) $2mnp$ años E) $\frac{2(n+p)(n+p-1)}{(m-p)}$ años

PROBLEMA 58

Actualmente, Dina tiene 36 años y Anita tiene 24 años. Anita afirma que se casará cuando transcurran tantos años, como los transcurridos desde el año en que empezó su labor artística. La suma de las edades de Dina y Anita en el año en que se case ésta última y la suma de las edades que tenían cuando Anita inició su labor artística son entre sí como 19 es a 11. ¿A qué edad dejará su solterés Anita?

A) 20 años B) 28 años C) 30 años
D) 32 años E) 34 años

PROBLEMA 59

Una madre, su hijo e hija conversan. La madre dice : "*Nuestras edades suman 100 años*". El hijo dice : "*Cuando yo tenía la edad que tiene mi hermana, nuestras edades sumaban 70 años.* La hija dice : "*Cuando yo tenga los años que mamá tenía cuando tú tenías los años que nos dijiste, nuestras edades sumarán 160 años*". La madre dice : "*pero, si yo tuviera los años que tenía, tengo y tendré, resultaría también 160 años*" ¿Qué edad tiene la hija?

A) 15 años B) 18 años C) 20 años
D) 25 años E) 19 años

PROBLEMA 60

Las edades de los padres de Doris son entre sí como 8 es a 7. Cuando su madre tenga la edad que tiene su padre éste tendrá el doble de la edad que tenía su madre hace 20 años. ¿Cuál es la suma de las edades de sus padres, si el padre de Doris es mayor que su madre?

A) 90 años B) 100 años C) 86 años
D) 102 años E) 120 años

PROBLEMA 61

Cuando tú naciste yo tenía la edad que tú tenías cuando yo tenía la edad que tú tienes; si a la suma de nuestras edades, cuando yo tenía lo que tú tienes, le añades la suma de nuestras edades actuales, obtendrás 80 años. ¿Qué edad tienes actualmente?

A) 15 años B) 20 años C) 30 años
D) 10 años E) 40 años

PROBLEMA 62

El día de su cumpleaños Elizabeth sale a pasear al parque y se encuentra con Adolfo y Antonio, y se da el siguiente diálogo :

- Antonio : *¿Cuántos años tienes Elizabeth?*
- Adolfo : *¿Tienes dinero? ¿Cuánto?*
- Elizabeth : "*Los años que tengo exceden en 22 a los soles que tengo y los meses que he vivido son tantos como los céntimos que poseo, además poseo una cantidad exacta de soles*".

¿Cuántos años tiene Elizabeth?

A) 21 B) 22 C) 23 D) 24 E) 25

MEZA BRAVO ELVIS

PROBLEMA 63

Cuando mi abuela se convirtió en una nonagenaria deseó que en su pastel pusieran el año actual, extrañamente confundieron el orden de todas las velas y el número que se formó fue el año de su nacimiento. ¿En qué año ocurrió ésto, si fue en el siglo XX?

A) 1 972 B) 1 981 C) 1 952
D) 1 971 E) 1 983

PROBLEMA 64

Recuerdo haber votado por el presidente, en cuyo gobierno naciste. Momentos duros, felizmente he aprendido a no cometer los mismos errores; bueno, si bien es cierto yo soy el doble de viejo que tú, pero todavía no soy un cuarentón. ¿Qué edad tengo?

A) 30 años B) 32 años C) 34 años
D) 36 años E) 38 años

PROBLEMA 65

Héctor nació (a^3+3a) años antes que José Luis. Hace $(2b+1)$ años sus edades estaban en la relación 3 a 2 y dentro de $(4b+2)$ años la relación será de 5 a 4. ¿Cuál es la relación actual entre sus edades?

A) $\frac{12}{5}$ B) $\frac{13}{6}$ C) $\frac{7}{5}$
D) $\frac{11}{8}$ E) $\frac{8}{11}$

PROBLEMA 66

Dentro de algunos años, la relación de nuestras edades será de 15 a 19. Hace tantos años como la tercera parte de los años que tengo, la relación de nuestras edades era de 3 a 5. Si la diferencia de nuestras edades hace 10 años fue un cubo perfecto. ¿Qué edad tienes? si yo soy tu mayor.

A) 21 años B) 22 años C) 23 años
D) 24 años E) 26 años

PROBLEMA 67

Actualmente la suma de las edades de A, B y C es 74 años, cuando la suma sea 110 años la edad que tendrá C excederá a la edad actual de B en 2 años, en cambio cuando la suma de las edades fue 59 años, la edad que tenía A excedía a la edad actual de B en 1 año. ¿Hace cuántos años la edad de A era el triple de la edad de B?

A) 16 años B) 15 años C) 20 años
D) 24 años E) 23 años

PROBLEMA 68

La diferencia de los años de nacimiento de Sandra y Richard es de 5 años. Sandra, que es la menor dice : "*Si ayer hubiera sumado mi año de nacimiento con mi edad, hubiera obtenido lo mismo que hoy tú has obtenido con esta operación, ya que hoy no resultó igual*", ¿En cuánto se diferenciaban las edades de los dos en el momento en que habló Sandra?

A) 3 años B) 4 años C) 5 años
D) 6 años E) 7 años

PROBLEMA 69

Las edades de 3 personas son proporcionales a tres números consecutivos, dentro de 14 años siguen siendo proporcionales a 3 números consecutivos, la suma de estos 6 números es 24, calcule la edad del mayor hace 5 años.

A) 15 años B) 9 años C) 6 años
D) 23 años E) 10 años

PROBLEMA 70

Alberto le dice a Manuel : "*dentro de 7 años yo tendré la edad que tú tendrás dentro de 5 años*"; y a Carlos : "*dentro de 18 años yo tendré la edad que tú tendrás dentro de 14 años*". Si las edades de Alberto y Manuel están en la razón de 6 a 7. ¿Dentro de cuántos años las edades de Manuel y Carlos estarán en la razón de 12 a 13?

A) 24 B) 16 C) 14 D) 26 E) 10

PROBLEMA 71

Las edades de Adolfo, Julio y José están en la relación de 3, 5 y 4; luego de 12 años dichas edades estarán en la relación de $(\mathbf{x-2})$, **13** y **x**. ¿Dentro de cuántos años estarán en la relación de 23, 31 y 27?

A) 1 B) 9 C) 10 D) 12 E) 22

PROBLEMA 72

Moisés le dice a Nora : "*hace 5 años nuestras edades estaban en la relación de 6 a 7*" y Nora recalca : "*dentro de 7 años tu edad y la de Jacob estarán en la relación de 5 a 6*", además Lod comenta : "*actualmente la suma de las edades de Nora y la mía es a la edad de Moisés como 2 es a 1*"; si la edad de Nora excede a la de Lod en 6 años. ¿Cuántos años tiene Jacob?

A) 23 B) 20 C) 26 D) 29 E) 36

PROBLEMA 73

Luis y Rosa conversan sobre sus edades :

- Rosa : "*La relación de nuestras edades hace* "m" *años era de 4 a 5*".

MEZA BRAVO ELVIS

- Luis : "*Pero hace* "n" *años era de* 6 *a* 5".
- Rosa : "*Pero dentro de* $(m-n+12)$ *años será de* 12 *a* 13".
- Luis : "*No olvides que la diferencia de nuestras edades dentro de* $(m+n+1)$ *años será* 3 *años*".

Calcule la relación de sus edades dentro de $(m+n+1)$ años :

A) 37:50 B) 34:37 C) 30:27
D) 37:40 E) 30:47

PROBLEMA 74

Si la relación de edades de Popeye y Olivia es de 2 a 3; y la de Olivia y Pluto es de 6 a 5; si hace 4 años la edad que tenía Pluto era igual a la edad que tiene Popeye, y dentro de "n" años la edad de Olivia será la suma de las edades que tenían Popeye y Olivia hace 4 años. Halle la edad de Pluto dentro de "n" años.

A) 24 años B) 25 años C) 35 años
D) 28 años E) 30 años

PROBLEMA 75

Newton le dice a Euler, "*dentro de* 4 *años yo tendré la edad que tu hermana tiene actualmente y nuestras edades en ese tiempo estarán en la relación de* 5 *a* 7. *Si hace* 10 *años la relación de la edad de tu hermana y la mía era de* 5 *a* 3 *respectivamente*". ¿Cuántos años tiene Euler?

A) 16 B) 12 C) 22
D) 24 E) 26

PROBLEMA 76

Cuando yo tenía la edad que él tiene, tú tenías los 7/9 de la edad que tienes; y cuando yo tenga la edad que tienes, él tendrá la edad que yo tengo y tú tendrás la edad que él hubiera tenido hace 12 años si hubiese nacido 42 años antes. ¿Dentro de cuántos años tú tendrás lo que le falta a él actualmente para tener el triple de mi edad?

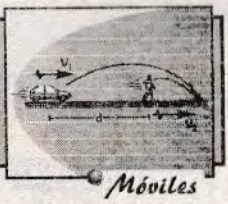
A) 30 B) 32 C) 33
D) 34 E) 35

PROBLEMA 77

Las edades de Luis y Arturo están en la relación de 7 a 5 respectivamente, dentro de "m" años estarán en la relación de 7 a 6 y hace "n" años estaban en la relación de 8 a 5. Calcule $m-n$, si se sabe que la edad que tendrá Luis dentro de "m" años excede a la edad que tenía Arturo hace "n" años en 64.

A) 28 B) 29 C) 30 D) 31 E) 32

PROBLEMAS RESUELTOS MÓVILES



PROBLEMA 78

En una pista circular de 240 metros de longitud, dos personas A y B parten desde un mismo punto en direcciones opuestas, se encuentran por primera vez 17 segundos después de la partida de A; 20 segundos más tarde se encuentran por segunda vez. Sabiendo que B partió 6 segundos antes que A. Halle la rapidez de A.

A) 3 m/s B) 4,5 m/s C) 5 m/s D) 5,5 m/s E) 6 m/s

PROBLEMA 79

Todos los días sale de A hacia B un ómnibus con una rapidez de 80 km/h, éste se cruza siempre a las 11:00 a.m. con un auto que viene de B con una rapidez de 70 km/h. Cierto día el ómnibus que sale de A encuentra al auto a las 12:45 p.m. ¿A qué hora se malogró dicho auto?

A) 9:00 a.m. B) 7:00 a.m. C) 6:00 a.m. D) 10:00 a.m. E) 8:00 a.m.

PROBLEMA 80

Angélica normalmente termina sus clases a las 19h y a esa misma hora es recogida por su padre, que llega en su auto para llevarla a casa. Pero un día, debido a los exámenes, salió a las 18 h y se fue, sin perder tiempo, con dirección a su casa. Se encontró por el camino con su padre y llegó junto con él a su casa 36 minutos antes de lo acostumbrado. ¿Qué tiempo, en minutos, estuvo caminando Angélica?

A) 42 B) 36 C) 60 D) 50 E) 18

PROBLEMA 81

Un remero, rema a una rapidez constante remontando un río, que también fluye a una rapidez constante. Al pasar bajo un puente pierde su sombrero, dándose cuenta de la pérdida media hora más tarde, da entonces media vuelta y recupera su sombrero a 1 km del puente. ¿Cuál es la rapidez de la corriente?

A) 0,5 km/h B) 2 km/h C) 1 km/h
D) 0,1 km/h E) 1,5 km/h

PROBLEMA 82

En una competencia de 100 km, el líder se desvía 9 km, por lo que tiene que regresar a la ruta (siguiendo el mismo camino que utilizó para desviarse). En el momento de desviarse llevaba una ventaja de 2 km al segundo y cuando lo vuelve a pasar está a 10 km de la

MEZA BRAVO ELVIS

meta; llegando 5 minutos antes que éste, ¿a qué distancia de la partida estaba el desvío?, y si no se hubiese desviado ¿cuántos minutos antes que el segundo hubiese llegado?

A) 18 km y 50 min. B) 16 km y 30 min. C) 10 km y 20 min.
D) 6 km y 50 min. E) 12 km y 50 min.

PROBLEMA 83

Dos ciudades A y B se encuentran a orillas de un mismo río, una balsa llevada por el río tarda "a" horas para ir de A a B, mientras que una lancha con marcha normal tarda "b" horas. ¿Cuántas horas tarda esta lancha en ir de B a A navegando con marcha normal?

A) $\frac{2ab}{2a-b}$ B) $\frac{2ab}{2a+b}$ C) $\frac{ab}{2a-b}$ D) $\frac{ab}{a-2b}$ E) $\frac{2ab}{a+2b}$

PROBLEMA 84

Partiendo simultáneamente de un mismo punto, dos móviles se desplazan uniformemente y en una misma dirección por una circunferencia de radio n/π metros, uno de ellos hace una vuelta completa en "n" segundos más que el otro. El tiempo entre dos encuentros consecutivos es 2n segundos. Halle la mayor rapidez.

A) 2 m/s B) 1 m/s C) 2,5 m/s
D) 1,5 m/s E) 3 m/s

PROBLEMA 85

Un tren, una hora después de partir, sufre una avería que lo detiene 1 hora y prosigue enseguida su marcha con una rapidez que es 3/5 de la anterior, llegando a su destino con 3 horas de retraso, pero si la avería hubiera tenido lugar 90 km más adelante, el atraso habría sido de 1 hora y media. Halle la longitud recorrida.

A) 390 km B) 230 km C) 160 km D) 180 km E) 90 km

PROBLEMA 86

Dos lanchas van hacia el norte con rapidez constante de 30 m/s y 20 m/s respectivamente. Si 2 s. después de pasar la primera lancha frente a una boya, pasa la segunda lancha y, luego de 2 s. mas, la primera cambia de dirección hacia el Oeste y la segunda hacia el Este. Determine luego de cuántos segundos desde que cambian de dirección se encontrarán separadas 100 m.

A) 3/7 B) 8/5 C) 6/5 D) 7/4 E) 9/4

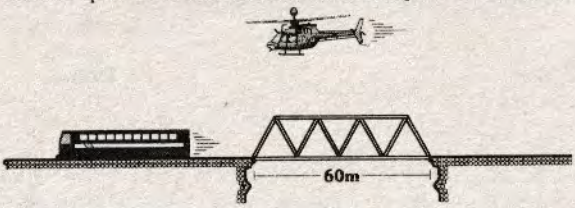
PROBLEMA 87

Pepe camina en forma paralela a la vía del ferrocarril y se da cuenta que cada 4 s. se cruza con un tren y cada 12 s. lo alcanza otro. Sabiendo que los trenes viajan a rapideces constante y salen a un mismo intervalo de tiempo de la estación. Halle dicho intervalo.

A) 10 s B) 8 s C) 6 s D) 12 s E) 5 s

PROBLEMA 88

Si al pequeño helicóptero le toma 3s pasar sobre el puente, ¿durante cuánto tiempo estará por encima del tren de 120 m de longitud, si a éste le tomó 18 s cruzar completamente dicho puente? (Considere que ambos móviles van a rapidez constante)



A) 5 s B) 6 s C) 15 s D) 10 s E) 12 s

PROBLEMA 89

Unos soldados corren formando una fila de 60 m de longitud, todos con la misma rapidez de 5 m/s, cada uno de los soldados al encontrarse con el instructor da la vuelta y corre hacia atrás con la misma rapidez. ¿Qué longitud tendrá la fila cuando todos los soldados den la vuelta? (Obs. rapidez del instructor 3 m/s)

A) 20 m B) 15 m C) 10 m D) 25 m E) 12 m

PROBLEMA 90

¿Cuántas horas emplea un tren que viaja a una rapidez de 40 km/h entre dos ciudades distantes entre sí "a" km, si hace "n" paradas de "m" minutos cada una?

A) $\frac{3a+2mn}{120}$ B) $\frac{2a+3mn}{120}$ C) $\frac{3a+3mn}{120}$

D) $\frac{3a+4mn}{120}$ E) $\frac{4a+3mn}{120}$

PROBLEMA 91

Cecilia y Víctor se dirigen con rapideces constantes a encontrarse uno con el otro, y hasta que lo consiguen, Víctor recorre 180 km y Cecilia 120 km. Si quisieran encontrarse en el punto medio del camino que los separa, Víctor tendría que salir 2,5 horas después de que haya salido Cecilia. Calcule la rapidez de Cecilia.

A) 30 km/h B) 20 km/h C) 40 km/h D) 80 km/h E) 10 km/h

PROBLEMA 92

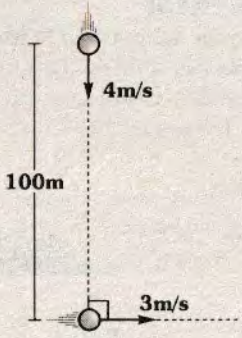
Dos corredores "**x**" y "**z**" parten al mismo tiempo del vértice "A" del triángulo equilátero ABC, uno por el lado AC y el otro por el lado AB, cuando se cruzan están por el lado BC a 10 m del vértice C, continúan desplazándose llegando a A y se vuelven. Cuando se cruzan por segunda vez están a la mitad del lado AB. Halle el perímetro del triángulo ABC.

A) 150 m B) 120 m C) 110 m D) 136 m E) 125 m

MEZA BRAVO ELVIS

PROBLEMA 93

Los móviles mostrados se mueven con rapidez constante. A partir de este instante indique después de qué tiempo los separa la menor distancia.



A) 12 s
B) 14 s
C) 16 s
D) 18 s
E) 20 s

PROBLEMA 94

Una persona pasa por un punto A con dirección hacia el punto B a una rapidez de 6 km/h. Luego de 4 km de recorrido lo alcanza un ciclista que salió de A 30 minutos después, luego de 8 km más, el caminante se encontró con el ciclista que regresaba del punto B donde descansó 10 minutos. Halle la distancia de A a B.

A) 28 km B) 24 km C) 20 km
D) 22 km E) 25 km

PROBLEMA 95

Tres ciclistas A, B y C parten de un mismo punto de un velódromo circular de 1 800 m de longitud. Mientras que A y B van en el mismo sentido, C lo hace en sentido contrario, encontrándose con A luego de 15 s. y con B, 5 s. después de encontrarse con A y haber recorrido el doble de B. Halle la diferencia de rapideces, en m/s, entre A y B; halle también cuántas vueltas dará A cuando B llegue a completar una vuelta desde el momento de la partida.

A) 60 y 2 B) 30 y 6 C) 80 y 4
D) 30 y 2 E) 120 y 6

PROBLEMA 96

Dos autos separados 250 m salen simultáneamente con rapideces constantes de 30 m/s y 20 m/s para luego encontrarse en el punto A. Si el segundo auto demorase 2 segundos en salir, se encontraría con el otro auto "d" metros antes de A. Halle "d".

A) 150 B) 24 C) 120 D) 80 E) 50

PROBLEMA 97

Un ciclista parte de P en dirección a Q al mismo tiempo que dos corredores parten de Q en sentidos opuestos, el ciclista los encuentra a uno en M y a otro en N, se pide calcular la distancia de P a Q, sabiendo que los corredores marchan a la misma rapidez constante y

que la rapidez del ciclista es "n" veces la de los corredores y que la distancia de M a N es "d" km.

A) $\frac{d(n+1)^2}{n}$ km B) $\frac{d(n-1)^2}{n}$ km C) nd km

D) $\frac{d(n^2-1)}{2n}$ km E) dn^2

PROBLEMA 98

Dos nadadores parten al mismo tiempo de extremos opuestos de una piscina de 90 m. de longitud con rapidez de 2 y 3 m/s respectivamente. Cruzan la piscina varias veces durante 12 min. Suponiendo que no pierden tiempo al voltear, el número de veces que se han encontrado es :

A) 19 B) 20 C) 16 D) 17 E) 18

PROBLEMA 99

Un camión normal, emplea además de sus llantas normales, sus ocho llantas de repuesto para recorrer 2 800 km. ¿Cuál es el recorrido promedio de cada llanta?

A) 1 300 km B) 1 200 km C) 1 400 km

D) 900 km E) 8 000 km

PROBLEMA 100

Un avión provisto de una radio cuyo alcance es de 100 km, parte al encuentro de un vapor cuya rapidez es la cuarta parte del avión. Cuando sus mensajes llegan al vapor le comunica que llegará al Callao en 20 horas. El avión regresa inmediatamente y puede comunicarse con el Callao luego de 7 horas de haber salido de él. ¿Cuál es la rapidez del vapor?

A) 25 km/h B) 100 km/h C) 80 km/h

D) 33 km/h E) 50 km/h

PROBLEMA 101

Un automóvil debe recorrer 30 km con cierta rapidez. Después de recorrer 5 km disminuye su rapidez en 1 km/h con el cual avanza hasta la mitad del camino, donde incrementa su rapidez en 2 km/h llegando en el mismo tiempo que hubiera demorado sin variar su rapidez. Halle su rapidez inicial.

A) 10 km/h B) 12 km/h C) 3 km/h

D) 4 km/h E) 5 km/h

PROBLEMA 102

Dos automóviles parten simultaneamente de un mismo punto, en la misma dirección y sentido. Uno va a 50 km/h y el otro a 40 km/h, media hora después, desde ese mismo

MEZA BRAVO ELVIS

punto parte un tercer automóvil el cual alcanza al primero 1,5 horas después de alcanzar al segundo. Determine la rapidez del tercer automóvil.

A) 72 km/h B) 62 km/h C) 58 km/h
D) 60 km/h E) 68 km/h

PROBLEMA 103

Una persona sale de su casa todos los días a la misma hora y llega a su centro de trabajo a la hora exacta. Un día salió atrasado 25 minutos y duplica su rapidez, pero aún así llegó 10 minutos tarde. ¿Cuántos minutos demora en llegar a su trabajo normalmente?

A) 10 B) 20 C) 30
D) 35 E) 25

PROBLEMA 104

Dos círculos inicialmente concéntricos de radios 60 m y 40 m, respectivamente, se mueven de modo que sus centros recorren dos rectas perpendiculares con rapideces de 8 m/s y 6 m/s. ¿En qué tiempo los círculos pasaron de tangentes interior a tangentes exteriores?

A) 10 s B) 9 s C) 8 s
D) 12 s E) 7,5 s

PROBLEMA 105

Todas las mañanas a las 8 a.m. un tren parte de la ciudad A hacia la ciudad B y a la misma hora otro tren parte de B hacia A. El viaje de una ciudad a otra dura 10 días. ¿Con cuántos trenes se habrá cruzado el tren que salió de B el día de la inauguración del servicio, después de cubrir las 7/8 partes del recorrido?

A) 9 B) 5 C) 8
D) 7 E) 6

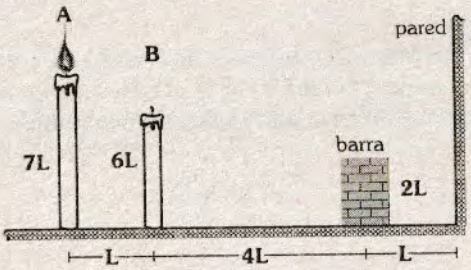
PROBLEMA 106

Un bote desarrolla una rapidez de 15 km/h en aguas tranquilas. En un río, cuyas aguas discurren a 5 km/h, dicho bote hizo un cierto recorrido y volvió a su punto de partida. Hallar la relación entre las rapidez media en el viaje de ida y vuelta, y la rapidez en aguas tranquilas.

A) 5/4 B) 3/2 C) 7/8
D) 8/19 E) 8/9

PROBLEMA 107

Si la vela A se consume uniformemente a 0,5 cm/s hasta el nivel de la vela B, luego se apaga y se enciende la vela B que se consume hasta el nivel de la barra a 1,6 cm/s. Si en cada caso se genera una sombra cuyo extremo se proyecta en la pared debido a los obstáculos, halle la diferencia de las rapideces de los extremos de la sombra en cada caso?



A) $0{,}8\ \frac{m}{s}$ B) $3\ \frac{m}{s}$ C) $5\ \frac{m}{s}$ D) $1{,}6\ \frac{m}{s}$ E) $2{,}1\ \frac{m}{s}$

PROBLEMA 108

Los carros de Lima - Callao salen cada 6 min. Si una persona toma a las 8:00 a.m. un carro en el paradero inicial ¿a qué hora llegará al paradero final de la ruta, si luego de 3 min. se baja y espera el carro siguiente donde viaja también 3 min. y así sucesivamente, tomando en total 7 carros.

A) 8:57 a.m. B) 8:51 a.m. C) 8:39 a.m.
D) 8:54 a.m. E) 9:00 a.m.

PROBLEMA 109

Acuamán tarda 5 min en nadar entre dos islas de un río, ayudado por la corriente. Al regresar nadando contra la corriente tarda 15 min. Halle el tiempo que emplearía Acuamán, si la rapidez de la corriente fuera cero.

A) 7,5 min. B) 8 min. C) 9 min.
D) 10 min. E) 12 min.

PROBLEMA 110

Dos autos parten del norte hacia el sur con un intervalo de 2 horas a 90 km/h cada uno. Un tercer vehículo que marcha de sur a norte se cruza con los dos anteriores con un intervalo de 1 h 12 minutos. ¿Qué rapidez está llevando el tercer vehículo?

A) 30 km/h B) 60 km/h C) 90 km/h
D) 60 km/h E) 100 km/h

PROBLEMA 111

El autobús de Makarenko va de Canto Rey a las Flores con una rapidez de 30 km/h para llegar a las 4:00 p.m. Cuando ha recorrido la séptima parte de su camino, reduce su rapidez hasta los 2/3 de ella, conservándola así el resto del camino llegando 3 horas más tarde. Halle la distancia entre los dos lugares.

A) 180 km B) 150 km C) 210 km D) 120 km E) 240 km

MEZA BRAVO ELVIS

PROBLEMA 112

Juan parte de San Mateo a Matucana y Víctor de Matucana a San Mateo, llegando Juan 18 horas después del encuentro y Víctor 8 horas después del encuentro. Después de cuánto tiempo de partir se encontraron, si parten simultáneamente.

A) 12 h B) 15 h C) 24 h
D) 13 h E) 38 h

PROBLEMA 113

Tres ciclistas parten simultáneamente de un mismo punto con rapidez constante de 10, 15 y 16 m/s. El primero deja en el camino una señal cada 8 minutos, el segundo cada 16 minutos y el tercero cada 20 minutos. Hasta el instante en que el primero encuentra las señales de los otros dos juntos ¿qué distancia ha recorrido el segundo ciclista?

A) 86,4 km B) 1,528 km C) 0,72 km
D) 1,44 km E) 60 km

PROBLEMA 114

Una lancha a motor que va río arriba se encontró con una balsa que flotaba aguas abajo. Una hora después el motor de la lancha paró, la reparación de éste duró 1/2 hora. Arreglado el motor, la lancha comenzó ir río abajo y alcanzó a la balsa a 7,5 km del primer encuentro. Halle la rapidez de la corriente del río.

A) 1 km/h B) 7 km/h C) 8 km/h
D) 3 km/h E) 5 km/h

PROBLEMA 115

Tengo la costumbre de subir andando por la escalera mecánica del aeropuerto mientras funciona, subo 20 escalones con mi paso y tardo así 60 segundos exactamente; mientras que mi mujer sube solamente 16 escalones y tarda 72 segundos. Si mañana dicha escalera no funcionara. ¿Cuántos escalones tendré que subir?

A) 30 B) 50 C) 35
D) 40 E) 45

PROBLEMA 116

Un auto sale de Lima rumbo a Trujillo distante 720 km, llevando en su tanque 20 galones de gasolina y una rapidez de 80 km/h, después de 2 h de viaje, el tanque empieza a perder gasolina a razón de medio galón cada hora. ¿A qué distancia de Lima se encontrará cuando se acabe la gasolina, si el combustible rinde 40 km por galón?

A) 672 km B) 512 km C) 80 km
D) 60 km E) 48 km

PROBLEMA 117

A, B, C y D son cuatro lugares situados sucesivamente en ese orden a lo largo de un camino, un automóvil recorre de A a C a 18 km/h luego regresa a B a 12 km/h y finalmente sigue de B a D a 18 km/h y tarda en total 25 horas. Si hubiese hecho el recorrido directamente de A a D a 18 km/h, habría tardado 19 horas. ¿Cuál es la distancia entre B y C?

A) 43,1 km B) 43,2 km C) 43,3 km
D) 44,3 km E) 45,3 km

PROBLEMA 118

Dos móviles parten simultáneamente con rapidez constante y en sentidos opuestos desde un mismo punto de una pista circular. Si se han encontrado 280 veces dando uno de ellos 34 vueltas más que el otro con una rapidez de 157 m/min y sabiendo además que la longitud de la pista es de 100 m. Halle el tiempo en que estuvieron en movimiento hasta que se cumplió aquello.

A) 1 h 30 min B) 2 h 40 min C) 1 h 40 min
D) 2 h 30 min E) 2 h 24 min

PROBLEMA 119

Un tren recorre en línea recta tres tramos de un ferrocarril de una manera bastante peculiar. Cada tramo tiene una longitud doble del anterior; pero el tren lo recorre con una rapidez disminuido a la mitad del tramo anterior. Si empleó en total 5h 15 min y llevó una rapidez de 10 km/h en el tramo mayor, halle el recorrido total.

A) 60 km B) 70 km C) 75 km
D) 80 km E) 120 km

PROBLEMA 120

Nestor parte de Vitarte con dirección a la Sorbona con una rapidez de 6 km/h. Después de 4 km de recorrido fue alcanzado por un vehículo que salió de Vitarte 30 minutos más tarde. Después de haber recorrido Nestor 8 km más encontró que el vehículo regresaba de la Sorbona donde había descansado 15 minutos. ¿Cuál es la distancia de Vitarte a la Sorbona?

A) 19 km B) 21 km C) 23 km
D) 26 km E) 31 km

PROBLEMA 121

Dos trenes de igual longitud que avanzan con 52 m/s y 44 m/s se introducen simultáneamente por un mismo lado de un túnel. Si en el lado opuesto uno de ellos aparece 4 s. después que el otro. ¿Cuál es la longitud del túnel? si los trenes miden 50 m.

A) 1 094 m B) 1 144 m C) 1 200 m
D) 1 224 m E) 1 320 m

MEZA BRAVO ELVIS

PROBLEMA 122

Mariela sale de Lanca hacia Cumbe a las 8:00 de la mañana. Ese mismo día y a la misma hora José y Julio salen de Cumbe hacia Lanca a las 9:30 de la mañana. José está exactamente a mitad de camino entre Mariela y Julio; a las 10:00 de la mañana Mariela está exactamente a mitad de camino entre José y Julio. Determine a qué hora se cruzan Mariela y Julio, si todos viajan a rapidez constante.

A) 10:43 B) 10:15 C) 10:45
D) 10:50 E) 9:48

PROBLEMA 123

Un automóvil va por la carretera con rapidez constante. En un momento dado pasa por delante de una marca kilométrica con un número de dos cifras. Al cabo de una hora pasa por delante de otra marca que lleva las mismas cifras pero en orden inverso. Una hora más tarde, pasa por delante de una tercera marca que lleva las mismas cifras de la primera pero separadas por un cero. ¿Con qué rapidez vá el automóvil?

A) 100 km/h B) 80 km/h C) 75 km/h
D) 50 km/h E) 45 km/h

PROBLEMA 124

Dos personas A y B separadas por una distancia de 3 600 m salen a la misma hora y a su encuentro. Este se produce a 2 km de uno de los puntos de partida. Si con las mismas rapideces, la persona que va más despacio hubiera salido 6 minutos antes que el otro, el encuentro hubiera ocurrido en el punto medio del camino. ¿Cuál es la rapidez del más lento?

A) 44 m/min B) 75 m/min C) 22 m/min
D) 60 m/min E) 18 m/min

PROBLEMA 125

Dos personas salen de un mismo lugar simultáneamente y en el mismo sentido, la rapidez de uno es el triple de la del otro. Luego de cierto tiempo el más lento incrementa su rapidez en cinco veces, con lo que ambos llegan al mismo tiempo. Si la distancia recorrida por cada uno es de 170 km. Determine después de cuántos kilómetros el menor incrementó su rapidez.

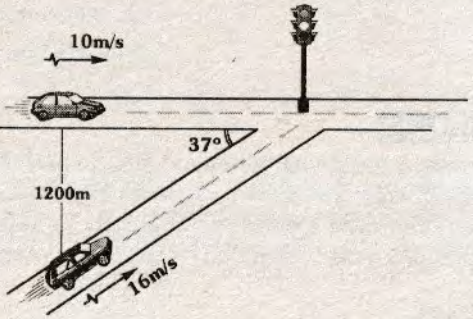
A) 20 km B) 40 km C) 34 km
D) 70 km E) 120 km

PROBLEMA 126

Se tiene 2 autos separados inicialmente como se muestra en la figura, justo en ese instante el semáforo ubicado en la intersección de las avenidas empezó a mostrar luz roja para el auto que se desplaza en la horizontal y verde para el otro auto, sabiendo que el paso de la

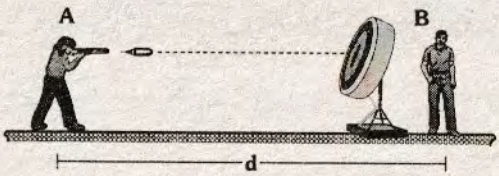
señal roja a la verde dura 1 minuto. ¿Qué distancia los separará al cabo de 5 minutos?

A) 600 m
B) 800 m
C) 1 200 m
D) 1 000 m
E) 1 600 m



PROBLEMA 127

Dos personas A y B están separadas una distancia "d". En cierto instante la persona A dispara una bala con una rapidez de 170 m/s (horizontalmente) en dirección del blanco que se encuentra junto a B. Sabiendo que B escucha el disparo y 3 segundos después, percibe el impacto con el blanco. Halle "d".



A) 1 020 m B) 1 000 m C) 1 050 m D) 900 m E)1 030 m

PROBLEMA 128

Manuel y Federico pasaron la noche en los refugios M y N respectivamente. A la mañana siguiente, Manuel camina hacia N y Federico hacia M, los dos van a rapideces constantes, y los dos recorren el mismo sendero que pasa por un bosque, Manuel salió de "M" a las 8:00 a.m. y llegó a "N" a las 11:00 a.m; Federico salió a las 8:30 a.m. y llegó a las 11:00 a.m. los dos entraron en el bosque a la misma hora (cada uno siguiendo su dirección); y uno de ellos salió del bosque 3 minutos antes que el otro. ¿A qué hora salió Manuel del bosque?

A) 9:30 a.m. B) 9:48 a.m. C) 10:20 a.m.
D) 9:50 a.m. E) 9:49 a.m.

PROBLEMA 129

Un expreso que va de una ciudad A hacia otra B se encuentra siempre con otro que viene de B a 1/3 de la distancia apartir de B. Ambos parten a la misma hora. Un día el expreso que viene de A sufre un desperfecto a 1/3 de A por lo cual disminuye su rapidez, encontrándose con el otro con un retraso de 40 min. ¿Con qué retraso llega

MEZA BRAVO ELVIS

el expreso a B, si emplea normalmente 6 horas en ir de A hasta B?

A) 2h 20 min B) 2h 16 min C) 2h 24 min
D) 2h 40 min E) 2h 30 min

PROBLEMA 130

Pedro y Jonathan parten simultáneamente de un mismo punto de la ciudad M hacia otra N, distantes "d" km. La rapidez de Pedro es 4 km/h menos que la de Jonathan. Después de llegar Jonathan a la ciudad N, emprende inmediatamente el viaje de regreso y se encuentra con Pedro a "d/5" km de N. ¿Cuál es la rapidez de Pedro?

A) 12 km/h B) 9 km/h C)10 km/h
D) 15 km/h E) 8 km/h

PROBLEMA 131

Dos móviles parten al mismo tiempo uno de "A" y otro de "B" y marchan al encuentro uno del otro. Cuando se encuentran en "M", el primero ha recorrido 30 km más que el segundo, cada uno de ellos prosigue su camino, el primero tarda 4 horas en recorrer $\overline{MB}$ y el segundo 9 horas en recorrer $\overline{MA}$. Determine la menor rapidez.

A) 10 km/h B) 11 km/h C) 12 km/h
D) 13 km/h E) 20 km/h

PROBLEMA 132

Un pelotón de soldados marchan en fila india a una rapidez constante. La longitud de la fila es de 6 m. Un perro corre, a rapidez constante, a lo largo de la fila, desde el último soldado al primero, después retorna al último soldado. Si durante todo este tiempo, los soldados han avanzado 8 m. ¿Qué espacio recorrió el perro?

A) 10 m B) 16 m C)14 m D) 8 m E) 4 m

PROBLEMA 133

Un niño escapó de su casa, dos horas después, fue el padre en su búsqueda y 5 horas después de haber salido el padre, salió la madre al encuentro de los dos. Padre, madre e hijo caminaron a razón de 8; 6 y 4 km/h respectivamente. En el momento que el padre encontró al hijo, volvió con él a su casa a 4 km/h. ¿A qué distancia de la casa encontraron a la madre?

A) 2,4 km B) $\frac{31}{4}$ km C) $\frac{8}{5}$ km D) 5,3 km E) $\frac{12}{7}$ km

PROBLEMA 134

Dos corredores A y B parten del punto "P" al mismo instante y en sentidos contrarios en un circuito cerrado, a los 30 minutos se encuentran, luego de 15 minutos "A" llega a la partida.

Sabiendo que "B" avanza a razón de 300 m/min. ¿Después de que tiempo volverán a encontrarse en el punto P?

A) 45 min B) 180 min C)90 min
D) 60 min E) 100 min

PROBLEMA 135

Carlos tiene que ir de "A" hacia "B" con una rapidez de 40 km/h para llegar a tiempo. Cuando ha recorrido las 3/5 partes de lo que aún le falta recorrer, reduce su rapidez en 8 km/h, llegando así 1 hora más tarde. ¿Cuántos kilómetros recorrió antes de cambiar su rapidez?

A) 32 km B) 50 km C) 90 km
D) 96 km E) 108 km

PROBLEMA 136

Pedro, Juan y Carlos hacen un recorrido de 100 km. Así : Pedro y Carlos parten en una motocicleta a una rapidez de 25 km/h; al mismo tiempo que Juan sale a pie a 5 km/h. A cierta distancia Carlos se baja de la moto y continúa caminando a 5 km/h, Pedro regresa y recoge a Juan, continuando la marcha y llegando al lugar del destino los tres juntos. ¿Cuánto tiempo duró el viaje?

A) 6 horas B) 3 horas C) 2 horas D) 9 horas E) 8 horas

PROBLEMA 137

Dos automovilistas parten de una ciudad "A" hacia otra "B". El primero a 80 km/h y el segundo a 60 km/h, después de media hora, el primero se detiene en el camino por 30 minutos; reinicia la marcha a la misma rapidez, alcanza al segundo, y luego de 45 minutos llega a B. Hallar la distancia entre A y B.

A) 180 km B) 160 km C) 200 km
D) 150 km E) 170 km

PROBLEMA 138

Dos móviles "M" y "N", parten en el mismo sentido desde dos puntos "A" y "B", respectivamente. "M" viaja al alcance de "N". Qué tanto por ciento más es la rapidez de M respecto de N. Si el alcance se produce a una distancia de "B" que es la mitad de la distancia entre los puntos "A" y "B".

A) 300% B) 200% C) $33,\widehat{3}\ \%$ D) 250% E) 100%

PROBLEMA 139

Un ómnibus interprovincial recorre su ruta en tres etapas iguales, usando en las dos últimas el doble de rapidez que en la etapa inmediato anterior, demorando en total 3 días y medio. Cierto día se observó que 4/5 de lo recorrido era igual a los 8/5 de lo que le faltaba recorrer.

MEZA BRAVO ELVIS

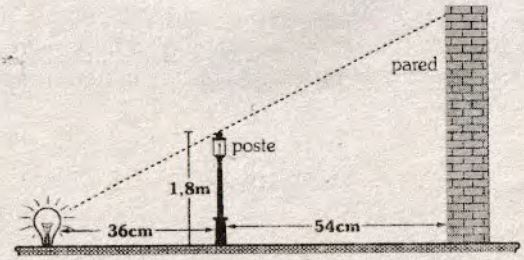
¿Cuántas horas había viajado hasta ese momento?

A) 48 horas B) 72 horas C) 70 horas

D) 36 horas E) 100 horas

PROBLEMA 140

La siguiente figura :



muestra un foquito encendido que emerge desde el piso manipulado por un elemento mecánico a una rapidez constante, alcanzando una altura donde la sombra proyectada por el poste alcanza el punto más bajo de la pared. Hallar la relación de la rapidez del foco respecto a la sombra.

A) $\frac{3}{2}$ B) $\frac{3}{8}$ C) $\frac{2}{3}$ D) $\frac{3}{4}$ E) $\frac{5}{6}$

PROBLEMA 141

Dos móviles "A" y "B" parten simultáneamente con rapideces constantes de 10 m/s y 20 m/s respectivamente desde un mismo punto y en el mismo sentido. En el mismo instante a 1 800 m, otro móvil "C" sale al encuentro de "A" y "B" en sentido opuesto con una rapidez constante de 30 m/s. Al cabo de qué tiempo el móvil "C" equidistará de los móviles "A" y "B"?

A) 20 s B) 30 s C) 40 s D) 50 s E) 60 s

PROBLEMA 142

Un ómnibus sale de Chiclayo a Trujillo, distantes entre sí aproximadamente 225 km. Vuelve enseguida de Trujillo a Chiclayo con la misma rapidez que a la ida; pero 2h después de haber partido de Trujillo se detiene durante 45 min, prosiguiendo el viaje luego de aumentar su rapidez en 15 km/h; llegando así a Chiclayo en el mismo tiempo que le duró la ida. Hallar la rapidez que tenía a la ida.

A) 60 $\frac{km}{h}$ B) 50 $\frac{km}{h}$ C) 75 $\frac{km}{h}$ D) 45 $\frac{km}{h}$ E) 76 $\frac{km}{h}$

PROBLEMA 143

En una pista circular dos corredores salen del mismo punto en direcciones opuestas encon-

trándose en la mitad del recorrido al cabo de 90 segundos. En ese preciso instante "B" se detiene durante un minuto y "A" continúa corriendo. Al reiniciar "B" su marcha, vuelve a encontrarse con "A" por segunda vez en un tiempo "t". Halle el valor de "t".

A) 2 min B) 1 min C) 1,5 min D) 0,5 min E) 3 min

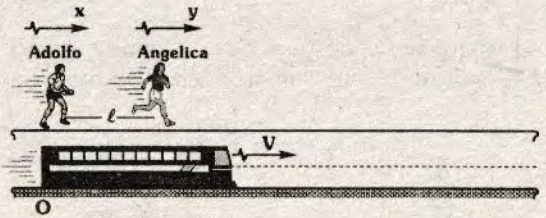
PROBLEMA 144

Se sabe que cuando las ruedas delanteras de un tren pasan de un riel a otro producen un golpe característico. Si el número de estos golpes (sin considerar al primero) que se escuchan en 18 s expresa la rapidez del tren en km/h; determine la longitud de cada riel.

A) 5 m B) 7,5 m C) 10 m D) 10,5 m E) 10,5 m

PROBLEMA 145

El tren parte de la posición indicada con una rapidez V; en el mismo instante, parte Adolfo al alcance de Angélica con rapideces "x" e "y" respectivamente. Halle a qué distancia de O alcanzará Adolfo a Angélica (Obs: "x" e "y" con respecto al tren)



A) $\frac{\ell(V+x)}{x+y}$ B) $\frac{\ell(x-y)}{V+x}$ C) $\frac{(x-y)\ell}{2V+x}$

D) $\frac{\ell V}{x-y}$ E) $\frac{\ell(V+x)}{x-y}$

PROBLEMA 146

Por debajo de un poste, cuyo foco está a una altura H, pasa caminando un hombre de estatura h, con rapidez V; si el hombre camina por un llano. ¿Cuál es la rapidez de la sombra?

A) $\frac{Vh}{H+h}$ B) $\frac{Vh}{Hv+h}$ C) $\frac{HV}{H-h}$ D) $\frac{H+V}{H-V}$ E) $\frac{HV}{2H-h}$

PROBLEMA 147

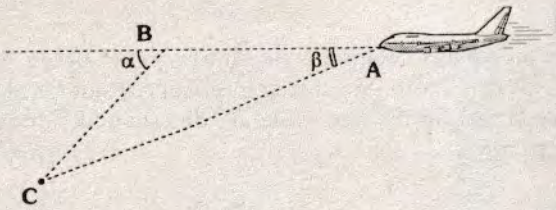
Rosa y Ana están a orillas opuestas de un lago, empiezan a remar al mismo tiempo. Cuando se cruzan por primera vez están a "x" metros de la orilla derecha, continúan remando, llegando a la costa, se vuelven y reman nuevamente, cruzándose esta vez a "y" metros de la orilla izquierda. ¿Cuántos metros de ancho tiene el lago?

A) $3x-y$ B) $2x-y$ C) $3x+y$ D) $x-y$ E) $4x-2y$

MEZA BRAVO ELVIS

PROBLEMA 148

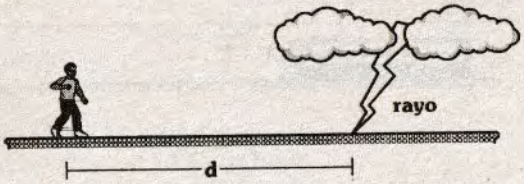
El ruido emitido por el avión situado en la posición A es escuchado por un observador ubicado en C cuando el avión se encuentra en la posición B. Determine la rapidez del avión si la rapidez del sonido en el aire es V.



A) $V(\cos\beta - \operatorname{sen}\alpha)$
B) $V(\cos\beta - \operatorname{ctg}\alpha)$
C) $V(\operatorname{sen}\beta - \cos\alpha)$
D) $V(\cos\beta - \operatorname{sen}\beta \operatorname{ctg}\alpha)$
E) $V(\operatorname{sen}\beta \cos\alpha - \operatorname{tg}\alpha)$

PROBLEMA 149

Un hombre observa el relámpago y, después de un tiempo t, escucha el trueno; siendo C la rapidez de la luz y V la del sonido. ¿A qué distancia del hombre se produce el rayo?

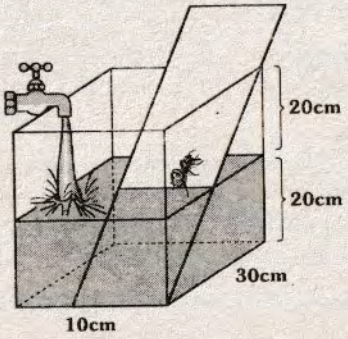


A) $\frac{tVC}{V+C}$
B) $\frac{CVt}{C-V}$
C) $\frac{t(C-V)}{VC}$
D) $\frac{t(C-V)}{V+C}$
E) $\frac{V-C}{tVC}$

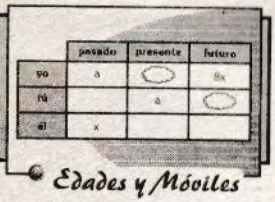
PROBLEMA 150

Al recipiente ingresa agua a razón constante de 600 cm^3/s, con qué mínima rapidez constante debe subir la hormiga por la superficie inclinada, a partir del instante mostrado para no ser alcanzado por el agua.

A) 2,5 cm/s
B) 5 cm/s
C) 4,8 cm/s
D) 3,5 cm/s
E) 4,5 cm/s

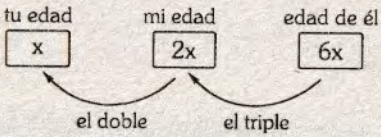


SOLUCIONARIO

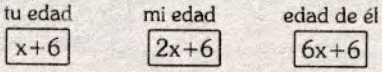


RESOLUCIÓN 1

Sea :



Entonces dentro de 6 años :



Del problema : "tu edad sumada a la mía será 18 años menos que la de él"

$$(x+6)+(2x+6)=(6x+6)-18$$

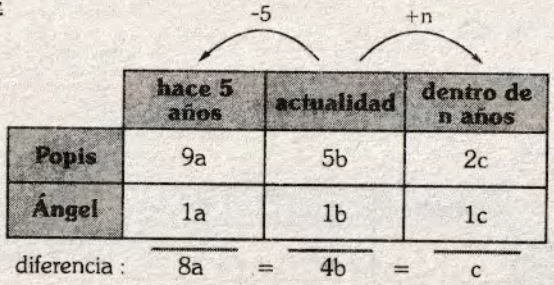
Resolviendo :

$$x=8$$

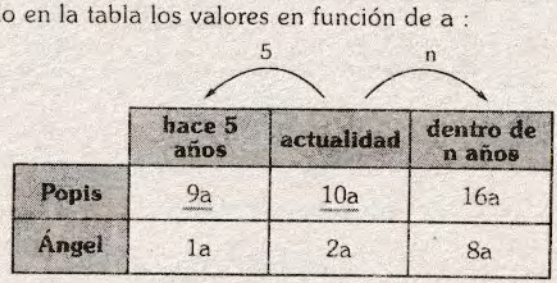
$\therefore$ Tengo : $2(8)=16$ años

Clave E

RESOLUCIÓN 2



Reemplazando en la tabla los valores en función de a :



MEZA BRAVO ELVIS

Planteando : $9a+5=10a$

$a=5$

Además : $10a+n=16a$

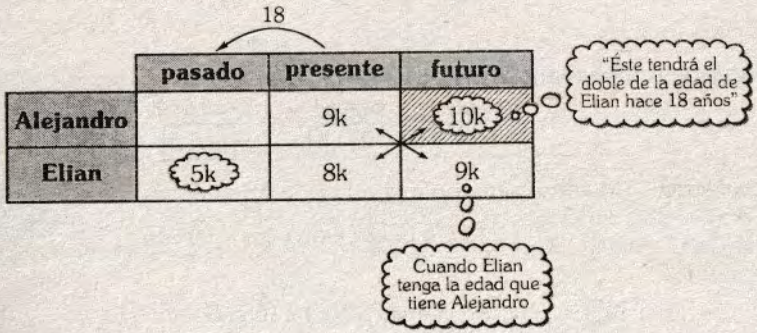
$n=6a=6(5)=30$

$\therefore$ Dentro de 30 años la relación será de 2 a 1.

Clave B

RESOLUCIÓN 3

Del problemas tenemos :



Del cuadro : $5k+18=8k$

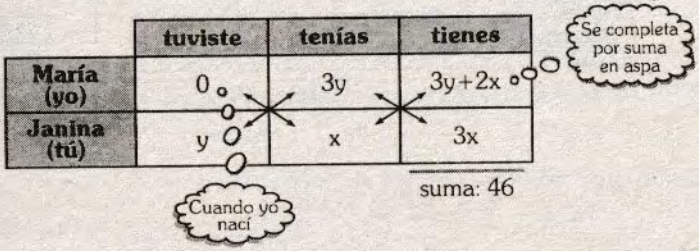
$k=6$

Piden : $9k-8k=k=6$

Clave A

RESOLUCIÓN 4

Del problema tenemos :



Aplicando la suma en aspa : $0+x=y+3y$

$x=4y$

Planteando : $(3y+2x)+3x=46$

$3y+5x=46$

Reemplazando : $3y+5(4y)=46$

$y=2$

$x=8$

$\therefore$ Janina tiene $3(8)=24$años.

Clave B

RESOLUCIÓN 5

Año de nacimiento : $\overline{19mn}$; $m \geq 5$ (segunda mitad del siglo XX)

Edad en el año a^2 : "a" años

Recuerde : Año de nacimiento + Edad = Año actual

Entonces : $\overline{19mn} + a = a^2$

$\overline{19mn} = a(a-1)$

$\downarrow$

Tanteando :

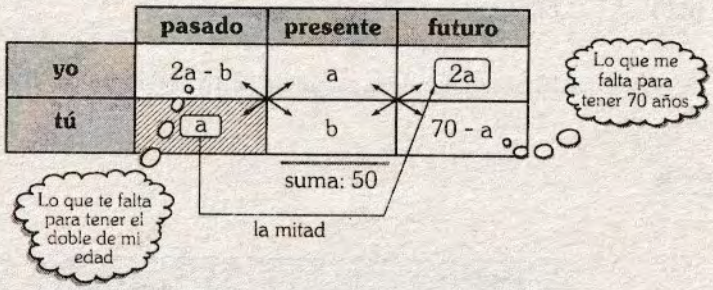
1892	44	✗
1980	45	✓
2070	46	✗
⋮	⋮	

$\therefore$ Dicha persona nació en 1980 y en 1995 tenía : $1\,995-1\,980=15$ años

Clave C

RESOLUCIÓN 6

Del problema tendremos :



De la tabla : $a+(70-a)=b+2a$

$b+2a=70$ ... (I)

Pero : $a+b=50$ ... (II)

Resolviendo (I) y (II) :

$a=20$ $b=30$

MEZA BRAVO ELVIS

Como la diferencia de edades no cambia en el transcurso del tiempo :

$\therefore$ Diferencia dentro de 40 años = b – a = 30 – 20 = 10 años.

Clave B

RESOLUCIÓN 7

Del problema :

	cuando nació el hijo	actualidad	cuando la suma de los tres fue 95
esposo	a	a + 25	a + x
esposa	b	b + 25	b + x
hijo	0	25	x
			suman: 95

Como : cuando nació el hijo la suma de las edades de los esposos era la mitad de la suma de las edades actuales :

$$a+b=\frac{(a+25)+(b+25)}{2} \rightarrow a+b=50$$

Además : $(a+x)+(b+x)+x=95$

$$\underbrace{(a+b)}+3x=95$$

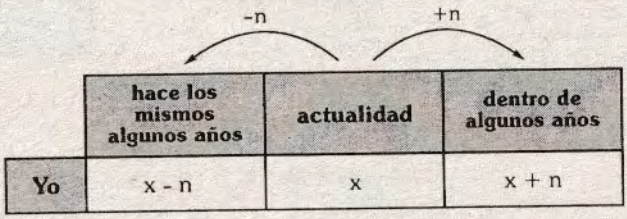
Reemplazando : $50 + 3x = 95$

$x=15$

$\therefore$ El hijo tenía 15 años cuando la suma de las tres edades fue 95 años.

Clave C

RESOLUCIÓN 8



Planteando :

$$\underbrace{(x+n)+(x+n)+(x+n)+\ldots}_{(x+n)\text{ veces}} - \underbrace{(x-n)-(x-n)-(x-n)-\ldots}_{(x-n)\text{ veces}} = \underbrace{24x}_{\text{23 veces mayor}}$$

$$(x+n)^2-(x-n)^2=24x$$

$$4(x)(n)=24x$$

$$n=6$$

$\therefore$ Si tuve $(x-6)$ años y ahora tengo "x" años, entonces tengo 6 años más.

Clave B

RESOLUCIÓN 9

Del enunciado del problema :

	pasado	presente	futuro
yo	a	2a	3x
tú	x		2a

Por suma en aspa : $a+2a=x+3x$

$$3a=4x \Rightarrow \frac{a}{x}=\frac{4}{3} \Rightarrow \begin{matrix} a=4k \\ x=3k \end{matrix}$$

Llevando a una sola variable :

	pasado	presente	futuro
yo	4k	8k	9k
tú	3k	7k	8k

Como hace 5 años nuestras edades sumaban 35 años.

Tenemos : $(8k-5)+(7k-5)=35$

$$k=3$$

$\therefore$ Yo tengo : $8(3)=24$ años

Clave A

RESOLUCIÓN 10

Según el problema :

Año actual = 1 981 (julio)

Suma de edades + Suma de año de nacimiento = 5 941

Si los tres ya hubieran cumplido años la suma de edades más la suma de año de nacimiento sería :

$$1\,981 \times 3=5\,943$$

MEZA BRAVO ELVIS

Vemos que el resultado obtenido es 2 menos que si todos ya hubieran cumplido años entonces hay 2 personas que hasta el mes de julio todavía no cumplen años; es decir nacieron después de julio.

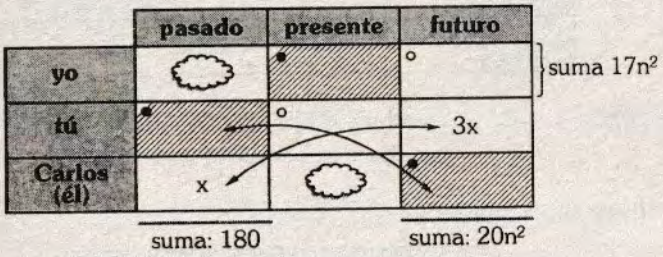
Como Rocío nació en setiembre; todavía no cumple años; y Carlos en mayo, ya cumplió años.

Entonces Angélica debe ser la otra persona que aún no cumple años; es decir ella nació en agosto, setiembre, octubre, noviembre o diciembre; pero de las alternativas la única posible es "noviembre".

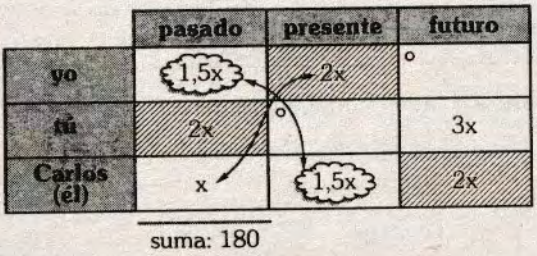
Clave E

RESOLUCIÓN 11

Del problema tenemos :



Por suma en aspa podemos completar los recuadros sombreados :



Planteando : $1{,}5x + 2x + x = 180$

$x = 40$

$\therefore$ Yo tengo : $40(2) = 80$ años

Clave E

RESOLUCIÓN 12

Del problema : "La edad que tú tienes es la edad que yo tenía, cuando el tenía la octava parte de lo que tendré cuando tengas lo que tengo ..."

	pasado	presente	futuro
yo	a		8x
tú		a	
él	x		

"... y el tenga 6 años más de lo que tuve; si lo que tuve es 6 años más de lo que él tiene y 12 años más de lo que tuviste"

	pasado	presente	futuro
yo	a	a+12	8x
tú	a-12	a	a+12
él	x	a-6	a+6

Por suma en aspa :

- $(a-12)+(a-6) = x+a$

$$x = a-18 \quad \text{... (I)}$$

- $(a+12)+(a+12) = a+8x$

$$8x = a+24 \quad \text{... (II)}$$

Resolviendo (I) y (II) : $x=6 \quad a=24$

$\therefore$ Yo tengo : $24+12=36$ años

Clave A

RESOLUCIÓN 13

Sea el año de nacimiento : $\overline{19ab}$

Entonces en $\overline{1ba9}$ su edad no pasaba de 100 años

Como : Año actual − Año nacimiento = Edad

$$\overline{19ab} - \overline{1ba9} \leq 100$$

Analizando se deduce que $b \neq 9$; además para que la edad sea mínima $\overline{1ba9}$ debe tomar el mayor valor; entonces $b=8$.

$$\begin{array}{r} 19a8- \\ 18a9 \\ \hline --09 \end{array}$$

debe ser 9 para que la edad sea mínima

$\therefore$ El 31 de diciembre de 1998 tenía 99 años, luego nació en : $1998-99 = 1899$

MEZA BRAVO ELVIS

Entonces en enero de 2 004 su edad mínima será :

$$2\,004 - 1\,899 - \underbrace{1}_{\substack{\text{si aún}\\ \text{no cumple}\\ \text{años}}} = 104 \text{ años}$$

Clave A

RESOLUCIÓN 14

Sea aquel año : $\overline{19ab}$

Entonces : $\text{Edad} = 1^2 + 9^2 - a^2 - b^2 = 82 - a^2 - b^2$

Por condición del problema : $20 < 82 - a^2 - b^2 < 30$

entonces : $52 < a^2 + b^2 < 62$

Para que la edad de Magali sea la mayor posible, el año $\overline{19ab}$ debe ser mínimo; es decir "a" debe tomar el menor valor :

$$52 < \underset{\substack{\downarrow\\ 2}}{a^2} + \underset{\substack{\downarrow\\ 7}}{b^2} < 62$$

$\therefore$ En el año 1 927 tuvo : $82 - 2^2 - 7^2 = 29$ años

Entonces nació en : $1\,927 - 29 = 1\,898$

$\therefore$ Actualmente tiene : $2\,004 - 1\,898 = 106$ años

Clave B

RESOLUCIÓN 15

	pasado	presente	futuro
yo	x	$2a^2$	
tú	a^2		3x

suma: 98

posibles cuadrados perfectos: 25, 36, 49, 64, 81 — se descartan porque su doble supera a 98

Analizando descartaremos a 36; luego nos queda 25, reemplazando en la tabla se tiene :

	pasado	presente	futuro
yo	x=27	50	
tú	25	48	3x=81

por suma en aspa: 83

suma: 98

$\therefore$ Tendré 83 años

Clave D

RESOLUCIÓN 16

Del problema tenemos :

	pasado	presente	futuro
yo	3a		15b
tú	5a		19b

diferencia: 2a — diferencia: 4b

$\therefore \quad 2a=4b$

$a=2b$

Reemplazando :

	pasado	presente	futuro
yo	6b		15b
tú	10b		19b

diferencia: 4b — diferencia: 4b

Como la diferencia de edades no varía : actualmente la diferencia de edades es 4b.

Como : 4b : cubo perfecto

$\downarrow$

$2\times1^3=2$ ✓

$2\times2^3=16$ ✗

$2\times3^3=54$ ✗

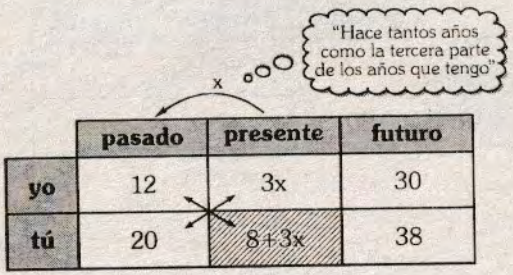
$\vdots$

Los valores : 16, 54, ... se descartan porque al reemplazarlos en la tabla originan números muy grandes (fuera de la realidad).

Luego : $b=2$

MEZA BRAVO ELVIS

Reemplazando :



	pasado	presente	futuro
yo	12	3x	30
tú	20	8+3x	38

Entonces : $12 + x = 3x$

$x = 6$

$\therefore$ Tú tienes : $8+3(6) = 26$ años

Clave E

RESOLUCIÓN 17

Sabemos que : Año de nacimiento + Edad = Año actual

Sea : Año de nacimiento de Angélica : $\overline{19ab}$

Año de nacimiento de Adolfo : $\overline{19mn}$

Como Angélica dice : "El año pasado fue un año bisiesto, en el cual mi edad fue tanto como las dos últimas cifras del año de mi nacimiento"

$$\underbrace{\overline{19ab}}_{\text{año nac.}} + \underbrace{\overline{ab}}_{\text{edad}} = \underbrace{\text{Año actual} - 1}_{\text{año pasado}} \quad \ldots (I)$$

Además Adolfo dice : "El próximo año mi edad también será las dos últimas cifras del año de mi nacimiento"

$$\underbrace{\overline{19mn}}_{\text{año nac.}} + \underbrace{\overline{mn}}_{\text{edad}} = \underbrace{\text{Año actual} + 1}_{\text{próximo año}} \quad \ldots (II)$$

Restando : (II) – (I) $\quad \overline{19mn} + \overline{mn} - \overline{19ab} - \overline{ab} = 2$

$$\cancel{1900} + \overline{mn} - \cancel{1900} - \overline{ab} - \overline{ab} = 2$$

$$\overline{mn} - \overline{ab} = 1$$

$\therefore$ Diferencia de años de nacimientos :

$$\overline{19mn} - \overline{19ab} = 1$$

Entonces Angélica es mayor que Adolfo en 1 año y eso se mantiene en el transcurso del tiempo.

Luego : Adolfo tenía 1 año cuando Angélica tenía 2 años, es decir el doble.

Clave A

RESOLUCIÓN 18

Del problema se deduce que : si estuviéramos en 1 995 mi edad sería igual a la cuarta parte del número que forman las dos últimas cifras del año de mi nacimiento; entonces sea el año de nacimiento : $\overline{19ab}$.

$$\underbrace{\overline{19ab}}_{\text{año nac.}} + \underbrace{\frac{\overline{ab}}{4}}_{\text{edad}} = \underbrace{1\,995}_{\text{año actual}}$$

$$\rightarrow \quad 1\,900 + \overline{ab} + \frac{\overline{ab}}{4} = 1\,995$$

$$\frac{5}{4}\overline{ab} = 95$$

$$\overline{ab} = 76$$

Entonces edad en 1 995 será : $\frac{76}{4} = 19$ años

$\therefore$ Como actualmente es 1 994, el próximo año 1 995 cumplirá 19 años.

Clave C

RESOLUCIÓN 19

Del problema se deduce que como el próximo año ella cumplirá 23 años, por lo tanto actualmente tiene 22 y como tiene 10 menos de lo que tenía su padre cuando ella nació, su padre tenía 32 años cuando ella nació.

Entonces, actualmente su padre tiene : $32+22 = 54$ años

Sea : $\overline{19ab}$ el año de nacimiento de su padre, entonces año actual : $\overline{19ba}$

$$\underbrace{\overline{19ab}}_{\text{año nac.}} + \underbrace{54}_{\text{edad}} = \underbrace{\overline{19ba}}_{\text{año actual}}$$

$$\cancel{1\,900} + 10a + b + 54 = \cancel{1\,900} + 10b + a$$

Reduciendo :

$$\begin{matrix} b - a = 6 \\ \downarrow \quad \downarrow \\ 9 \quad 3 \end{matrix}$$

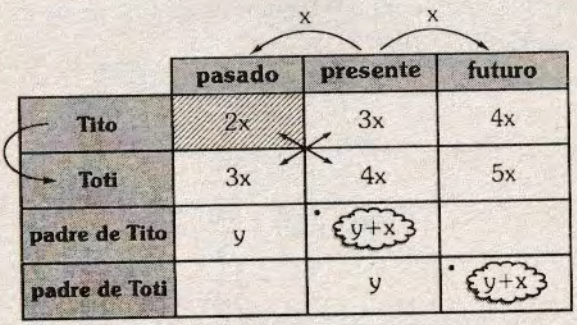
$\therefore$ Su padre tuvo 23 años en : $1\,939+23=1\,962$

Clave B

MEZA BRAVO ELVIS

RESOLUCIÓN 20

Del enunciado :



Como : "Mi edad será la mitad de la que tu padre tenía hace 10 años"

$$4x = \frac{y-10}{2} \quad \rightarrow \quad y = 8x+10 \qquad \text{... (I)}$$

Además : "... tu edad será la mitad de la que mi padre tenía hace 5 años"

$$5x = \frac{y+x-5}{2} \quad \rightarrow \quad y = 9x+5 \qquad \text{... (II)}$$

De (I) y (II) : $x=5$

$\therefore$ Tito tiene : $3(5)=15$ años y Toti : $4(5)=20$ años

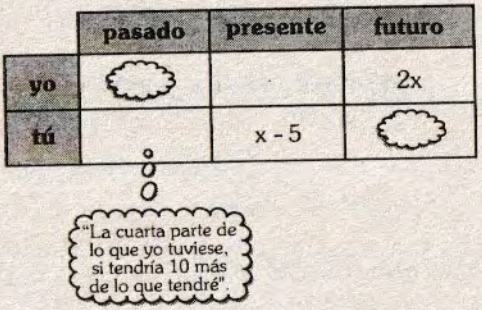
Piden : $15+20=35$ años.

Clave B

RESOLUCIÓN 21

Sea : $2x$ la edad que tendré.

Del enunciado del problema tenemos :



Como: "... si yo tuviese 10 años más de lo que yo tendré y tú lo que te he dicho que tienes, entonces entre ambos tendríamos 110 años".

Planteamos : $(2x+10)+(x-5)=110$

$x=35$

Entonces : La cuarta parte de lo que yo tuviese, si tendría 10 más de lo que tendré es :

$$\frac{2(35)+10}{4}=20 \text{ años}$$

Reemplazando en la tabla :

	pasado	presente	futuro
yo	45	55	70
tú	20	30	45

∴ Yo tengo 55 años.

Clave B

RESOLUCIÓN 22

Como mi abuelo nació en 1 956, en 1 982 tenía : $1\,982-1\,956=26$

	pasado	pasado	pasado	pasado	presente
yo	x	•			3x
tú	•			3x	

suman: 52

De la tabla se deduce que tú eres mayor que yo.

Sea "a" la diferencia de nuestras edades entonces :

	pasado	pasado	pasado	pasado	presente
yo	x	x+a	x+2a	x+3a	3x
tú	x+a	x+2a	x+3a	x+4a	3x+a
	dif.: a	dif.: a	dif.: a	dif.: a	suman: 52

Se observa que :

$$x+4a=3x$$
$$x=2a \quad \ldots (I)$$

además : $(3x)+(3x+a)=52 \quad \ldots (II)$

MEZA BRAVO ELVIS

De (I) y (II) : $a=4$

$x=8$

$\therefore$ Actualmente tienes : $3(8)+4=28$ años

Clave D

RESOLUCIÓN 23

Del enunciado tenemos :

	pasado	presente	futuro
él		$(a+2)^2$	☁ → cubo perfecto par < 100 : 8 ó 64
tú	?	$(a+1)^2$	3x
yo	x	a^2	

El cubo perfecto debe ser 64 ya que 8 es muy pequeño.

Como todas las edades son menores que 100 : $(a+2)^2 < 100$

$a < 8$

Además : $(a+2)^2-(a+1)^2=64-3x$

Simplificando :

$$2a+3x=61$$
$$\downarrow \quad \downarrow$$
$$+3 \left(\begin{matrix}2 & 19\\ 5 & 17\end{matrix}\right) -2$$

Hay dos posibles soluciones, pero al reemplazar en la tabla $a=2$ y $x=19$ se genera contradicción.

Entonces : $a=5$ y $x=17$

En la tabla :

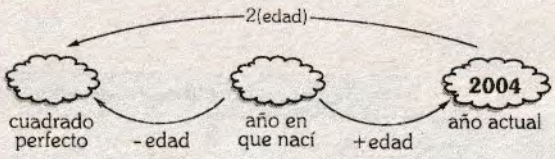
	pasado	presente	futuro
él		49	64
tú	28	36	51
yo	17	25	

$\therefore$ Tú tenías 28 años.

Clave D

RESOLUCIÓN 24

Haciendo un esquema :



Como : $43^2 = 1\,849$

$44^2 = 1\,936$

$45^2 = 2\,025$

⋮ ⋮

El valor más adecuado para el cuadrado perfecto es $44^2 = 1\,936$ ya que es cercano al año actual y la edad sale un número entero.

Entonces :

$\therefore$ Actualmente tengo : 34 años

Además : "Como mi edad dentro de "n" años será la n-sima parte de la edad que tendré dentro de 19n años".

Planteamos : $(34+n)=\frac{1}{n}(34+19n)$

Resolviendo : $n=2$

$\therefore$ Dentro de 2n años tendré : 34+4=38 años.

Clave E

RESOLUCIÓN 25

Sea "x" los años que te faltan para que tengas lo que tenía :

	pasado	presente	futuro
yo	5a - x	5a	15a
tú	2a	2a+x	

MEZA BRAVO ELVIS

Luego : $x = (5a - x) - (2a + x)$

Operando : $x = a$

Reemplazando en la tabla :

	pasado	presente	futuro
yo	4a	5a	15a
tú	2a	3a	13a

$\therefore$ Nuestras edades estarán en la relación de 15 a 13.

Clave D

RESOLUCIÓN 26

De los datos :

	pasado	presente	futuro
yo	x		2x
tú	a		4a

suma: (cuadrado perfecto) suma: 40

Por suma en aspa : $x + 4a = a + 2x$

$x = 3a$

Reemplazando en la tabla :

	pasado	presente	futuro
yo	3a		6a
tú	a		4a

diferencia de edades $2a = 8$

suma: 16 suma: (cuadrado perfecto) $10a = 40$, $a = 4$

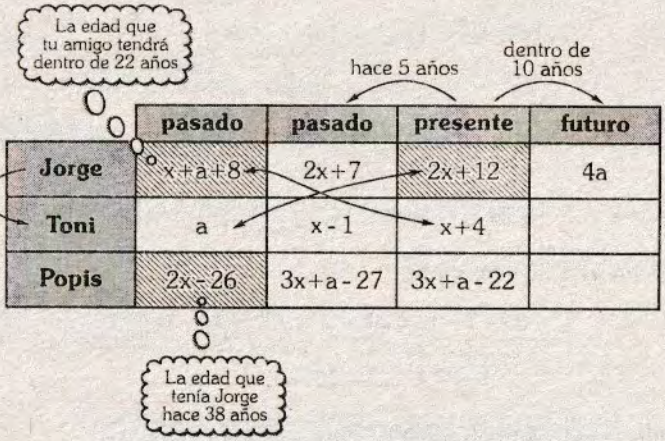
La suma de edades por ser un cuadrado perfecto sólo puede ser 25 ó 36 y la diferencia de edades es 8 años. Al analizar con 25 mi edad es 16,5 años (incorrecto) y al analizar con 36 mi edad es 22 años (correcto).

$\therefore$ Tengo 22 años.

Clave E

RESOLUCIÓN 27

Sea $(x+4)$ la edad de Toni :



De la tabla : $x+a+8 = (3x+a-22)+22$

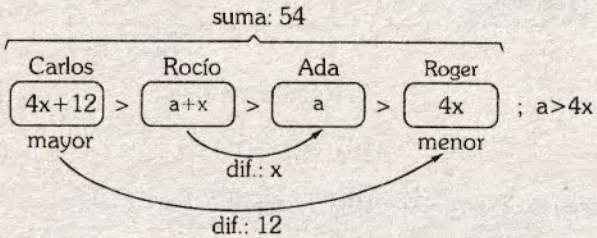
$x=4$

$\therefore$ Jorge tiene : $2(4)+12=20$ años.

Clave C

RESOLUCIÓN 28

Ordenando de mayor a menor :



Planteando : $(4x+12)+(a+x)+a+4x=54$

$9x+2a=42$

$\downarrow \quad \downarrow$

$2 \quad 12$ ✓

$4 \quad 3$ ✗ (descartado porque $a>4x$)

$\therefore$ Rocío tiene $12+2=14$ años y Walter, que nació cuando Rocío tenía 5 años, tiene :

$14-5=9$ años

Clave C

MEZA BRAVO ELVIS

RESOLUCIÓN 29

Sea : $\overline{ab}$ la edad de julio

Planteando : $\overline{ababab} = (\overline{ab}) \times \underbrace{(\overline{ab}+1)}_{\text{edad de la esposa}} \times \underbrace{(3)}_{\text{edad del menor}} \times \left(\begin{matrix}\text{edad del}\\ \text{intermedio}\end{matrix}\right) \times \left(\begin{matrix}\text{edad del}\\ \text{mayor}\end{matrix}\right)$

$$\overline{10101}\,\cancel{(\overline{ab})} = \cancel{(\overline{ab})}(\overline{ab}+1)(3)\left(\begin{matrix}\text{edad del}\\ \text{intermedio}\end{matrix}\right)\left(\begin{matrix}\text{edad del}\\ \text{mayor}\end{matrix}\right)$$

Simplificando : $3\,367 = (\overline{ab}+1)\left(\begin{matrix}\text{edad del}\\ \text{intermedio}\end{matrix}\right)\left(\begin{matrix}\text{edad del}\\ \text{mayor}\end{matrix}\right)$

Descomponiendo 3 367 tenemos :

$$37 \times 7 \times 13 = (\overline{ab}+1)\ \left(\begin{matrix}\text{edad del}\\ \text{intermedio}\end{matrix}\right)\ \left(\begin{matrix}\text{edad del}\\ \text{mayor}\end{matrix}\right)$$

Comparando : edad de Julio $\overline{ab} = 36$

Clave A

RESOLUCIÓN 30

- De lo que Newton le dice a Euler tenemos :

	pasado	presente	futuro
Newton	a - 4	3x	6x - a
Euler	x	a	3x

(se completó por suma en aspa)

suman : 68

De la tabla : $(a-4)+a = x+3x$ ... (I)

$(6x-a)+3x = 68$ ... (II)

Resolviendo (I) y (II) : $x = 10$; $a = 22$

$\therefore$ Newton tiene 30 años y Euler 22 años.

- De lo que Euler le dice a Diofanto :

	pasado	presente	futuro
Euler	a + 2	22	5b
Diofanto	b	a	32

Lo que tendrá Euler dentro de 10 años

Por suma en aspa : $(a+2)+a=b+22$ ... (I)

$22+32=a+5b$ ... (II)

Resolviendo (I) y (II) : $b=8$; $a=14$

$\therefore$ Diofanto tiene 14 años.

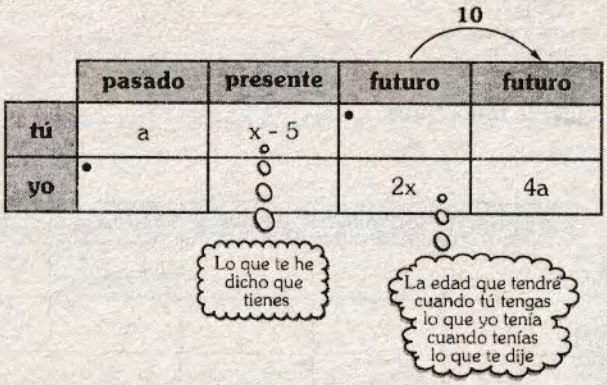
Para que Euler tenga el triple de lo que tiene deberán pasar $2(22)=44$ años; en ese entonces :

Diofanto tendrá : $14+44=58$ años

Clave D

RESOLUCIÓN 31

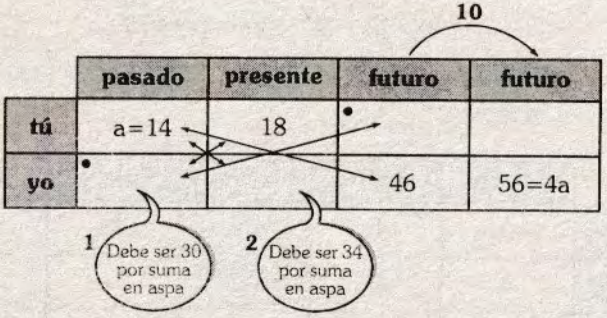
Sea : 2x lo que yo tendré :



Planteando : $2x+(x-5)=64$

$x=23$

Reemplazando en la tabla :



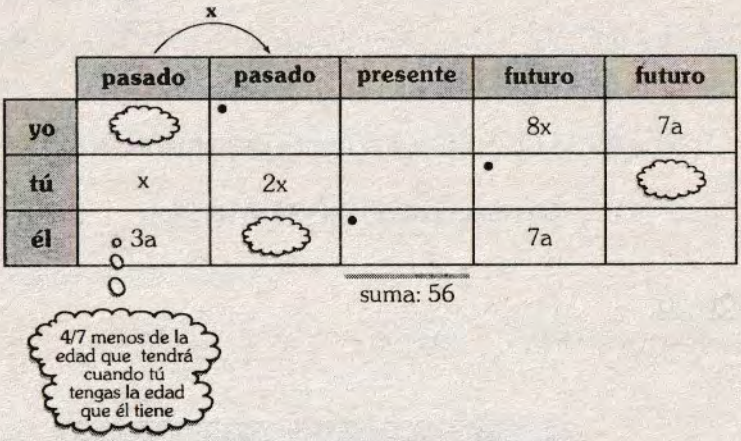
$\therefore$ Tengo 34 años.

Clave E

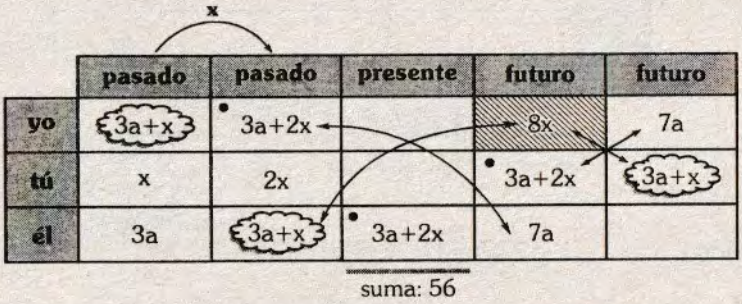
MEZA BRAVO ELVIS

RESOLUCIÓN 32

De los datos del problema :



Completando la tabla tendremos :



Por la suma en aspa tenemos :

$$8x + (3a + x) = (3a + 2x) + 7a$$

$$x = a$$

Reemplazando en la tabla :

	pasado	pasado	presente	futuro	futuro
yo	4x	5x	6x	8x	7x
tú	x	2x	3x	5x	4x
él	3x	4x	5x	7x	

suma: 56

Planteando : $6x + 3x + 5x = 56$

$x = 4$

$\therefore$ Tengo : $6(4) = 24$ años.

Clave D

RESOLUCIÓN 33

Sean los años de nacimientos : Drácula $\boxed{\overline{19ab}}$ edad: $\overline{pq}$; Sara Helen $\boxed{\overline{19mn}}$ edad: $\overline{pr}$

Piden : $\overline{pq} - \overline{pr} = (q - r)$

Como : Año actual = Año de nacimiento + Edad

Planteamos :

$$\overline{19ab} + \overline{pq} = \overline{19mn} + \overline{pr}$$

$$1900 + 10a + b + 10p + q = 1900 + 10m + n + 10p + r$$

$$q - r = 10(m - a) - (b - n) \quad \ldots (I)$$

Como : las sumas respectivas de las cifras que forman los años de nacimiento son iguales :

$$1 + 9 + a + b = 1 + 9 + m + n$$

$$b - n = m - a \quad \ldots (II)$$

Reemplazando (II) en (I) :

$$q - r = 10(m - a) - (m - a)$$

$$q - r = 9(m - a)$$

$$\text{Diferencia de edades} = 9\underbrace{(m - a)}_{1}$$

Como "q" y "r" son dígitos su diferencia es menor o igual que 9.

Luego la única opción es que la diferencia de edades sea 9.

Clave D

RESOLUCIÓN 34

Sea : edad de Romelio $\boxed{x}$; edad de Elizabeth $\boxed{y}$

Teniendo en cuenta que si una persona hubiera nacido 6 años antes, tendría actualmente 6 años más y si hubiese nacido 10 años después tendría actualmente 10 años menos.

MEZA BRAVO ELVIS

Planteamos : $x+6=\frac{y+15}{3}$

$3x+3=y$ ... (I)

además : $x+1=\frac{y-10}{2}$

$2x+12=y$ ... (II)

Resolviendo (I) y (II) : $x=9$; $y=30$

∴ Elizabeth tiene 30 años.

Clave B

RESOLUCIÓN 35

Del problema :

n

	nace el hijo	dentro de n años
esposo	a+3n	a+4n
esposa	a	a+n
hijo	0	n
		suma: 66

Planteando : $(a+4n)+(a+n)+n=66$

$2a+6n=66$

$a+3n=33$

~~0~~	~~11~~	descartamos estos resultados por estar fuera de lo real.
~~3~~	~~10~~	
~~6~~	~~9~~	
~~9~~	~~8~~	
~~12~~	~~7~~	
15	6	de estos cuatro sólo el último cumple que la edad de la madre será múltiplo de la del hijo.
18	5	
21	4	
24	3	

∴ El esposo tiene : $24+3(3)=33$ años y la esposa 24 años. La suma de sus edades es : $33+24=57$ años y la suma de cifras de este resultado : $5+7=12$

Clave C

RESOLUCIÓN 36

Sean las edades : abuelo $\boxed{\overline{ab}}$ Neil $\boxed{\overline{cd}}$

Planteando :

$$\overline{ab}+\overline{cd}=(a+b+c+d)n$$
$$\overline{ab}-\overline{cd}=((a+b)-(c+d))n \quad \Big)-$$

restando : $2(\overline{cd})=2(c+d)n$

$$\rightarrow \quad \overline{cd} = (c+d)n$$

$$\rightarrow \quad \overline{ab}=(a+b)n$$

además : $\overline{ab}-\overline{cd}=63$

$$(a+b)n-(c+d)n=63$$

$$\underbrace{(a+b-c-d)}\,n = 7\times 9$$

Comparando : $n=7$

Entonces :

$$\overline{cd}=7(c+d)$$
$$10c+d = 7c+7d$$
$$\Rightarrow c = 2d$$

2	1
4	2
6	3
8	4

Como la edad del abuelo tiene la misma forma :

$$\overline{ab} = 7(a+b)$$
$$\Rightarrow a = 2b$$

2	1
4	2
6	3
8	4

Note que de éstas soluciones la única que cumple es :

Edad de Neil : 21 años

Edad del Abuelo : 84 años

Piden suma de cifras de la edad de Neil : $2+1=3$

Clave B

MEZA BRAVO ELVIS

RESOLUCIÓN 37

Del problema se deduce que Andrade es menor que su padre en : $41-14=27$ años y esa diferencia se mantendrá constante en el transcurso del tiempo.

edad de Andrade $\boxed{\overline{ab}}$ edad del padre $\boxed{\overline{ba}}$

Planteando :

$$\overline{ba}-\overline{ab}=27$$
$$10b+a-10a-b=27$$
$$9b-9a=27$$
$$b-a=3$$

$\downarrow\ \downarrow$

4 1
5 2
6 3 } 6 soluciones
⋮
9 6

$\therefore$ El número de veces que volvió a ocurrir aquello fue 5.

Clave C

RESOLUCIÓN 38

Sabemos que una edad será múltiplo de otra tantas veces como el número de divisores tiene su diferencia.

Además en el problema se indica que la edad del esposo fue múltiplo de la edad de la esposa una sola vez. Por tanto su diferencia de edades es 1.

Además si su diferencia es uno, las edades son números primos entre sí y su MCM es el producto.

$$\text{MCM} = \underbrace{(\text{Edad esposo})}(\underbrace{\text{Edad esposa}}) = \text{Año actual}$$
$$= \quad n \quad \times \quad (n-1) \quad = \overline{19ab}$$

Como :
$44\times43=1\,892$
$\boxed{45\times44=1\,980}$
$46\times45=2\,070$
⋮

$\therefore$ n=45 $\rightarrow$ año actual= 1 980

Además como las edades son números primos entre sí; su MCD=1

$\therefore$ El hijo actualmente (1 980) tiene 1 año, nació en : 1 979

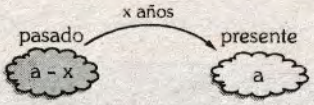
Piden : $1+9+7+9=26$

Clave B

RESOLUCIÓN 39

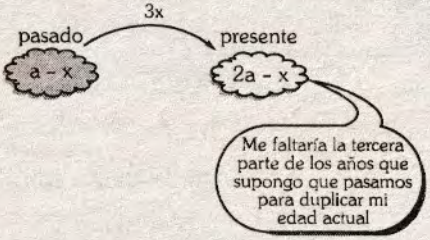
Haciendo un esquema tenemos :

Caso real



Caso hipotético

Si hubieran pasado dos veces más los años que han pasado :



Del esquema : $(a-x)+3x=2a-x$ ... (I)

Como la suma de esta supuesta edad actual con mi edad actual sería 80 años :

$(2a-x)+a=80$ ... (II)

De (I) y (II) : $a=30$

$\therefore$ El profesor de RM tiene 30 años.

Clave C

RESOLUCIÓN 40

Como : Edad de Ronald – Edad de Alín = 20

El número de veces en que la edad de Ronald será múltiplo de la edad de Alín se calcula así :

$$\boxed{\#\text{ de veces} = \#\text{ divisores de la diferencia}}$$

$$\#\text{ de veces} = \#\text{ divisores de } 20$$

Como : $20=2^2 5^1 \Rightarrow \#\text{ de divisores} = (2+1)(1+1)=6$

Entonces :

	edad de Ronald	–	edad de Alín	= 20
1ra vez →	21	–	1	
2da vez →	22	–	2	
3ra vez →	24	–	4	6 veces
4ta vez →	25	–	5	
5ta vez →	30	–	10	
6ta vez →	40	–	20	

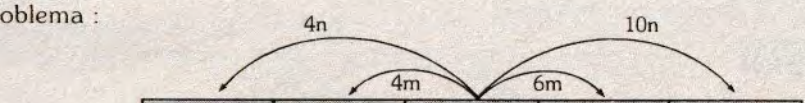
$\therefore$ La edad de Ronald en la segunda vez será 22 años y su edad fue múltiplo de la de Alín 6 veces.

Clave E

MEZA BRAVO ELVIS

RESOLUCIÓN 41

Del problema :



	hace 4n años	hace 4m años	presente	dentro de 6m años	dentro de 10n años
Luis	$12k_1$	$10k_2$		$20k_3$	$19k_4$
Rosalinda	$5k_1$	$3k_2$		$13k_3$	$12k_4$

diferencia : $7k_1 = 7k_2 = 14 = 7k_3 = 7k_4$

$\rightarrow \quad k_1 = k_2 = k_3 = k_4 = 2$

De la tabla : $10k_2 + 10m = 20k_3$

$20 + 10m = 40$

$m = 2$

$\therefore$ Edad actual de Luis : $10k_2 + 4m = 20 + 8 = 28$

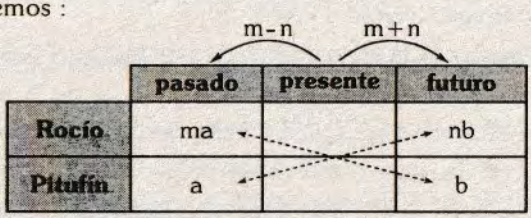
Edad actual de Rosalinda : $3k_2 + 4m = 6 + 8 = 14$

Piden : $28 + 14 = 42$ años

Clave C

RESOLUCIÓN 42

Del problema tenemos :



	pasado	presente	futuro
Rocío	ma		nb
Pitufín	a		b

Por suma en aspa : $ma + b = a + nb \quad \ldots (I)$

Además : $a + (m-n) + (m+n) = b$

$a + 2m = b \quad \ldots (II)$

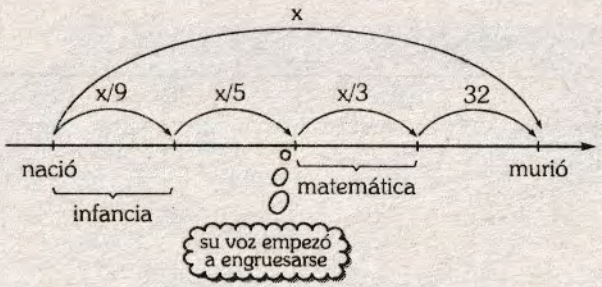
Despejando b de (I) y (II) : $\dfrac{ma - a}{n-1} = a + 2m \quad \rightarrow \quad a = \dfrac{2m(n-1)}{m-n}$

$\therefore$ Si Pitufín hubiera nacido $(m-n)$ años después tendría : $\dfrac{2m(n-1)}{m-n}$ años

Clave B

RESOLUCIÓN 43

Del problema :



Planteando :

$$\frac{x}{9}+\frac{x}{5}+\frac{x}{3}+32=x$$

resolviendo : $x=90$

∴ El abuelo de Pepe vivió 90 años.

Clave C

RESOLUCIÓN 44

Del problema :

$$\sqrt{\text{Año nac.}} + \underbrace{\sqrt{\text{Año murió}}}_{\text{siglo XX}} = \underbrace{\text{Año que murió} - \text{Año nac.}}_{\text{todo el tiempo que vivió}}$$

Como hablamos del siglo XX, busquemos años de la forma $\overline{19ab}$ que sean cuadrados perfectos :

$$42^2 = 1\,764$$
$$43^2 = 1\,849$$
$$\boxed{44^2 = 1\,936}$$
$$45^2 = 2\,025$$
$$\vdots$$

De estos años se observa que :

$$\underbrace{\sqrt{1\,849}}_{43} + \underbrace{\sqrt{1\,936}}_{44} = 1\,936 - 1\,849 = 87$$

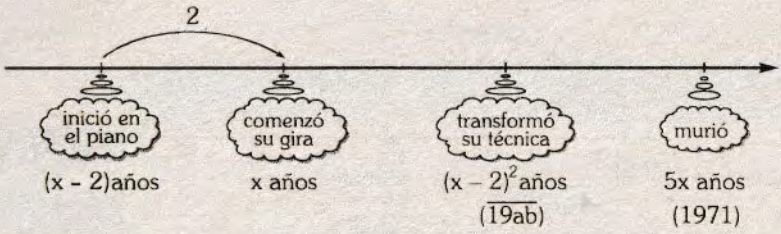
∴ El abuelo murió a los 87 años.

Clave C

MEZA BRAVO ELVIS

RESOLUCIÓN 45

Del problema tenemos :



Del esquema : $5x-(x-2)^2=1\,971-\overline{19ab}$

$$\rightarrow \overline{ab}=x^2-9x+75 \qquad \text{... (I)}$$

Como : "Transformó su técnica ... cuando las últimas dos cifras de ese año era él cuadrado de la edad que tuvo dos años después de que inició su gira".

$$\rightarrow \overline{ab}=(x+2)^2 \qquad \text{... (II)}$$

Igualando (I) y (II) :

$$x^2-9x+75=(x+2)^2$$

$$x=7$$

∴ Murió a los : $5(7)=35$ años y compuso las bodas de Figaro (3 años antes) a los 32 años.

Clave D

RESOLUCIÓN 46

Sean las edades :

abuelo	hijo	nieto mayor	nieto menor
$\overline{ab}$	$\overline{ba}$	a	b

Como : "La edad del hijo es a la del nieto mayor como 5 es a 1"

$$\frac{\overline{ba}}{a}=\frac{5}{1} \Rightarrow \begin{array}{l}\overline{ba}=5a\\ 10b+a=5a\\ \frac{a}{b}=\frac{5}{2}\end{array}$$

$$\therefore \quad a=5 \;;\; b=2$$

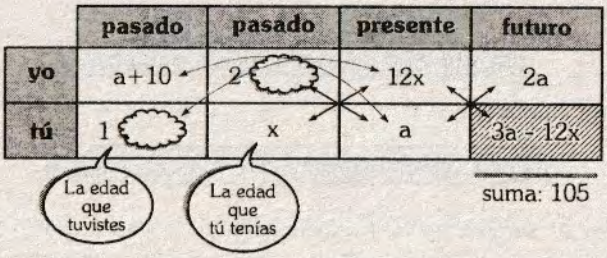
∴ Edad de la esposa del hijo : $\frac{1}{2}(52)=26$ años

Piden : $2+6=8$

Clave B

RESOLUCIÓN 47

Del problema tenemos :



Por suma en aspa : $x+12x-a=2\big((a+10)+a-12x\big)$

$$37x=5a+20 \qquad \text{... (I)}$$

Además : $2a+(3a-12x)=105$

$$5a-12x=105 \qquad \text{... (II)}$$

De (I) y (II) : $37x-20=12x+105$

$$x=5$$

$\therefore$ Tengo : 12(5) = 60 años y dentro de 1 año tendré 61 años.

Clave B

RESOLUCIÓN 48

Como Pegi nació en 1934 y su edad estaba entre 70 y 100 años, el año de ese entonces estaba entre : $1\,934+70=2\,004$ y $1\,934+100=2\,034$ además como aquel año terminaba en 2, sólo puede ser 2 012, 2 022 ó 2 032; analicemos cada uno por separado :

año actual	edad de Pegi	suma de cifras del año	# veces en que era mayor	edad de Jorge
2012	78	5	5	78/6=13
2022	88	6	6	88/7=12,5
2032	98	7	7	98/8=12,2

Como en los dos últimos casos la edad de Jorge no sale entero los descartamos.

$\therefore$ La edad de Jorge era 13 años.

Clave C

MEZA BRAVO ELVIS

RESOLUCIÓN 49

Sabemos que :

- Si una persona ya cumplió años :

$$\boxed{\text{Edad} + \text{Año de nacimiento} = \text{Año actual}}$$

- Si todavía no cumple años :

$$\boxed{\text{Edad} + \text{Año de nacimiento} = \text{Año actual} - 1}$$

Si ninguno de los 20 alumnos habría cumplido años el resultado sería : $20 \times 2\,001 = 40\,020$ y si todos ya cumplieron el resultado sería : $20 \times 2\,002 = 40\,040$

$$\text{entonces} : \quad 40\,020 < \overset{\text{resultado obtenido por el profesor}}{} < 40\,040$$

$\therefore$ El resultado obtenido por el profesor de RM es de la forma : $\overline{400ab}$ donde : "a" puede ser 2 ó 3 y "b" es un número impar.

Además :

$$\text{suma de cifras} : \quad 4+0+0+a+b=10 \quad \rightarrow \quad a+b=6$$

entonces :

$a+b=6$
$\downarrow \quad \downarrow$
$2 \quad 4$ x (descartado, b: impar)
$\boxed{3 \quad 3}$ ✓

Luego el resultado obtenido fue 40 033 y el número de alumnos que aún no cumplen años es :

$$40\,040 - 40\,033 = 7$$

$\therefore$ Los 13 alumnos restantes ya cumplieron años.

Clave E

RESOLUCIÓN 50

De los datos :

	hace 2 años	presente	futuro
suma de las edades de los esposos	6s - 2(2)	6s	6s + 2(6)
suma de edades de los n hijos	s - 2(n)	s	s + 6(n)

(2 y 6 indican el paso de "hace 2 años" a "presente" y de "presente" a "futuro")

Como : "Hace 2 años esta suma era 10 veces la suma de las edades de sus hijos" :

$$6s-2(2)=10(s-2n)$$

$$s=5n-1 \qquad \ldots (I)$$

Además : "Dentro de 6 años será dos veces mayor (tres veces) que la suma de las edades de sus hijos".

$$6s+2(6)=3(s+6n)$$

$$s=6n-4 \qquad \ldots (II)$$

Igualando (I) y (II) :

$$5n-1=6n-4$$

$$n=3$$

Clave C

RESOLUCIÓN 51

De los datos del problema :

	pasado	presente	futuro
Vallejo	3a	3x	5a+10
Neruda		x	3x
él	3x	5a	

Por suma en aspa :

- $3a+5a=3x+3x$

  $4a=3x \qquad \ldots (I)$

- $3x+3x=x+(5a+10)$

  $x=a+2 \qquad \ldots (II)$

Resolviendo (I) y (II) : $a=6 \quad ; \quad x=8$

Entonces Vallejo tiene $3(8)=24$ años y Neruda 8 años.

$\therefore$ Cuando nació Neruda, Vallejo tenía : $24-8=16$ años.

Clave B

MEZA BRAVO ELVIS

RESOLUCIÓN 52

De los datos del problema tenemos :

	pasado	presente
Don Pedro	3a	4x
Doña Margarita	2x	3x

suma: 91

Planteando : $4x + 3x = 91$

$x = 13$

∴ Don Pedro tiene : $4(13) = 52$ años, y si hubiera nacido 10 años antes tendría 10 años más, es decir 62 años.

Clave B

RESOLUCIÓN 53

Como el producto de edades de los hijos es 7; uno de ellos tiene 7 años y el otro 1 año, por tanto :

hijo mayor	hijo menor	padre	madre
7	1	8k	6k
		(suma)	(diferencia)

Como : " dentro de 6 años el promedio de las edades de los cuatro será 22 años"

Planteamos : $$\frac{(7+6)+(1+6)+(8k+6)+(6k+6)}{4} = 22$$

resolviendo : $k = 4$

∴ Los esposos tienen 32 y 24 años.

Clave A

RESOLUCIÓN 54

Del problema :

	se casaron	1 año → nace Virginia	n años → se casa Virginia
Inocente	15	16	16 + n
Inocencia	15	16	16 + n
Virginia	-	0	n

Como : "Cuando se casó Virginia, su edad fue la cuarta parte de la suma de las edades de sus padres".

Planteamos :

$$n = \frac{(16+n)+(16+n)}{4}$$

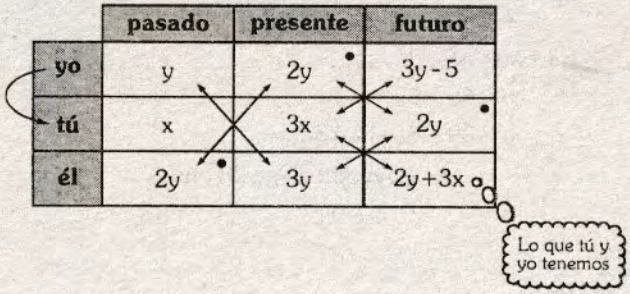
resolviendo : $n = 16$

$\therefore$ Virginia se casó a los 16 años.

Clave D

RESOLUCIÓN 55

De los datos del problema :



Por suma en aspa :

- $2y + 2y = 3x + (3y - 5)$

$$y = 3x - 5 \quad \ldots (I)$$

- $3x + (2y + 3x) = 3y + 2y$

$$y = 2x \quad \ldots (II)$$

Igualando (I) y (II) :

$$3x - 5 = 2x$$

$$x = 5$$

$$y = 10$$

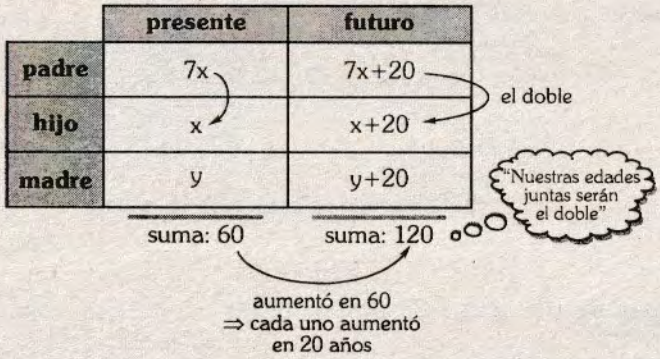
$\therefore$ Yo tengo $2(10) = 20$ años

Clave B

MEZA BRAVO ELVIS

RESOLUCIÓN 56

De los datos del problema tenemos :



Planteando : $7x + 20 = 2(x + 20)$

$x = 4$

Además : $7x + x + y = 60$

$y = 60 - 8x$

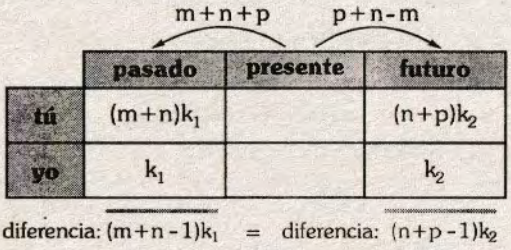
$y = 60 - 8(4) = 28$

$\therefore$ La madre tiene 28 años.

Clave D

RESOLUCIÓN 57

Del problema tenemos :



$$(m + n - 1)k_1 = (n + p - 1)k_2 \quad \ldots (I)$$

De la tabla : $k_1 + (\cancel{m} + n + p) + (p + n - \cancel{m}) = k_2$

$$k_1 + 2n + 2p = k_2 \quad \ldots (II)$$

Reemplazando (I) en (II) : $k_1 + 2n + 2p = \dfrac{(m + n - 1)}{(n + p - 1)}k_1$

despejando k_1 : $k_1 = \dfrac{2(n+p)(n+p-1)}{(m-p)}$

$\therefore$ En el pasado mencionado tenía $\dfrac{2(n+p)(n+p-1)}{(m-p)}$ años.

Clave E

RESOLUCIÓN 58

De los datos del problema tenemos :

	Anita inició labor artística	presente	Anita se casará
Anita	24 - n	24	24+n
Dina	36 - n	36	36+n
	suma: 60 - 2n		suma: 60+2n

Planteando : $\dfrac{60+2n}{60-2n} = \dfrac{19}{11}$

resolviendo : $n = 8$

$\therefore$ Anita dejará su soltería cuando tenga $24+8=32$ años.

Clave D

RESOLUCIÓN 59

Relacionando adecuadamente los datos en una tabla tenemos :

	pasado	presente	futuro
madre	x+20		
hijo	x		
hija	x - 10	x	x+20
	suma: 70	suma: 100	suma: 160

aumentó en 30 ⇒ han pasado 10 años

aumentó en 60 ⇒ han pasado 20 años

MEZA BRAVO ELVIS

Planteando : $(x+20)+x+(x-10)=70$

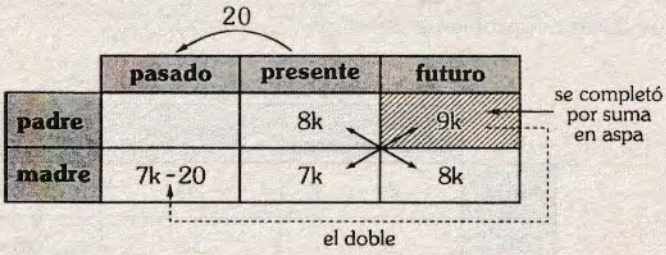
resolviendo : $x=20$

$\therefore$ La hija tiene 20 años.

Clave C

RESOLUCIÓN 60

De los datos :



Planteando : $9k = 2(7k-20)$

$k=8$

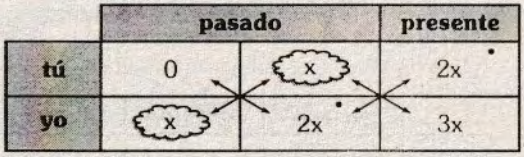
$\therefore$ El padre tiene : $8(8)=64$ años y la madre : $7(8)=56$ años.

Piden : $64+56 = 120$ años.

Clave E

RESOLUCIÓN 61

Relacionando los datos en una tabla de doble entrada :



Como : La suma de nuestras edades cuando yo tenía lo que tú tienes y la suma de nuestras edades actuales es 80 :

$(x+2x)+(2x+3x)=80$

$x=10$

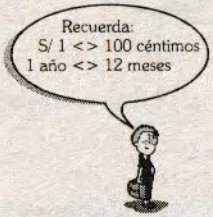
$\therefore$ Actualmente tienes : $2(10)=20$ años

Clave B

RESOLUCIÓN 62

Sean : # de soles: x ⇨ # de años: $x+22$

Además: como Elizabeth dice "Los meses que he vivido son tantos como los céntimos que poseo".



$$\underbrace{12(x+22)}_{\#\text{ de meses}} = \underbrace{100x}_{\#\text{ de céntimos}}$$

$$12x + 264 = 100x$$

$$x = 3$$

∴ Elizabeth tiene : $3+22 = 25$ años.

Clave E

RESOLUCIÓN 63

Que la abuela se convirtió en una nonagenaria significa que cumplió 90 años.

Sea el año en que ocurrió : $\overline{19ab}$ (siglo XX)

Entonces el año de nacimiento se obtiene al intercambiar los dígitos de $\overline{19ab}$.

Además sabemos que :

Año actual – Año de nacimiento = Edad

entonces :

$$\overline{19ab} - \square\square\square\square = 90$$

debe ser 1 ; debe ser igual a **b**

Del primer análisis tenemos :

$$\overline{19ab} - \overline{1\square\square b} = 90$$

debe ser 8

Como todas las velas han sido cambiadas :

$$\begin{array}{r} \text{año actual} \longrightarrow 1981 - \\ \text{año nacimiento} \longrightarrow 1891 \\ \hline 90 \end{array}$$

∴ El año en que ocurrió fue 1 981.

Clave B

MEZA BRAVO ELVIS

RESOLUCIÓN 64

Como yo he votado por el presidente, en cuyo gobierno naciste soy mayor que tú en más de 18 años; es decir :

el doble

mi edad − tu edad > 18

~~39~~	~~19,5~~ (tu edad no es entero)
38	19
~~37~~	~~18,5~~
~~36~~	~~18~~ (la diferencia es 18)
⋮	⋮

∴ Mi edad es 38 años y tu edad 19 años.

Clave E

RESOLUCIÓN 65

De los datos del problema :

2b+1 4b+2

	pasado	presente	futuro
Héctor	3x		5x
José Luis	2x		4x

diferencia: 1x = diferencia: 1x

De la tabla : $3x+(2b+1)+(4b+2)=5x$

$$6b+3=2x$$

$$3(2b+1)=2x$$

$$2b+1=\frac{2}{3}x$$

reemplazando en la tabla :

2x/3

	pasado	presente	futuro
Héctor	3x	3x+2x/3	5x
José Luis	2x	2x+2x/3	4x

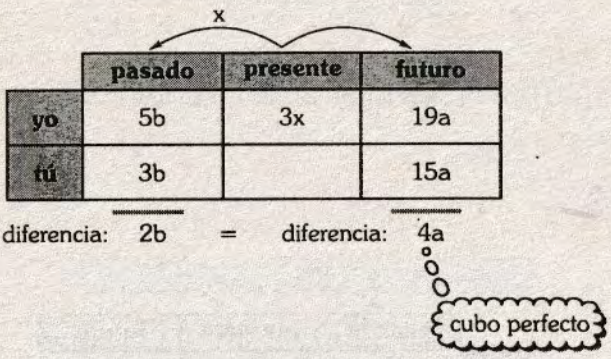
∴ La relación actual de edades es :

$$\frac{3x+2x/3}{2x+2x/3} = \frac{\frac{11x}{\cancel{3}}}{\frac{8x}{\cancel{3}}} = \frac{11}{8}$$

Clave D

RESOLUCIÓN 66

De los datos del problema tenemos :



Como la diferencia no cambia en el transcurso del tiempo; en el pasado, presente y futuro será un cubo perfecto.

Entonces : cubo perfecto : $\underline{4a}$

$\downarrow$

8

~~27~~

~~64~~

~~125~~

⋮

Todos los valores se descartan, a excepción de 4a=8, debido a que son muy grandes o hacen que "a" sea inexacto.

$\rightarrow$ a=2

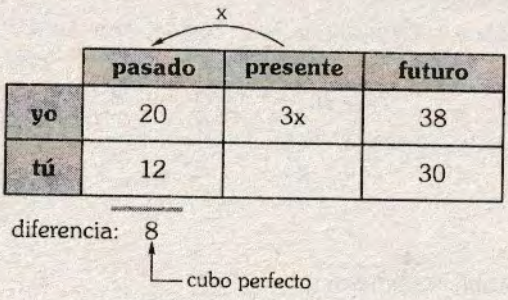
Además :

$2b=4a$

$2b=4(2)$

$\rightarrow$ b=4

Reemplazando en la tabla :



De la tabla : $20+x=3x$

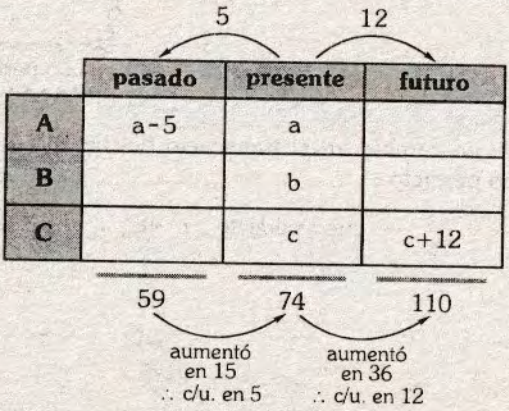
$x=10$

$\therefore$ Hace 10 años tenías 12, actualmente tienes 22 años.

Clave B

RESOLUCIÓN 67

Del problema :



Como : la edad que tendrá C excederá a la edad actual de B en 2.

$$(c+12)-b=2$$

$$c=b-10 \quad \ldots (I)$$

Además : la edad que tenía A excedía a la edad actual de B en 1.

$$(a-5)-b=1$$

$$a=b+6 \quad \ldots (II)$$

Pero : $a+b+c=74$

Reemplazando (I) y (II) : $(b+6)+b+(b-10)=74$

$b=26$

Reemplazando en (I) y (II) : $a=32$; $c=16$

Ahora hallemos hace cuántos años la edad de A fue el triple de B.

	pasado	presente
A	3x	32
B	x	26

diferencia : $2x = 6$

$x = 3$

$\therefore$ Fue hace : $32-3(3)=23$ años .

Clave E

RESOLUCIÓN 68

Recuerde que cuando una persona ya cumplió años :

Año de nacimiento + Edad = Año actual

Pero si todavía no cumple años :

Año de nacimiento + Edad = Año actual – 1

Como Sandra, la menor, dice : "si ayer hubiera sumado mi año de nacimiento con mi edad, hubiera obtenido lo mismo que hoy tú has obtenido, ya que hoy no resultó igual".

Se deduce que hasta ayer ella no cumplía años; pero hoy es su cumpleaño y Richard hoy todavía no cumple años.

todavía no cumple años

	ayer	hoy	cuando ya cumplieron
Richard	x+4	x+4	x+5
Sandra	x-1	x	x

diferencia de 5

ya cumplió años

$\therefore$ Hoy la diferencia es : $(x+4)-x=4$ años .

Clave B

MEZA BRAVO ELVIS

RESOLUCIÓN 69

Sean los números : $\begin{matrix}(x-1) & (x) & (x+1)\\ (y-1) & (y) & (y+1)\end{matrix}$

Como la suma de éstos seis números es 24 :

$$(x-1)+(x)+(x+1)+(y-1)+(y)+(y+1)=24$$

Reduciendo : $x+y=8$

Además :

EDADES	(x-1)k	xk	(x+1)k
dentro de 14 años	(x-1)k+14	xk+14	(x+1)k+14
proporcionales a	y-1	y	y+1

es decir : $$\frac{(x-1)k+14}{y-1}=\frac{xk+14}{y}=\frac{(x+1)k+14}{y+1}$$

Por propiedad : $$\frac{(xk+14)-((x-1)k+14)}{y-(y-1)}=\frac{xk+14}{y}$$

$$\frac{k}{1}=\frac{xk+14}{y}$$

$$yk=xk+14$$

$$(y-x)k=14$$

Analizando :

$(y-x)k=7\times 2$ ó $(y-x)k=2\times 7$

$y-x=7$
$y+x=8$ (+)
$y=7,5$ (descartado)

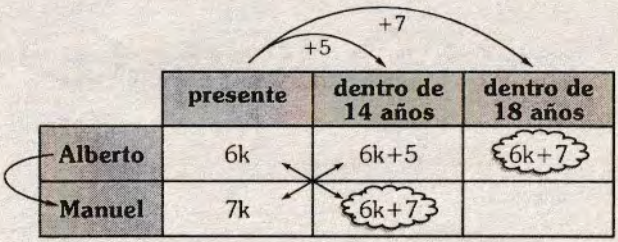
$y-x=2$
$y+x=8$ (+)
$y=5\ ;\ x=3$
$k=7$

$\therefore$ La edad del mayor es : $(3+1)\times 7=28$ y hace 5 años tuvo 23 años

Clave D

RESOLUCIÓN 70

De lo que Alberto le dice a Manuel tenemos :

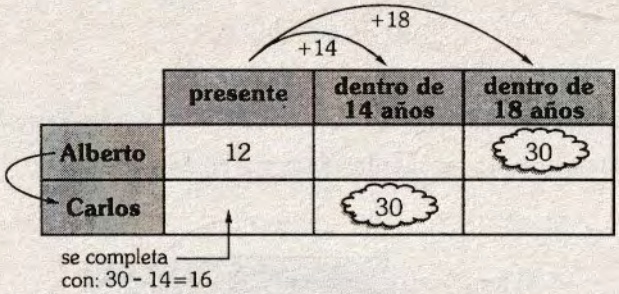


Por suma en aspa : $6k+(6k+7)=7k+(6k+5)$

$k=2$

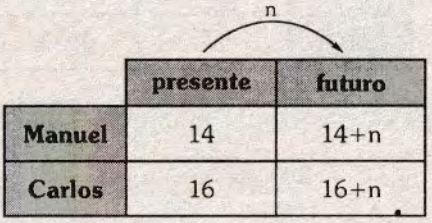
$\therefore$ Actualmente Alberto tiene 12 años y Manuel 14 años.

De lo que Alberto le dice a Carlos :



$\therefore$ Carlos tiene actualmente 16 años.

Hallemos, ahora, dentro de cuántos años las edades de Manuel y Carlos estarán en la razón de 12 a 13.



Planteando : $\dfrac{14+n}{16+n}=\dfrac{12}{13} \rightarrow n=10$

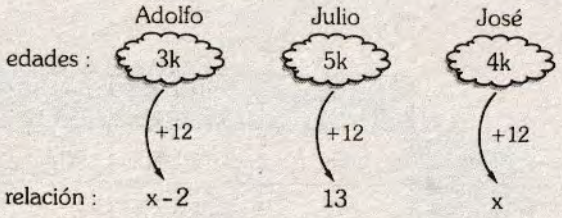
$\therefore$ Dentro de 10 años sus edades estarán en la relación de 12 a 13.

Clave E

MEZA BRAVO ELVIS

RESOLUCIÓN 71

De los datos tenemos :



Es decir : $$\frac{3k+12}{x-2}=\frac{5k+12}{13}=\frac{4k+12}{x}$$

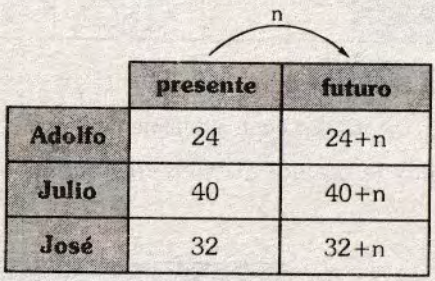
Por propiedad : $$\frac{5k+12}{13}=\frac{(4k+12)-(3k+12)}{x-(x-2)}$$

$$\frac{5k+12}{13}=\frac{k}{2}$$

$$k=8$$

∴ Las edades de Adolfo, Julio y José son 24, 40 y 32 años respectivamente.

- Ahora, hallemos dentro de cuántos años sus edades estarán en la relación de 23, 31 y 27.



	presente	futuro
Adolfo	24	24+n
Julio	40	40+n
José	32	32+n

Planteando :

$$\frac{24+n}{23}=\frac{40+n}{31}=\frac{32+n}{27}$$

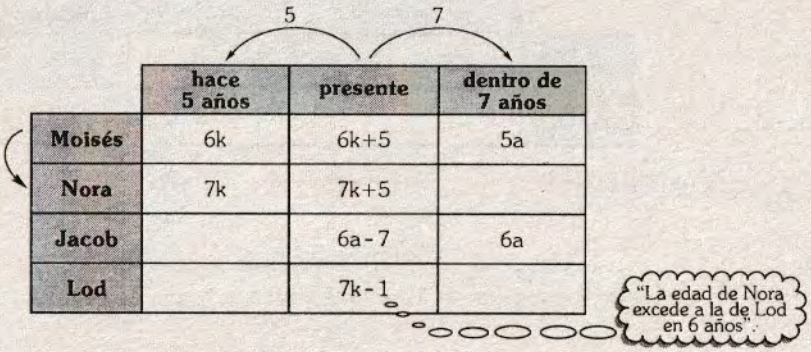
Resolviendo : $n=22$

∴ Dentro de 22 años sus edades estarán en la relación de 23, 31 y 27.

Clave E

RESOLUCIÓN 72

De los datos del problema tenemos :



Como Lod comenta : "Actualmente la suma de las edades de Nora y la mía es a la de Moisés como 2 es a 1".

Planteamos : $$\frac{(7k+5)+(7k-1)}{6k+5}=\frac{2}{1}$$

Resolviendo : $k=3$

Además de la tabla : $6k+5+7=5a$

$6(3)+12=5a$

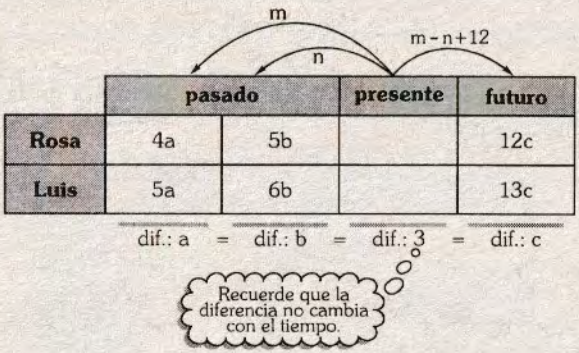
$a=6$

$\therefore$ Actualmente Jacob tiene $6(6)-7=29$ años .

Clave D

RESOLUCIÓN 73

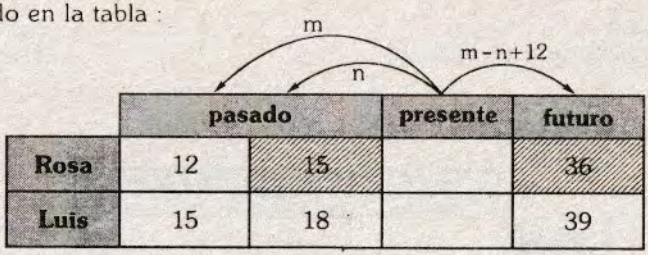
De lo que cada uno afirma tenemos :



$\therefore \quad a=b=c=3$

MEZA BRAVO ELVIS

Reemplazando en la tabla :



De esta última tabla :

- $15+\cancel{n}+(m-\cancel{n}+12)=36$

$$m=9$$

- $12+m=15+n$

$$12+9=15+n$$

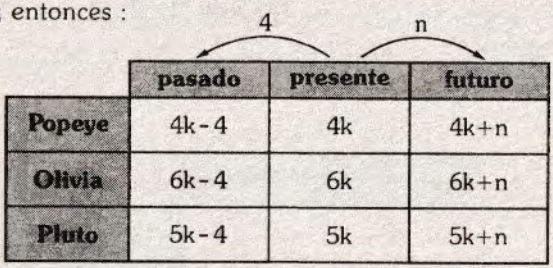
$$n=6$$

∴ Actualmente Rosa tiene : $15+6=21$ años y Luis tiene $18+6=24$ años. Dentro de $9+6+1=16$ años, sus edades estarán en la relación de 37 a 40.

Clave D

RESOLUCIÓN 74

Como la relación de edades de Popeye y Olivia es de 2 a 3 podemos cambiarla por una relación de 4 a 6; entonces :



Como hace 4 años la edad que tenía Pluto era igual a la edad que tiene Popeye :

$$5k-4=4k$$

$$k=4$$

Además dentro de "n" años la edad de Olivia será la suma de las edades que tenían Popeye y Olivia hace 4 años.

$$6k+n=(4k-4)+(6k-4)$$

$$n=4k-8$$

$$n=4(4)-8$$

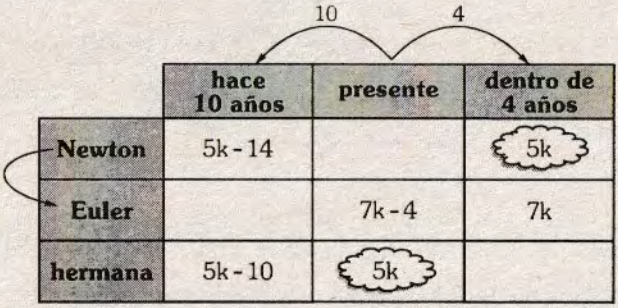
$$n=8$$

∴ La edad de Pluto dentro de "n" años será : $5(4)+8=28$ años

Clave D

RESOLUCIÓN 75

De los datos del problema tenemos :



Como : "hace 10 años la relación de la edad de tu hermana y la mía era de 5 a 3".

$$\frac{5k-10}{5k-14}=\frac{5}{3}$$

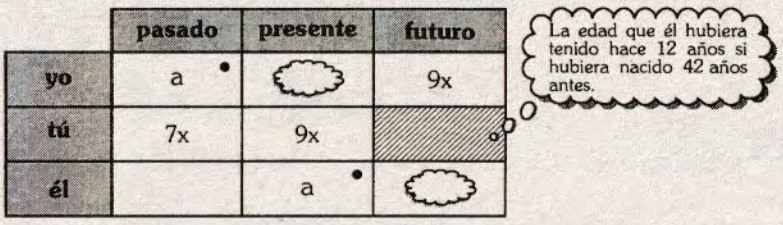
resolviendo : $k=4$

$\therefore$ Euler tiene : $7(4)-4=24$ años.

Clave D

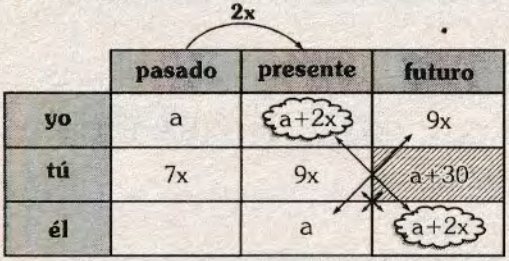
RESOLUCIÓN 76

Ordenando adecuadamente los datos en una tabla tendremos :



Como él tiene "a" años,hace 12 años tenía $(a-12)$ pero si hubiera nacido 42 años antes, hubiera tenido $(a-12)+42=a+30$.

Llenando en la tabla tendremos :



MEZA BRAVO ELVIS

Por suma en aspa :

- $a+9x = (a+2x)+(a+2x)$

$$a=5x \quad \ldots (I)$$

- $a+(a+30)=9x+(a+2x)$

$$a=11x-30 \quad \ldots (II)$$

Igualando (I) y (II) :

$$5x=11x-30$$
$$x=5$$
$$a=25$$

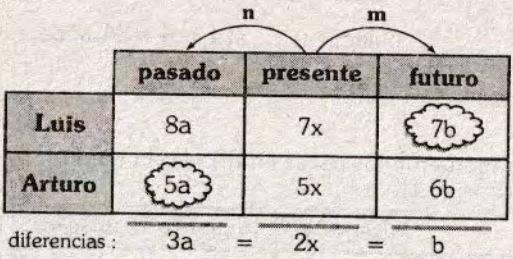
$\therefore$ Yo tengo : $25+2(5)=35$ años, tú tienes : $9(5)=45$ años y él tiene 25 años.

Además a él le falta 80 años para tener el triple de mi edad; y tu tendrás eso que le falta dentro de 35 años.

Clave E

RESOLUCIÓN 77

De los datos tenemos :



$$\therefore \quad a=\frac{2}{3}x \quad ; \quad b=2x$$

Como la edad que tendrá Luis excede en 64 a la edad que tenía Arturo : $7b-5a=64$

Reemplazando :

$$7(2x)-5\left(\frac{2}{3}x\right)=64$$
$$x=6$$
$$\rightarrow \quad a=4 \quad y \quad b=12$$

Además de la tabla :

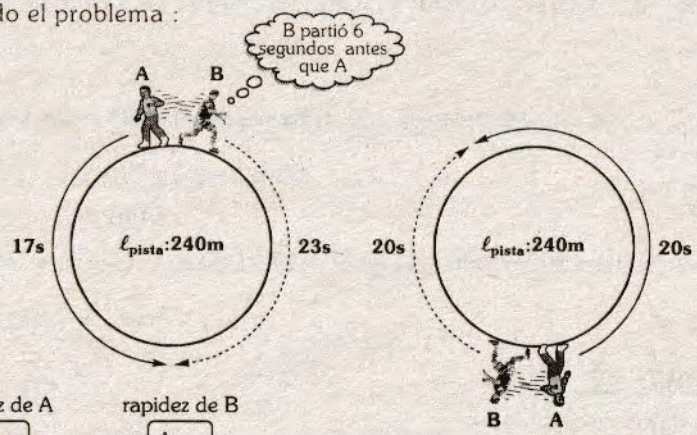
$$n=7x-8a=7(6)-8(4)=10$$
$$m=7b-7x=7(12)-7(6)=42$$

Piden : $m-n$: $42-10=32$

Clave E

RESOLUCIÓN 78

Esquematizando el problema :



Sean : rapidez de A $a_{m/s}$ rapidez de B $b_{m/s}$

Como : $d = Vt$

Del primer esquema : $\underbrace{17a}_{\text{recorrido de A}} + \underbrace{23b}_{\text{recorrido de B}} = 240$ ... (I)

Del segundo esquema : $20a + 20b = 240$ ... (II)

Igualando (I) y (II) : $17a + 23b = 20a + 20b$

$a = b$

Reemplazando en (I) : $17a + 23a = 240$

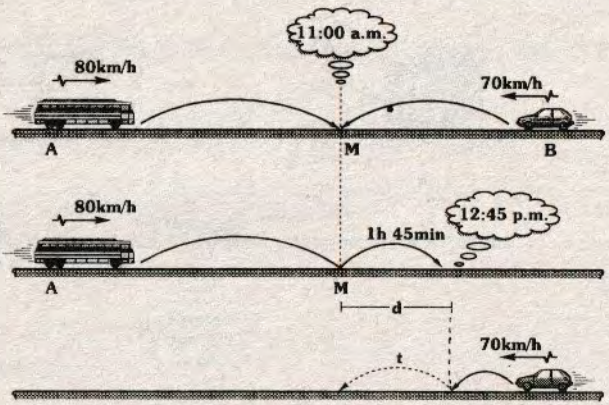
$a = 6$

$\therefore$ La rapidez de A es 6 m/s.

Clave E

RESOLUCIÓN 79

... Normalmente :



MEZA BRAVO ELVIS

Del gráfico se observa que si el auto no se hubiera malogrado llegaría a las 11:00 a.m. al punto "M"; pero se malogro "t" minutos antes de las 11:00 a.m.

Además :

$$\text{distancia "d"} : \quad 80\left(\underline{1}\text{h } 45 \text{ min}\right) = 70 \text{ t min.}$$

$$80\left(\underline{60} + 45\right) = 70t$$

$$\therefore \quad t = 120$$

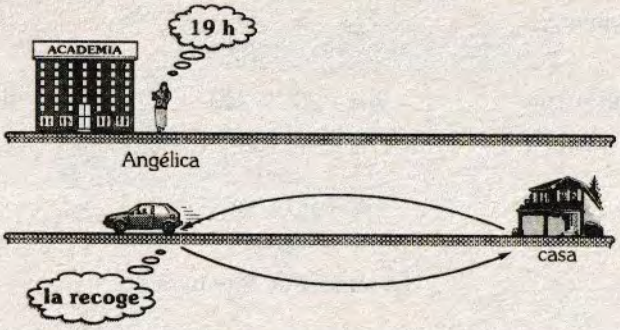
$\therefore$ El auto se malogró 120 min. (2h) antes de las 11:00 a.m.; es decir se malogró a las 9:00 a.m.

Clave A

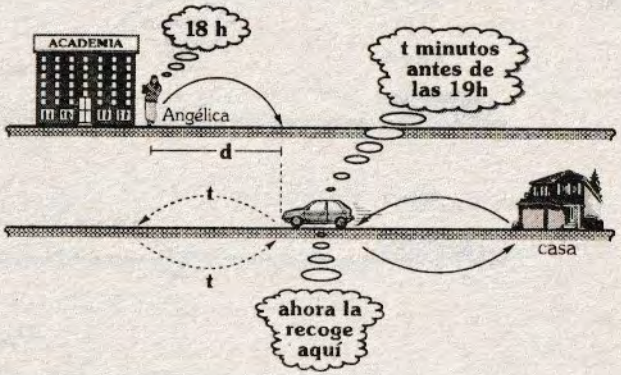
RESOLUCIÓN 80

De los datos del problema :

... Normalmente :



... Un día Angélica salió una hora antes :



El problema indica que el coche llegó 36 minutos antes de lo acostumbrado y eso es porque no recorrió el tramo "d" de ida y vuelta; entonces :

$$2t = 36$$

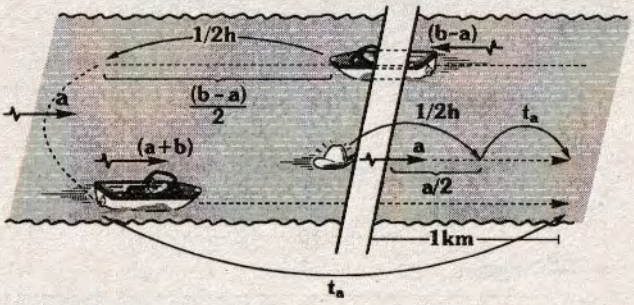
$$t = 18$$

entonces el padre de Angélica la encontró en el camino 18 minutos antes de las 19 h; es decir a las 18:42 h, pero como Angélica salió a las 18 h, estuvo caminando 42 minutos.

Clave A

RESOLUCIÓN 81

Sean : rapidez del remero [a] rapidez de río [b]



Aplicando tiempo de alcance :

$$t_a = \frac{\left(\frac{b-a}{2}\right)+\frac{a}{2}}{(a+b)-a} = \frac{b/2}{b} = \frac{1}{2}h$$

∴ Del gráfico se observa que el sombrero llevado por la corriente avanzó 1 km en :

$$\frac{1}{2}h + t_a = \frac{1}{2}h + \frac{1}{2}h = 1h$$

$$\therefore \quad \text{rapidez del río} = a = \frac{1\ km}{1\ h} = 1\ \frac{km}{h}$$

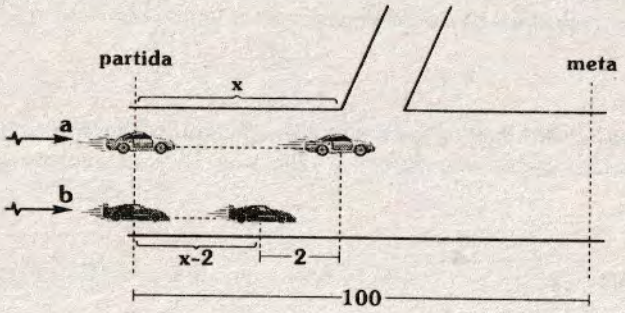
Clave C

RESOLUCIÓN 82

Haciendo un esquema tendremos :

MEZA BRAVO ELVIS

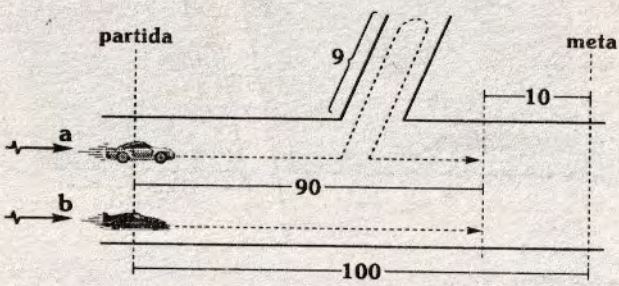
... En el momento de desviarse :



Como el tiempo es el mismo para ambos, la relación de rapideces es la misma que la relación de desplazamientos :

$$\frac{a}{b}=\frac{x}{x-2} \qquad \text{... (I)}$$

... Cuando lo vuelve a pasar :



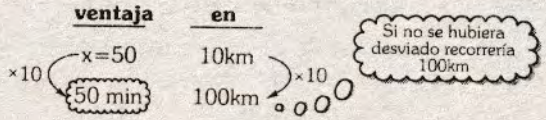
También se cumple que : $\frac{a}{b}=\frac{90+9+9}{90}=\frac{108}{90}$ ... (II)

De (I) y (II) : $\frac{x}{x-2}=\frac{108}{90}$

resolviendo : $x=12$

$\therefore$ El desvió está a 12 km de la partida.

Además el problema indica que el líder llegó 5 minutos antes y esa ventaja lo logró en sólo 10 km, entonces :



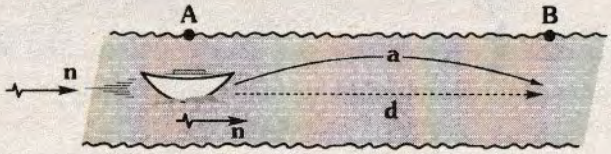
$\therefore$ Si no se hubiera desviado hubiese llegado 50 minutos antes.

Clave E

RESOLUCIÓN 83

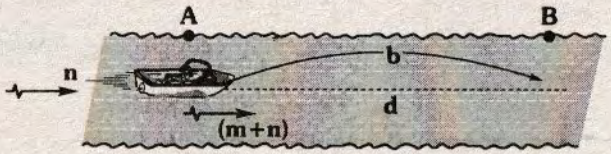
Sea : rapidez de la lancha: m ; rapidez del río: n

La balsa llevada por el río :



entonces : $d = an$ ... (I)

La lancha con rapidez normal : "m"

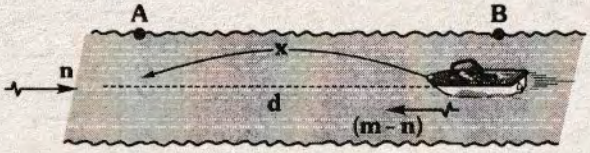


entonces : $d = (m+n)b$ ... (II)

Igualando (I) y (II) : $an = (m+n)b$

despejando : $m = \dfrac{(a-b)n}{b}$

La lancha con rapidez "m" de B a A :



entonces : $d = x(m-n)$

$$x = \frac{d}{m-n}$$

Reemplazando (I) y (II) : $x = \dfrac{a\cancel{n}}{\dfrac{(a-b)\cancel{n}}{b} - \cancel{n}} = \dfrac{a}{\dfrac{a-b-b}{b}} = \dfrac{ab}{a-2b}$

$\therefore$ Tarda $\dfrac{ab}{a-2b}$ horas

Clave D

MEZA BRAVO ELVIS

RESOLUCIÓN 84

Como el radio de la circunferencia es $\frac{n}{\pi}$; entonces la longitud de la circunferencia será :

$$\ell_{\text{circunferencia}} = 2\pi\left(\frac{n}{\pi}\right) = 2n$$

Además el tiempo que demora cada uno en dar una vuelta es :

$$T_1 = \frac{\text{distancia}}{\text{rapidez}} = \frac{2n}{a}$$

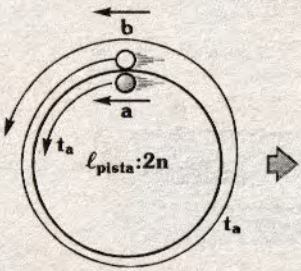
$$T_2 = \frac{2n}{b}$$

Por dato : $T_1 - T_2 = \frac{2n}{a} - \frac{2n}{b} = n$

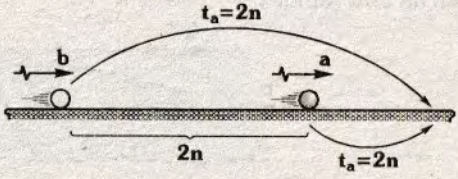
$$\frac{1}{a} - \frac{1}{b} = \frac{1}{2} \qquad \ldots (I)$$

El tiempo entre los encuentros :

Para que el veloz se cruce con el otro deberá recorrer una vuelta más :



equivalente:



Por tiempo de alcance : $2n = \frac{2n}{b-a} \rightarrow b-a=1$

$$a = b-1 \qquad \ldots (II)$$

reemplazando (II) en (I) : $\frac{1}{b-1} - \frac{1}{b} = \frac{1}{2}$

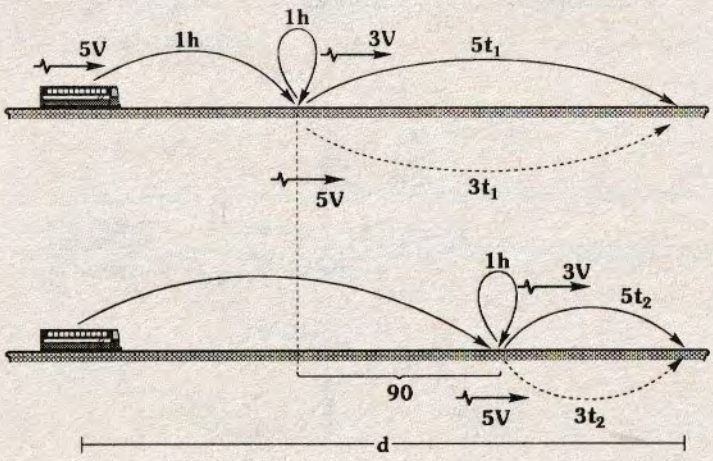
resolviendo : $b=2$

$\therefore$ La mayor rapidez es 2 m/s.

Clave A

RESOLUCIÓN 85

Asumiendo : $V_{original} = 5V$



Del primer dibujo tenemos : retraso = $(5t_1 - 3t_1) + 1 = 3$

$$t_1 = 1$$

Del segundo dibujo tenemos : retraso = $(5t_2 - 3t_2) + 1 = 1{,}5$

$$t_2 = \frac{1}{4}$$

Además : $$3V = \frac{90}{5t_1 - 5t_2}$$

$$3V = \frac{90}{5(1) - 5(1/4)} = 24$$

$$V = 8$$

$$\therefore \quad d = 5V(1) + 3V(5t_1)$$

$$d = 5(8)(1) + 3(8)(5)$$

$$d = 160$$

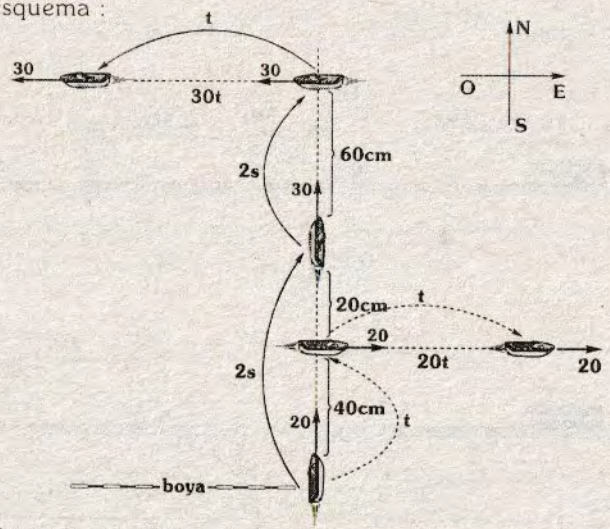
$\therefore$ La longitud recorrida es 160 km.

Clave C

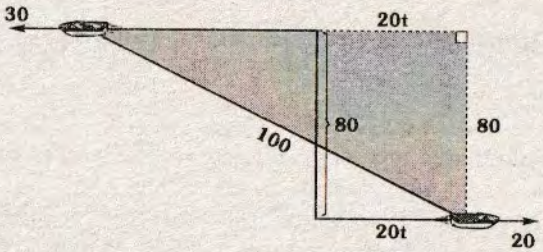
MEZA BRAVO ELVIS

RESOLUCIÓN 86

Haciendo un esquema :



Luego tenemos :



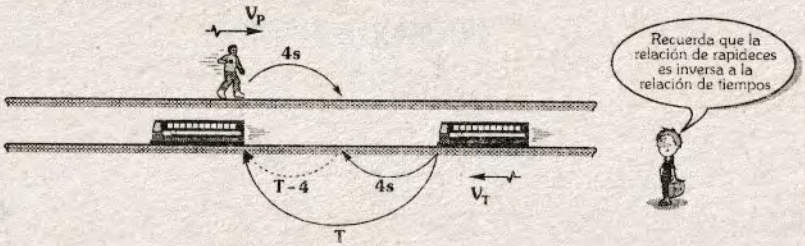
Aplicando el teorema de Pitágoras : $(50t^2)+(80)^2=(100)^2 \rightarrow t=\frac{6}{5}s$

$\therefore$ Luego de 6/5 s. estarán separadas 100 m.

Clave C

RESOLUCIÓN 87

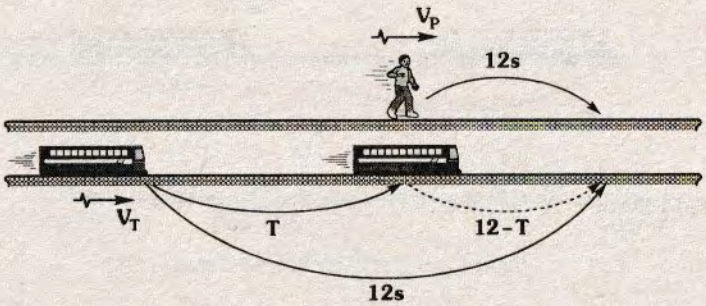
... cada 4 s se cruza con un tren :



Aplicando la relación de tiempos y rapidez :

$$\frac{V_P}{V_T} = \frac{T-4}{4} \quad \ldots (I)$$

... cada 12 s lo alcanza otro :



También :

$$\frac{V_P}{V_T} = \frac{12-T}{12} \quad \ldots (II)$$

Igualando (I) y (II) :

$$\frac{T-4}{4} = \frac{12-T}{12}$$

resolviendo : $T=6$

$\therefore$ El intervalo de tiempo es 6 s.

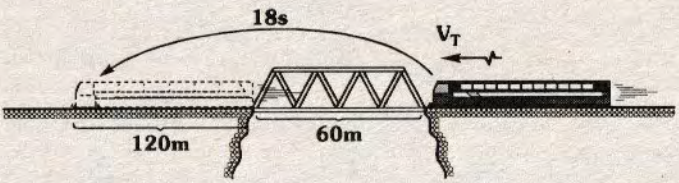
Clave C

RESOLUCIÓN 88

- Como al pequeño helicóptero le toma 3s pasar sobre el puente su rapidez es :

$$V_E = \frac{\ell_{puente}}{tiempo} = \frac{60\ m}{3\ s} = 20\ \frac{m}{s}$$

- Ahora calculemos la rapidez del tren :

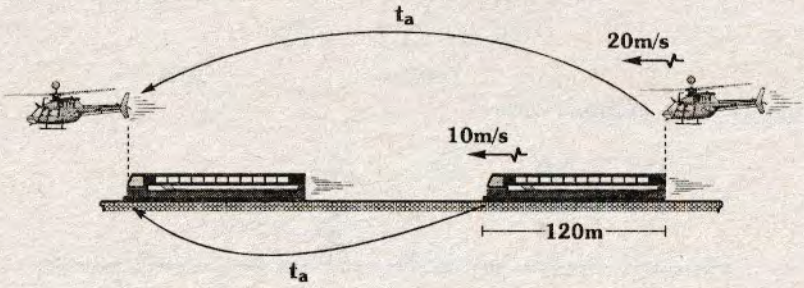


Del gráfico :

$$V_T = \frac{120\ m + 60\ m}{18\ s} = 10\ \frac{m}{s}$$

MEZA BRAVO ELVIS

- Finalmente, calculemos el tiempo que estará el helicóptero por encima del tren :



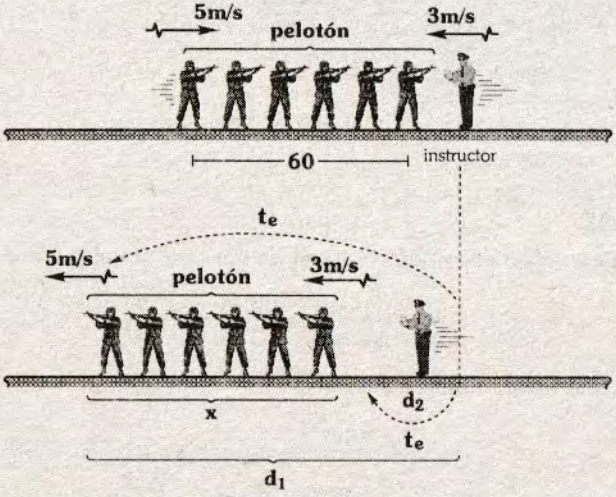
Aplicando tiempo de alcance : $t_a = \frac{120}{20-10} = 12\ s$

∴ Estará por encima del tren durante 12 s.

Clave E

RESOLUCIÓN 89

Haciendo un esquema tenemos :



Del gráfico se observa que T_e es el tiempo que le ha tomado al instructor y al último soldado encontrarse :

$$T_e = \frac{60}{5+3} = 7{,}5\ s$$

Entonces : $d_2 = 3 \times 7{,}5 = 22{,}5\ m$

Durante el mismo tiempo T_e el primer soldado ha avanzado : $d_1 = 5 \times 7,5 = 37,5$ m

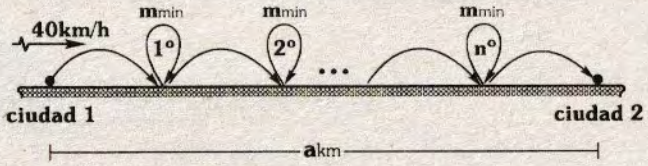
entonces : $x = d_1 - d_2 = 37,5 - 22,5 = 15$ m

$\therefore$ La longitud de la fila será 15 m.

Clave B

RESOLUCIÓN 90

Bosquejando el problema :



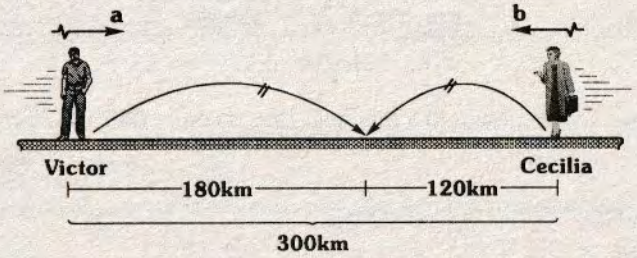
Del gráfico : $\text{tiempo} : \dfrac{a\ \text{km}}{40\ \text{km/h}}\text{h} + (mn)\text{min.} = \left(\dfrac{a}{40} + \dfrac{mn}{60}\right)\text{h}$

$\therefore \quad \text{tiempo} = \dfrac{(3a+2mn)}{120}\text{h}$

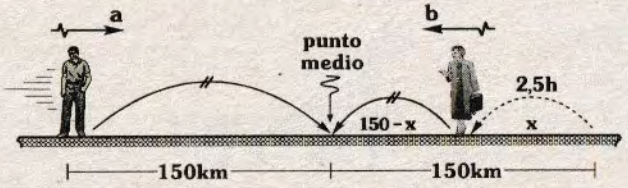
Clave A

RESOLUCIÓN 91

De los datos del problema tenemos :



Si quisieran encontrarse en el punto medio :



MEZA BRAVO ELVIS

De los gráficos : $\frac{a}{b} = \frac{180}{120} = \frac{150}{150-x}$

Resolviendo : $x=50$

$\therefore$ Cecilia avanzó 50 km en 2,5 h, entonces su rapidez es : $\frac{50\text{ km}}{2,5\text{ h}} = 20\text{ km/h}$

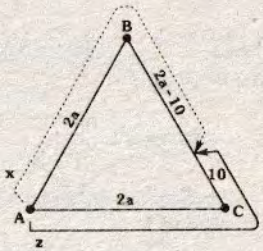
Clave B

RESOLUCIÓN 92

Del problema :

Recorrido de "x" : $4a-10$

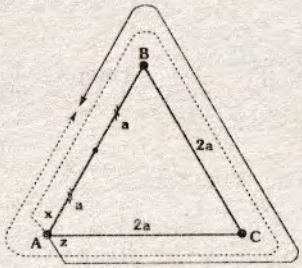
Recorrido de "z" : $2a+10$



Cuando se cruzan en el punto medio de $\overline{AB}$:

Recorrido de "x" : $7a$

Recorrido de "z" : $5a$



Como para un mismo tiempo los recorridos son proporcionales a las rapideces :

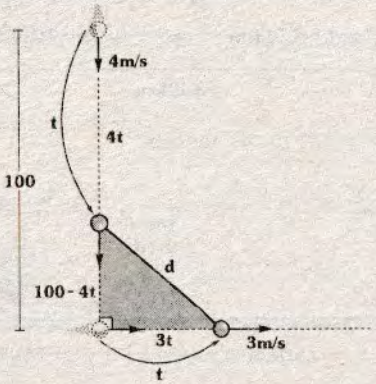
$$\frac{\text{Rapidez de "x"}}{\text{Rapidez de "z"}} : \frac{4a-10}{2a+10} = \frac{7a}{5a}$$

Resolviendo : $a=20$

$\therefore$ Perímetro del triángulo ABC es $6a=6(20) = 120$ m

Clave B

RESOLUCIÓN 93



Aplicando el teorema de Pitágoras :

$$d^2 = (100 - 4t)^2 + (3t)^2$$

$$d^2 = 10\,000 + 16t^2 - 800t + 9t^2$$

$$d^2 = 25t^2 - 800t + 10\,000$$

Para que la distancia "d" sea mínimo : $t = \frac{-(-800)}{2(25)} = 16$

$\therefore$ Después de 16 s los separa la menor distancia.

Clave C

Dada una expresión de la forma :

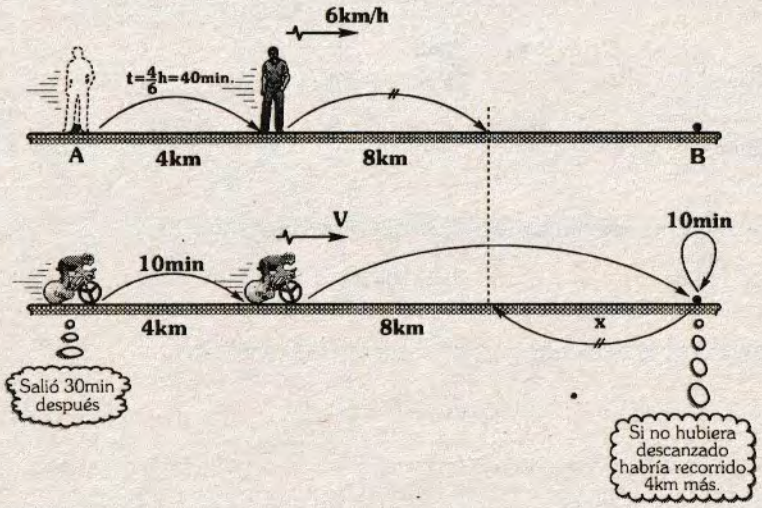
$$m = ax^2 + bx + c \quad ; \quad a > 0$$

El mínimo valor de "m" ocurre cuando :

$$x = \frac{-b}{2a}$$

RESOLUCIÓN 94

De los datos del problema :



Vemos que la persona avanza 4 km en 40 min y el ciclista 4 km en sólo 10 minutos; es decir para un mismo tiempo el ciclista recorre 4 veces lo que recorre la persona; entonces :

MEZA BRAVO ELVIS

$$\underbrace{(8+x)+x+4}_{\text{recorrido del ciclista}} = \underbrace{4(8)}_{\text{recorrido de la persona}}$$

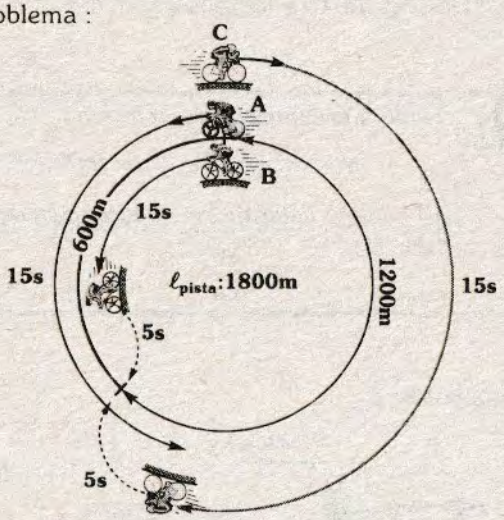
Resolviendo : $x=10$

$\therefore \quad d_{AB} = 4+8+10 = 22$ km

Clave D

RESOLUCIÓN 95

De los datos del problema :



Del gráfico : $V_B = \dfrac{600}{15+5} = 30$ m/s $\qquad V_C = \dfrac{1\,200}{15+5} = 60$ m/s

Cuando A y C se encontraron, C había recorrido :

$$d_C = (60)(15) = 900 \text{ m}$$

entonces A había recorrido : $d_A = 1\,800 - 900 = 900$ m

$\therefore \quad V_A = V_C = 60$ m/s

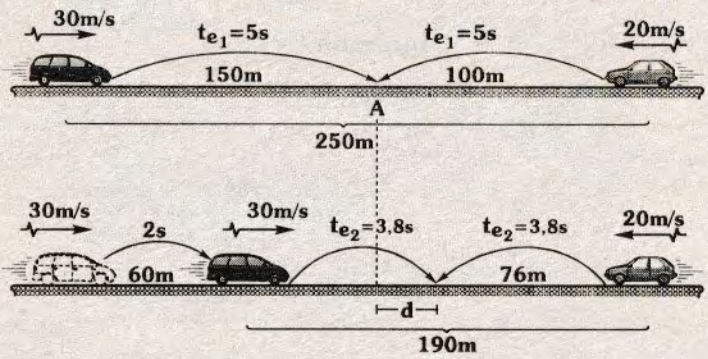
Piden : $V_A - V_B = 60 - 30 = 30$ m/s

Además note que debido a que la rapidez de A es el doble de la rapidez de B, cuando éste da una vuelta, A dará 2 vueltas.

Clave D

RESOLUCIÓN 96

Aplicando tiempo de encuentro : $t_{e_1} = \dfrac{250}{30+20} = 5\ s$



$$t_{e_2} = \frac{190}{30+20} = 3{,}8\ s$$

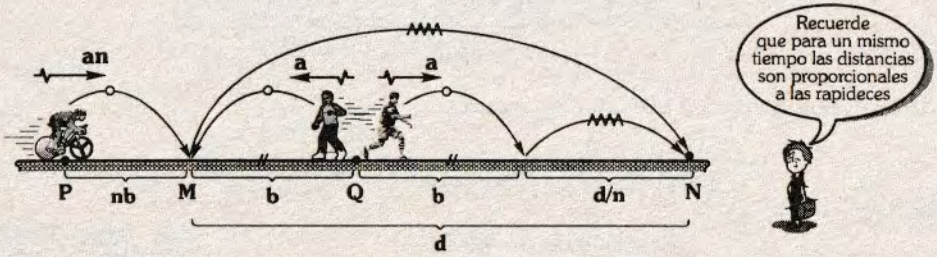
Del último gráfico : $d + 76 = 100$

$d = 24$

Clave B

RESOLUCIÓN 97

Haciendo un esquema tendremos :



Del gráfico : $2b + \dfrac{d}{n} = d \quad \rightarrow \quad b = \dfrac{d(n-1)}{2n}$

$\therefore \quad d_{PQ} = nb + b = b(n+1) = \left(\dfrac{d(n-1)}{2n}\right)(n+1)$

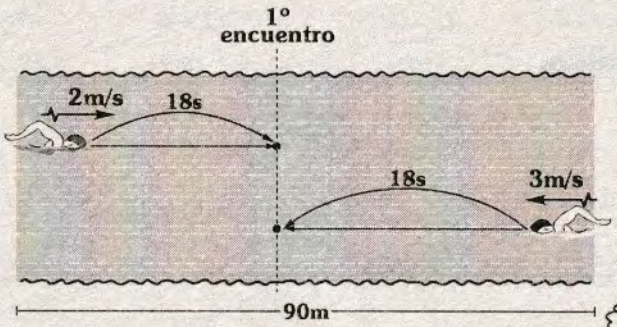
$$d_{PQ} = \frac{d\left(n^2-1\right)}{2n}\ km$$

Clave D

MEZA BRAVO ELVIS

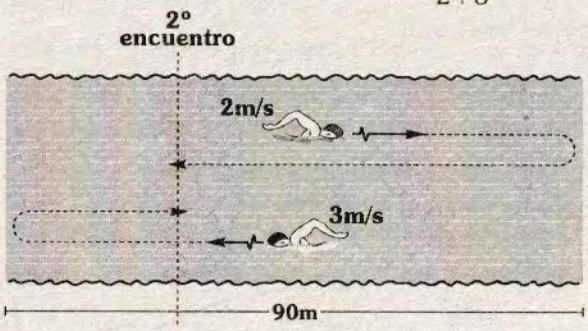
RESOLUCIÓN 98

El primer encuentro se produce en : $t_e = \frac{90}{2+3} = 18\ s$



Porque juntos deben recorrer dos veces el ancho de la piscina.

A partir de ese momento se encuentran cada : $t = \frac{90+90}{2+3} = 36\ s$



Sea "n" el número de veces que se cruzan :

$$18(1)+36(n-1)=12\times 60$$

12 minutos

Resolviendo $n=20,5$

$\therefore$ Se han encontrado 20 veces.

Clave B

RESOLUCIÓN 99

Sabemos que un camión usa 6 llantas; entonces :

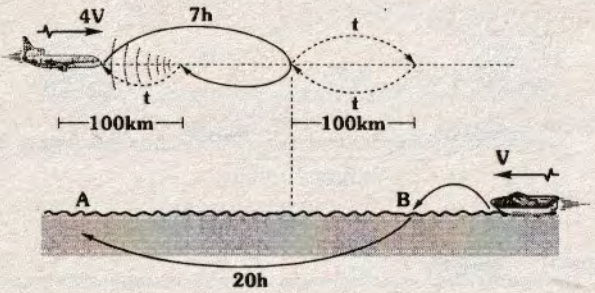
$$\text{recorrido promedio} = \frac{6\times 2\,800\ km}{(6+8)} = 1\,200\ km$$

Clave B

$$\text{recorrido promedio} = \frac{\left(\begin{array}{c}\#\text{ de llantas}\\ \text{que usa}\end{array}\right)(\text{distancia})}{\left(\begin{array}{c}\#\text{ de llantas}\\ \text{en total}\end{array}\right)}$$

RESOLUCIÓN 100

Sea la rapidez del vapor : V km/h



El vapor recorre el tramo AB ida y vuelta en 40 h, pero como el avión tiene 4 veces su rapidez lo hará en :

$$\frac{40}{4} = 10h$$

Luego : $7 + 3t = 10$

$t = 1$

Además : $4V = \frac{100}{t} = \frac{100}{1}$

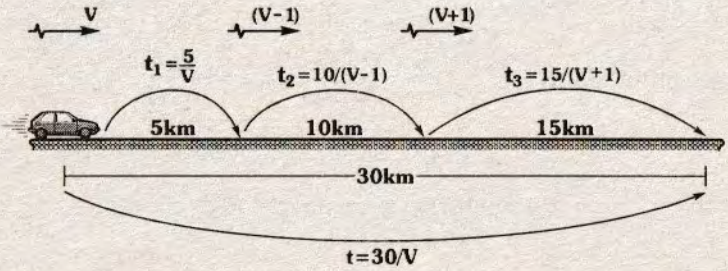
$V = 25$

$\therefore$ La rapidez del vapor es 25 km/h.

Clave A

RESOLUCIÓN 101

Considerando el siguiente gráfico :



Planteando : $\frac{30}{V}=\frac{5}{V}+\frac{10}{V-1}+\frac{15}{V+1}$

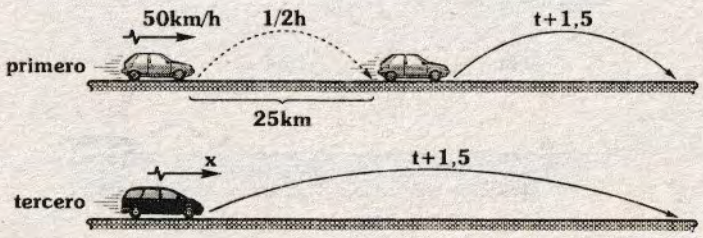
Resolviendo : $V=5$

$\therefore$ La rapidez inicial es 5 km/h.

Clave E

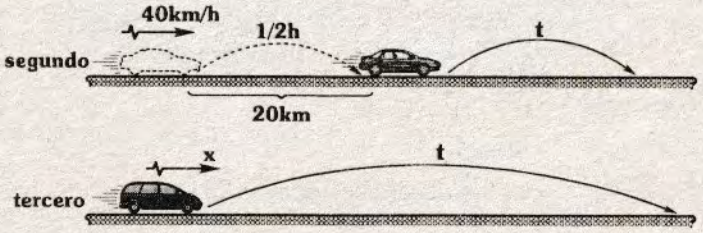
RESOLUCIÓN 102

Analizando al primer y tercer automóvil :



Aplicando tiempo de alcance : $t+1,5=\frac{25}{x-50}$ ... (I)

Analizando al segundo y tercer automóvil :



Aplicando tiempo de alcance : $t=\frac{20}{x-40}$ ... (II)

Reemplazando (II) en (I) : $\frac{20}{x-40}+1,5=\frac{25}{x-50}$

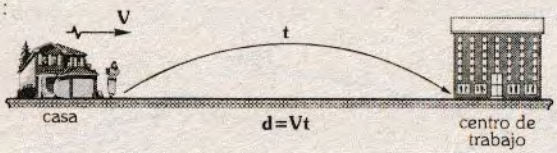
Resolviendo : $x=60$

$\therefore$ La rapidez del tercer automóvil es 60 km/h.

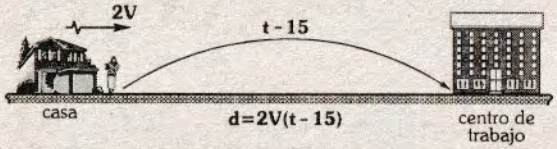
Clave D

RESOLUCIÓN 103

... Normalmente :



Como salió atrasado 25 minutos, debió demorar $(t-25)$ para llegar a la hora; pero llegó 10 minutos tarde, entonces demoró : $(t-25)+10 = t-15$



Planteando : $\not{V}t = 2\not{V}(t-15)$

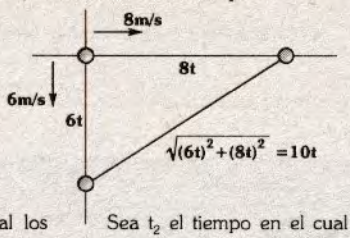
$t = 30$

$\therefore$ Normalmente demora 30 minutos.

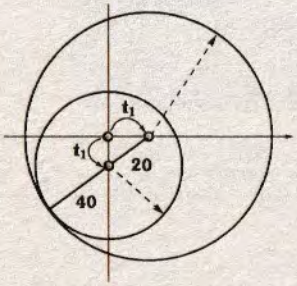
Clave C

RESOLUCIÓN 104

Para un tiempo determinado "t", los centros se alejan :



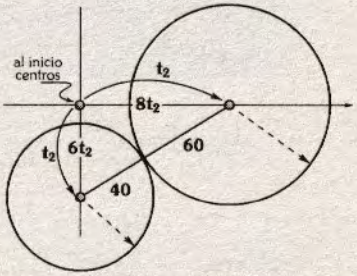
Sea t_1 el tiempo en el cual los círculos son tangentes interiores.



del gráfico: $10t_1 = 20$

$t_1 = 2$

Sea t_2 el tiempo en el cual los círculos pasaron a ser tangentes exteriores.



del gráfico: $10t_2 = 100$

$t_2 = 10$

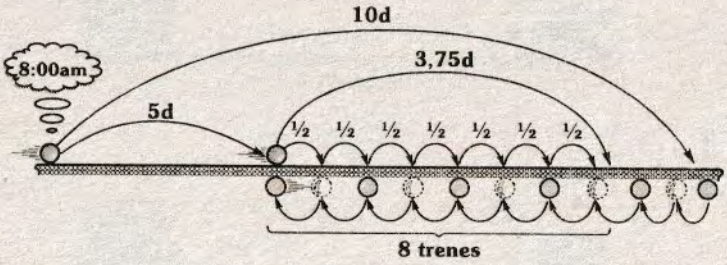
$\therefore$ Pasaron de tangentes interiores a exteriores en : $10-2 = 8s$

Clave C

MEZA BRAVO ELVIS

RESOLUCIÓN 105

Haciendo un esquema :



En cubrir los 7/8 del recorrido demorará : $\frac{7}{8}(10d) = 8{,}75\ d$

∴ El día de la inauguración, después de cubrir los 7/8 del recorrido se cruzará con 8 trenes.

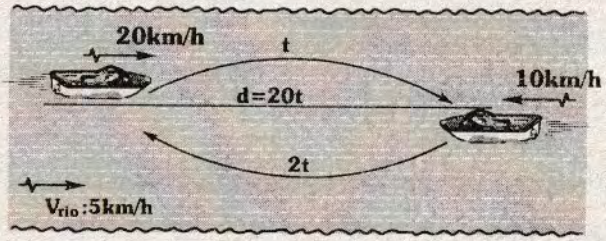
Clave C

RESOLUCIÓN 106

Del problema tenemos :

$$\text{rapidez en contra} = 15 - 5 = 10\ \frac{km}{h}$$

$$\text{rapidez a favor} = 15 + 5 = 20\ \frac{km}{h}$$



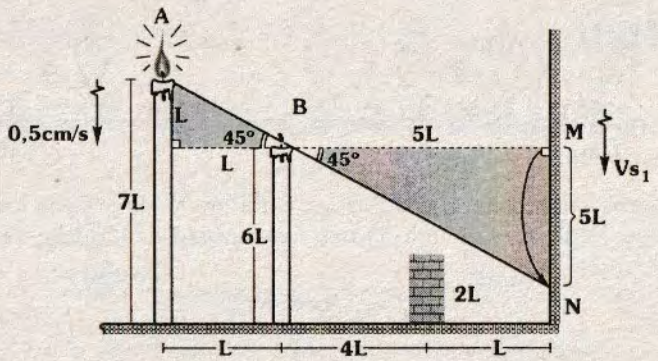
$$V_{media} = \frac{\text{recorrido}}{\text{tiempo total}} = \frac{20t + 20t}{t + 2t} = \frac{40}{3}\ \frac{km}{h}$$

Piden : $\dfrac{V_{media}}{V_{\substack{aguas\\tranquilas}}} = \dfrac{\frac{40}{3}}{15} = \dfrac{8}{9}$

Clave E

RESOLUCIÓN 107

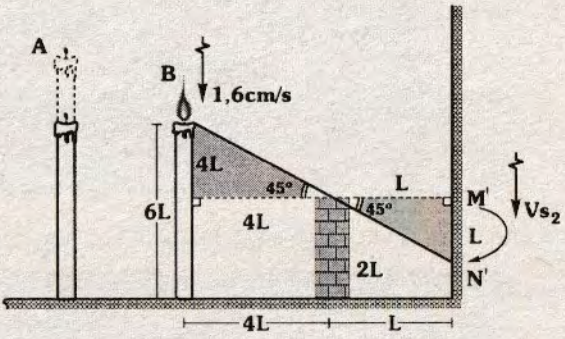
Caso 1 Cuando la vela A está encendida :



Se observa que cuando la vela A se consume L, la sombra se desplaza, en el mismo tiempo, de M a N; es decir 5L (5 veces).

$$\therefore \quad V_{s_1} = 5\left(0{,}5\ \frac{cm}{s}\right) = 2{,}5\frac{cm}{s}$$

Caso 2 Cuando la vela B está encendida :



Se observa que cuando la vela B se consume 4L la sombra se desplaza de M' a N' ,es decir L (La cuarta parte).

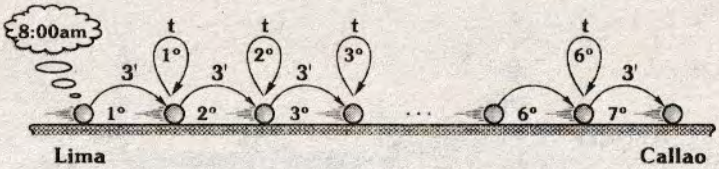
$$\therefore \quad V_{s_2} = \frac{1{,}6\ m/s}{4} = 0{,}4\ \frac{m}{s}$$

Piden : $$V_{s_2} - V_{s_2} = 2{,}5\ \frac{m}{s} - 0{,}4\ \frac{m}{s} = 2{,}1\ \frac{m}{s}$$

Clave E

RESOLUCIÓN 108

Veamos un esquema adecuado :



Como los carros salen cada 6 minutos, en cada punto de la pista los carros aparecen cada 6 minutos, entonces cuando la persona se baja deberá esperar 6 minutos para tomar el otro carro.

$$\rightarrow \quad t=6 \text{ min.}$$

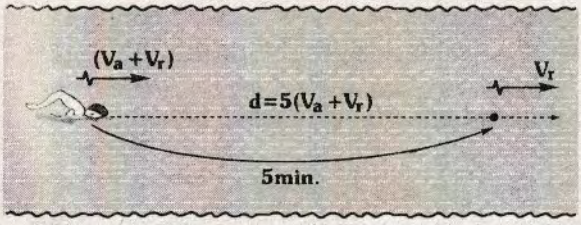
$$\text{tiempo de viaje} = 7(3 \text{ min.}) + 6(6 \text{ min.}) = 57 \text{ min.}$$

$$\therefore \text{ Llegará a las } 8:00+57 \text{ min.} = 8:57 \text{ a.m.}$$

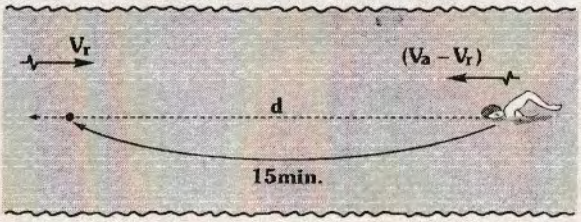
Clave A

RESOLUCIÓN 109

Cuando nada a favor de la corriente :



Cuando nada en contra de la corriente :



Como en ambos casos recorre la misma distancia :

$$\frac{V_a+V_r}{V_a-V_r}=\frac{15}{5} \quad \rightarrow \quad V_a=2V_r$$

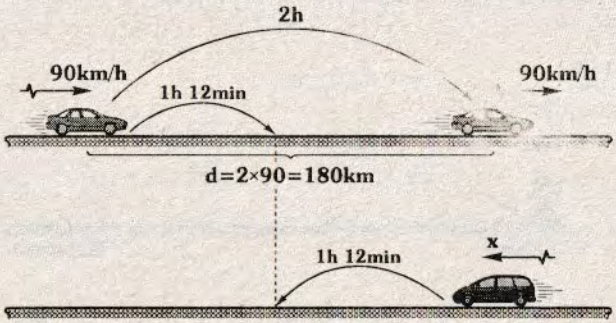
Si la rapidez de la corriente fuera cero :

$$\text{tiempo} = \frac{d}{V_a} = \frac{5(V_a + V_r)}{V_a} = \frac{5(2V_r + V_r)}{2V_r} = 7{,}5$$

$\therefore$ Emplearía 7,5 min si la rapidez de la corriente fuera cero.

Clave A

RESOLUCIÓN 110



Aplicando tiempo de alcance : $t_a = \frac{180}{90+x} = 1\text{h} + 12\text{ min.}$

$$\frac{180}{90+x} = 1 + \frac{12}{60}$$

resolviendo : $x = 60$

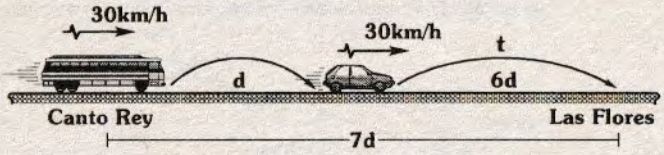
$\therefore$ El tercer vehículo está llevando una rapidez de 60 km/h.

Clave B

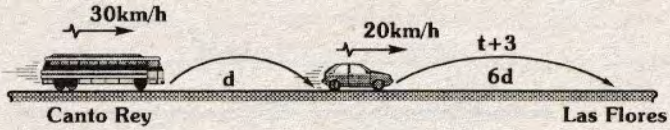
RESOLUCIÓN 111

Sea la distancia entre Canto Rey y las Flores : 7d

... Normalmente :



... Luego de reducir su rapidez :



Como la distancia recorrida es la misma, la relación de rapidez es inversa a la relación de tiempos :

$$\frac{30}{20} = \frac{t+3}{t} \quad \text{resolviendo : } t=6$$

Del gráfico : $6d = (6)(30)$

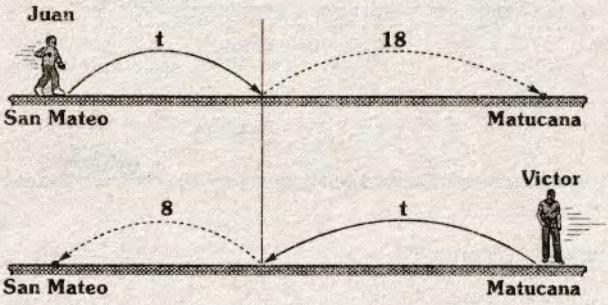
$d = 30$ km

$\therefore$ La distancia entre Canto Rey y las Flores es : $7(30\text{ km}) = 210$ km

Clave C

RESOLUCIÓN 112

Del siguiente esquema :



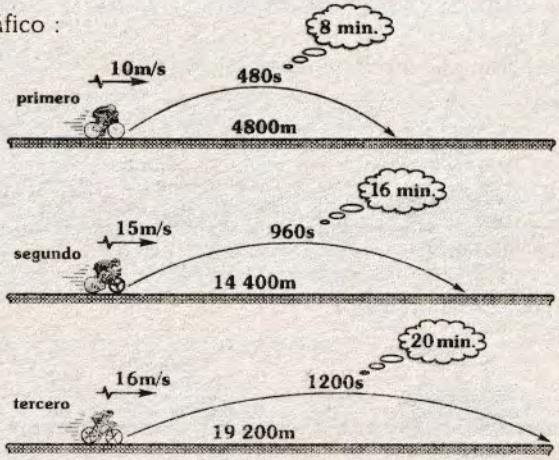
Planteamos la relación de rapideces y tiempos : $\frac{\text{rapidez de Juan}}{\text{rapidez de Víctor}} : \frac{t}{8} = \frac{18}{t} \rightarrow t=12$

$\therefore$ Se encontraron luego de 12 h.

Clave A

RESOLUCIÓN 113

Considerando el gráfico :



Se observa que el segundo ciclista deja señales cada 14 400 m y el tercero cada 19 200 m, entonces ambas señales estarán juntos cada :

$$MCM(14\,400 \text{ y } 19\,200) = 57\,600 \text{ m}$$

Ahora bien, el primer ciclista encuentra las dos señales juntas luego de un tiempo igual a :

$$t = \frac{57\,600 \text{ m}}{10 \text{ m/s}} = 5\,760 \text{ s}$$

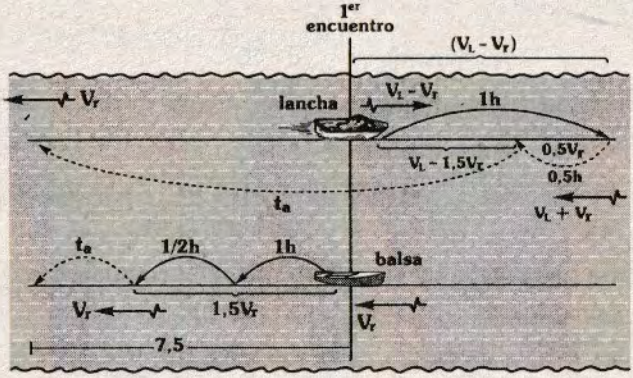
Cuando el segundo ha recorrido : $d = (15 \text{ m/s})(5\,760 \text{ s}) = 86\,400 \text{ m}$

$$\therefore \quad d = 86{,}4 \text{ km}$$

Clave A

RESOLUCIÓN 114

Tenga en cuenta que cuando la lancha va río arriba su rapidez es $(V_L - V_r)$; y cuando va río abajo su rapidez $(V_L + V_r)$.



Aplicando tiempo de alcance :

$$t_a = \frac{1{,}5\,V_r + (V_L - 15V_r)}{(V_L + V_r) - V_r} = \frac{V_L}{V_L} = 1 \text{ h}$$

Del gráfico : $t_a V_r + 1{,}5V_r = 7{,}5$

$$(1)V_r + 1{,}5\,V_r = 7{,}5$$

$$V_r = 3$$

$\therefore$ La rapidez del río es 3 km/h.

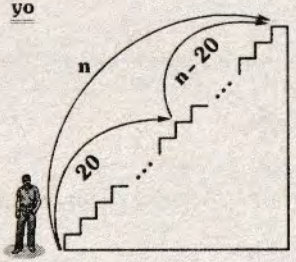
Clave D

MEZA BRAVO ELVIS

RESOLUCIÓN 115

Sea "n" el número de escalones que tiene la escalera mecánica :

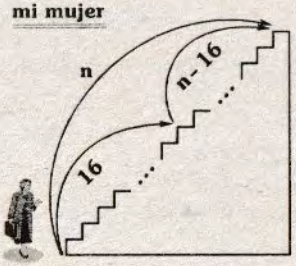
yo



como subo 20 escalones y así tardo 60s, entonces la escalera sube: (n – 20) escalones en dicho tiempo:

$$\text{rapidez de la escalera} = \frac{n-20}{60}$$

mi mujer



como mi mujer sube 16 escalones y tarda así 72s; entonces la escalera sube: (n – 16) escalones en dicho tiempo:

$$\text{rapidez de la escalera} = \frac{n-16}{72}$$

Planteando la igualdad :

$$\frac{n-20}{60} = \frac{n-16}{72}$$

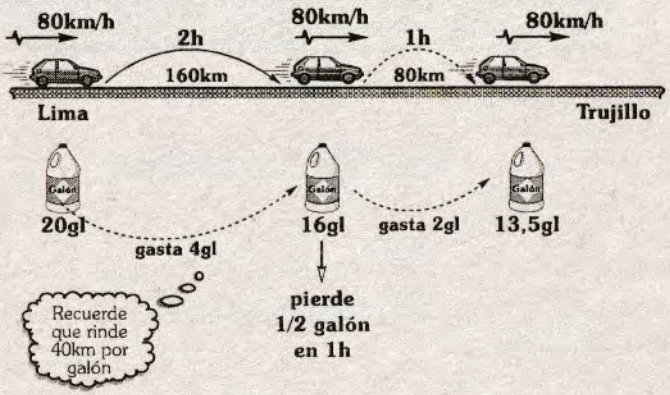
resolviendo : $n = 40$

∴ Si mañana la escalera mecánica no funciona tendré que subir todos los escalones, es decir los 40 escalones.

Clave D

RESOLUCIÓN 116

Considerando el siguiente gráfico :



Se observa que luego de 2 h por cada hora que pasa la gasolina disminuye en 2,5 gL, luego el tiempo que podrá avanzar será :

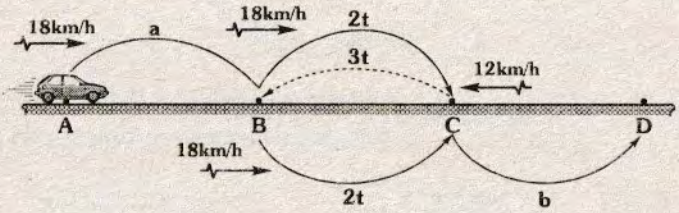
$$t = \frac{16\ gL}{2{,}5\ gL/h} = 6{,}4\ h$$

$\therefore$ Se encontrará a una distancia de Lima igual a : $d = 160 + (6{,}4)(80) = 672$ km

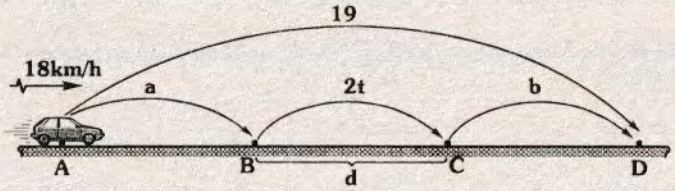
Clave A

RESOLUCIÓN 117

Como la relación de rapideces es : $\frac{18}{12} = \frac{3}{2}$; para una misma distancia BC la relación de tiempos será de 2 a 3.



... Si hubiera hecho el recorrido directamente :



Del primer gráfico : $a+7t+b=25$

Del segundo gráfico : $a+2t+b=19$ (restando)

$5t = 6$

$t = 1{,}2$ h

Luego la distancia "d" será : $d = \left(18\ \frac{km}{h}\right)(2 \times 1{,}2h) = 43{,}2$ km

$\therefore$ La distancia entre B y C es 43, 2 km.

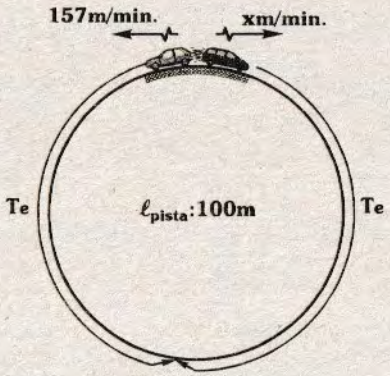
Clave B

RESOLUCIÓN 118

Sea T el tiempo que estuvieron en movimiento, como se han encontrado 280 veces el tiempo total que estuvieron en movimiento es :

$$T = 280 \times T_e = 280\left(\frac{100}{157 + x}\right) \quad \ldots (I)$$

MEZA BRAVO ELVIS



Además : $\#\ \text{vueltas}_1 = \dfrac{\text{longitud recorrida}}{\text{longitud de la pista}} = \dfrac{157T}{100}$

$$\#\ \text{vueltas}_2 = \frac{xT}{100}$$

Como uno ha dado 34 vueltas más que el otro :

$$\frac{157\,T}{100} - \frac{xT}{100} = 34$$

Despejando : $T = \dfrac{3\,400}{157 - x}$ ... (II)

Igualando (I) y (II) : $280\left(\dfrac{100}{157 + x}\right) = \dfrac{3\,400}{157 - x}$

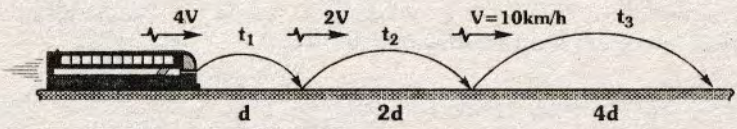
Resolviendo : $x = 123$

$\therefore$ Tiempo de movimiento : $T = \dfrac{3\,400}{157 - 123} = 100 \text{ min.} = 1\text{h } 40 \text{ min.}$

Clave C

RESOLUCIÓN 119

Sea : 4V la rapidez inicial



Como el tiempo total es 5h 15 min :

$$t_1 + t_2 + t_3 = 5h\ 15\ min$$

$$\frac{d}{4V} + \frac{2d}{2V} + \frac{4d}{V} = 5 + \frac{15}{60}$$

$$\frac{d}{40} + \frac{2d}{20} + \frac{4d}{10} = 5 + \frac{1}{4}$$

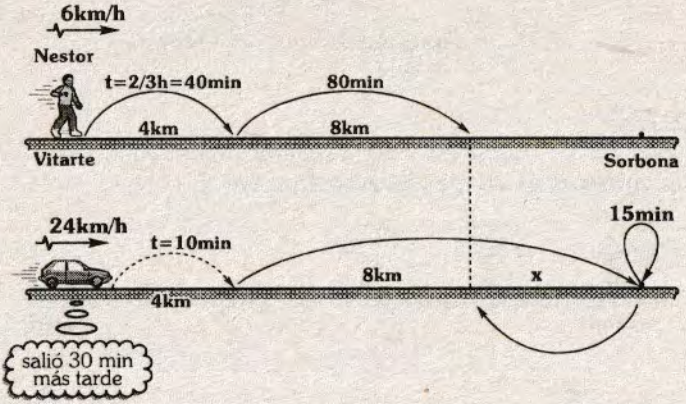
resolviendo : $d = 10\ km$

$\therefore$ El recorrido total es : $7d = 7(10\ km) = 70\ km$

Clave B

RESOLUCIÓN 120

Como el vehículo recorrió los mismos 4 km en 10 minutos (la cuarta parte del tiempo que empleó Nestor) su rapidez es 4 veces.



También se observa que Nestor recorrió 4 km en 40 min entonces 8 km lo hizo en 80 min.

Para el vehículo :

$$(8 + x) + x = \left(24\ \frac{km}{h}\right)(80 - 15)min.$$

$$8 + 2x = \left(24\ \frac{km}{h}\right)\left(\frac{65}{60}\right)h$$

$$8 + 2x = 26$$

$$x = 9$$

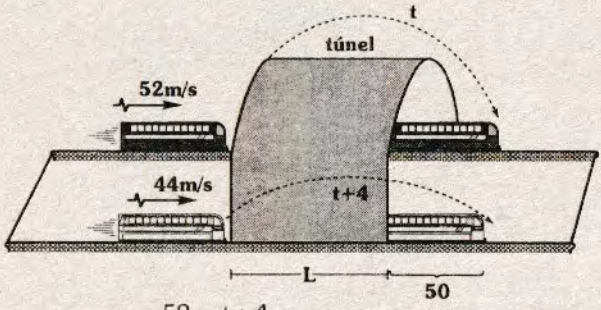
$\therefore$ $d_{Vitarte-Sorbona} = 4 + 8 + 9 = 21\ km$

Clave B

MEZA BRAVO ELVIS

RESOLUCIÓN 121

Aplicando la relación de rapidez y tiempo :



$$\frac{52}{44}=\frac{t+4}{t} \quad \rightarrow \quad t=22\ s$$

Hallemos la longitud del túnel : $L+50=(22)(52)$

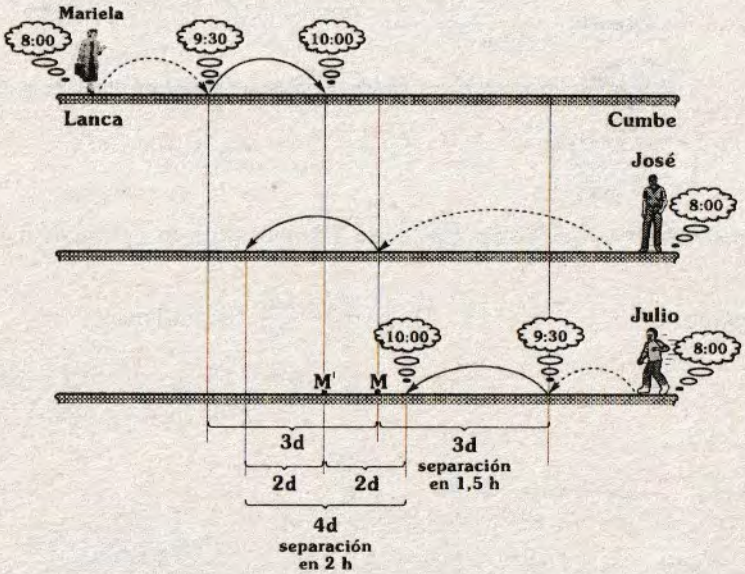
$$L=1\,094\ m$$

$\therefore$ La longitud del túnel es 1 094 m.

Clave A

RESOLUCIÓN 122

Del gráfico observamos que a las 9:30 la separación entre Mariela y Julio era 6d y a las 10:00 es 2d, entonces en 30 min. se acercaron 4d.



Además Mariela y Julio se cruzarán cuando se acerquen 2d.

Planteando una regla de tres simple :

tiempo		se acercan
30 min.	⟶	4d
x	⟶	2d

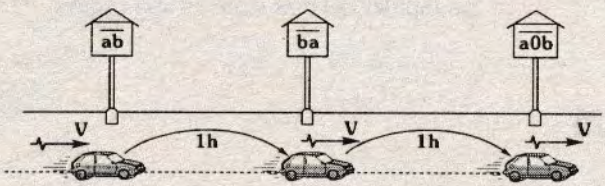
$\Rightarrow \quad x = 15\text{min.}$

$\therefore$ Se cruzarán a las : $10:00 + 15\,\text{min} = 10:15$

Clave B

RESOLUCIÓN 123

De las condiciones del problema tenemos :



Como el auto va a rapidez constante : $\overline{ba} - \overline{ab} = \overline{a0b} - \overline{ba}$

$$10b + a - 10a - b = 100a + b - 10b - a$$

$$b = 6a$$

$$\downarrow \quad \downarrow$$

$$6 \quad 1$$

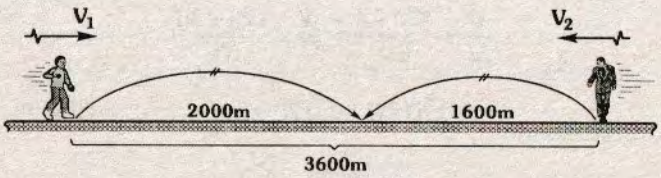
$\therefore$ En una hora el automóvil recorre : $61 - 16 = 45$ km

Luego : $\text{rapidez} = \dfrac{45\text{ km}}{1\text{ h}} = 45\text{ km/h}$

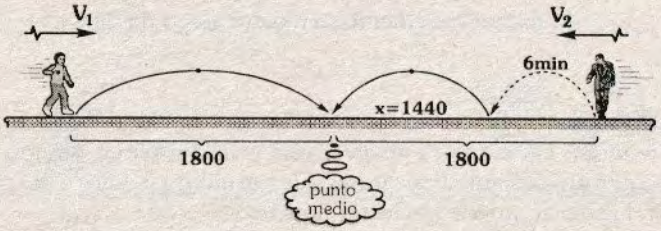
Clave E

RESOLUCIÓN 124

Haciendo un esquema tenemos :



Si el más lento hubiera salido 6 minutos antes :



MEZA BRAVO ELVIS

Aplicando la relación de rapideces y distancias :

$$\frac{V_1}{V_2} : \frac{2\,000}{1\,600} = \frac{1\,800}{x} \quad \rightarrow \quad x = 1\,140$$

Luego el más lento en 6 minutos avanzó : $1\,800 - 1440 = 360$ m

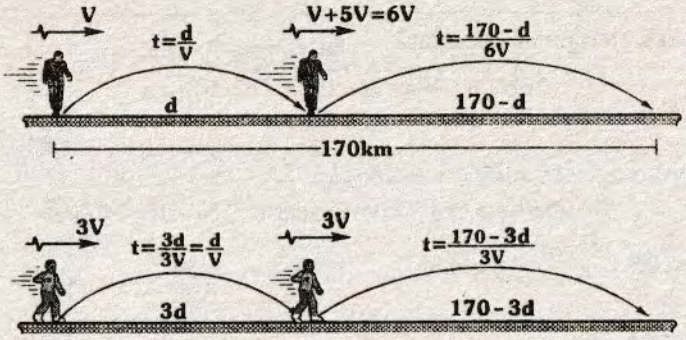
$$\therefore \quad V_2 = \frac{360}{6} = 60 \text{ m/min}$$

$\therefore$ La rapidez del más lento es 60 m/min.

Clave D

RESOLUCIÓN 125

Graficando :



Como ambos llegaron al mismo tiempo :

$$\frac{d}{V} + \frac{170 - d}{6V} = \frac{d}{V} + \frac{170 - 3d}{3V}$$

Cancelando : $\quad \dfrac{170 - d}{6} = \dfrac{170 - 3d}{3}$

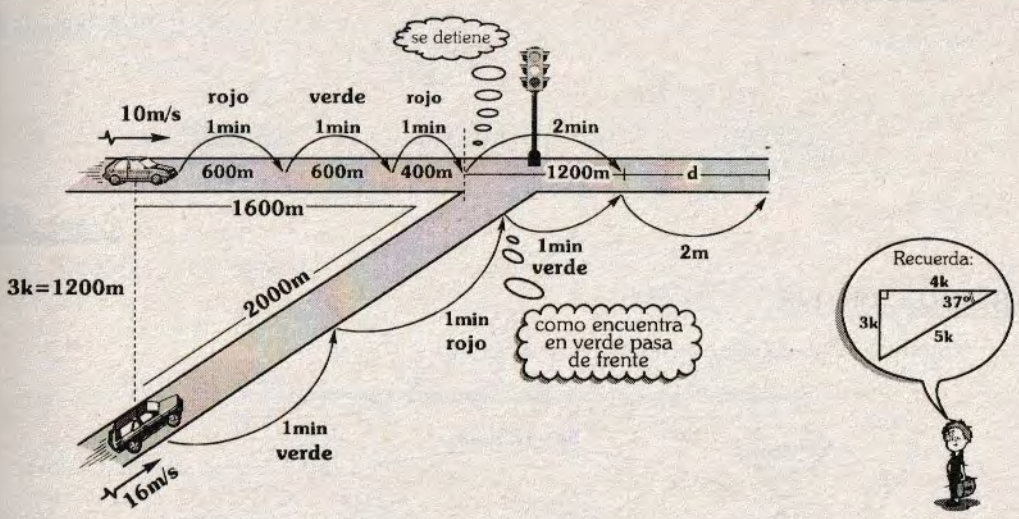
Resolviendo : $d = 34$

$\therefore$ El menor incrementó su rapidez luego de 34 km.

Clave C

RESOLUCIÓN 126

Debemos de tener en cuenta para resolver este problema, que cuando el auto encuentra el semáforo en rojo deberá avanzar hasta lo permitido y detenerse; pero si encuentra el semáforo en luz verde puede pasar sin detenerse.



El segundo auto encuentra al semáforo en verde, entonces pasa de frente, y en 5 min habrá recorrido :

$$d_2 = \left(16\ \frac{m}{s}\right)(5\times 60\ s) = 4\ 800\ m$$

Además del gráfico : $d = (4\ 800 - 2\ 000) - 1\ 200$

$$d = 1\ 600\ m$$

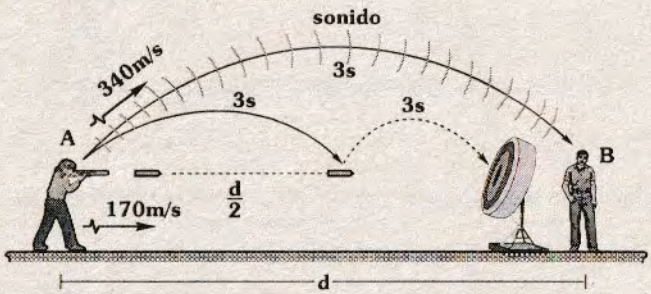
$\therefore$ Al cabo de 5 minutos los separa 1 600 m.

Clave E

RESOLUCIÓN 127

Debemos recordar que la rapidez del sonido en el aire es 340 m/s.

Además note que la rapidez del proyectil es la mitad de la rapidez del sonido, entonces cuando el sonido llegó a B, el proyectil está a medio camino.



MEZA BRAVO ELVIS

entonces :

$$\frac{d}{2}=\left(170\ \frac{m}{\cancel{s}}\right)(3\cancel{s})$$

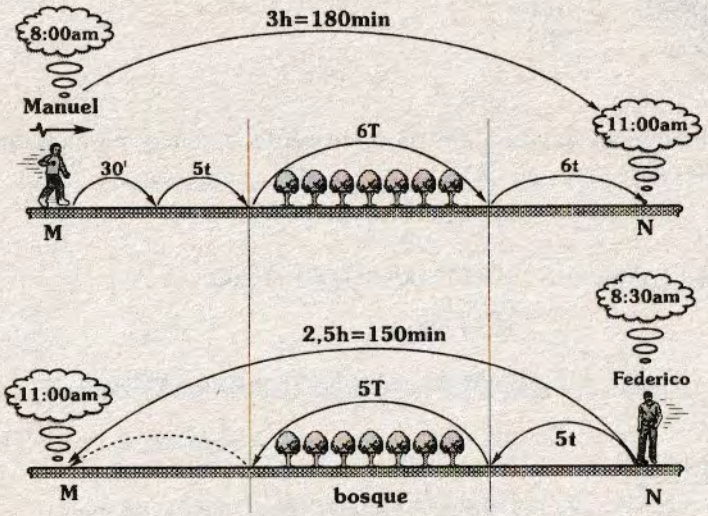
$$d=1\,020\ m$$

$\therefore$ La distancia "d" es 1 020 m.

Clave A

RESOLUCIÓN 128

Note que la relación de tiempos es : $\frac{180}{150}=\frac{6}{5}$



Como uno de ellos salió 3 minutos antes del bosque : $6T-5T=3$

$T=3$

Además :

$$30+5t+6(3)+6t=180$$

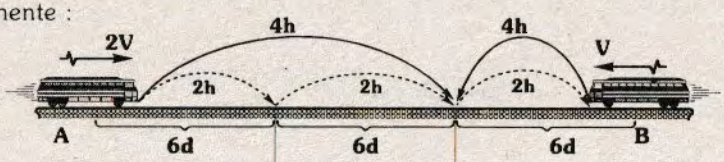
$$t=12$$

$\therefore$ Manuel salió del bosque a las : $8:00+30'+5(12)'+6(3)'=9:48$ a.m.

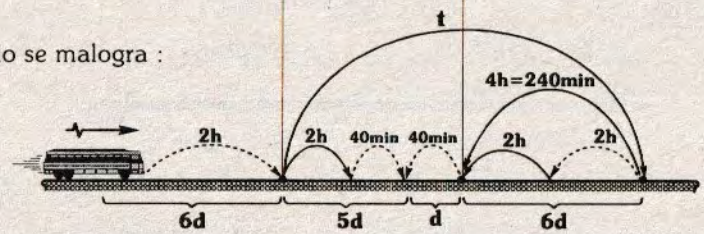
Clave B

RESOLUCIÓN 129

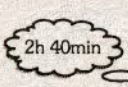
... Inicialmente :



... Cuando se malogra :



Aplicando una regla de tres :



tiempo		distancia
$\frac{8h}{3}$	⟶	5d
t	⟶	12d

$$t=\frac{8}{3}\times\frac{12}{5}=6{,}4h$$

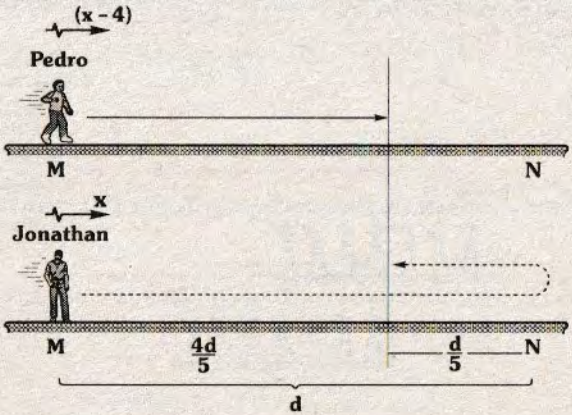
$$t=6h\ 24min$$

∴ El expreso llegará con un retraso de : 6h 24 min. – 4h = 2h 24 min.

Clave C

RESOLUCIÓN 130

Aplicando la relación de rapidez y distancia cuando el tiempo es el mismo :



$$\frac{x-4}{x}=\frac{\frac{4}{5}d}{d+\frac{d}{5}}$$

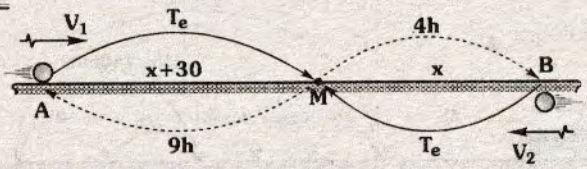
MEZA BRAVO ELVIS

$$\frac{x-4}{x}=\frac{4}{6} \Rightarrow x=12$$

$\therefore$ La rapidez de Pedro es : $12-4=8\ \frac{km}{h}$

Clave E

RESOLUCIÓN 131



Aplicando la relación de rapideces y tiempos : $\frac{V_1}{V_2}=\frac{9}{T_e}=\frac{T_e}{4}$

$T_e=6$

Aplicando la relación de rapideces y distancias :

$$\frac{V_1}{V_2}=\frac{x+30}{x} \rightarrow \frac{9}{T_e}=\frac{x+30}{x}$$

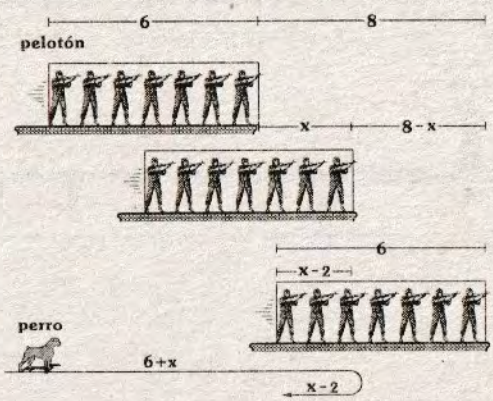
$$\frac{9}{6}=\frac{x+30}{x} \rightarrow x=60$$

$\therefore$ La menor rapidez es : $V_2=\frac{60\ km}{6\ h}=10\frac{km}{h}$

Clave A

RESOLUCIÓN 132

Examinemos el siguiente esquema :



Cuando el pelotón avanzó "x", el perro avanzó $(6+x)$ y cuando el perro regresa $(x-2)$ el pelotón avanza $(8-x)$.

Entonces : $$\frac{\text{rapidez pelotón}}{\text{rapidez perro}} : \frac{x}{6+x} = \frac{8-x}{x-2}$$

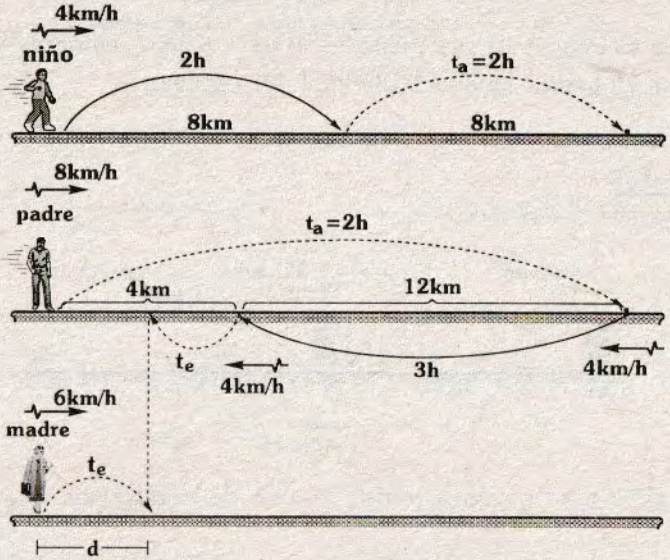
Resolviendo : $x=6$

$\therefore$ Recorrido del perro : $(6+6)+(6-2)=16$ m

Clave B

RESOLUCIÓN 133

Aplicando tiempo de alcance : $t_a = \frac{8}{8-4} = 2h$



Aplicando tiempo de encuentro : $t_e = \frac{4}{4+6} = \frac{2}{5}h$

$$\therefore \quad d = \frac{2}{5}\times 6 = \frac{12}{5}\text{km} = 2{,}4 \text{ km}$$

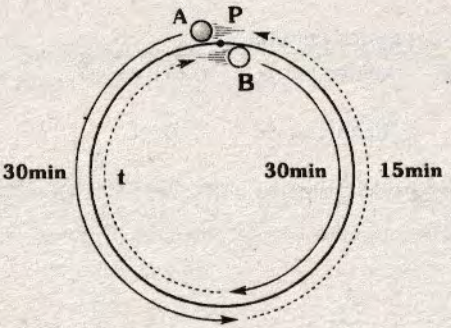
$\therefore$ Encontraron a la madre a 2,4 km de la casa.

Clave A

MEZA BRAVO ELVIS

RESOLUCIÓN 134

Del siguiente gráfico :



Observamos que B tarda el doble que A en recorrer la misma distancia; luego :

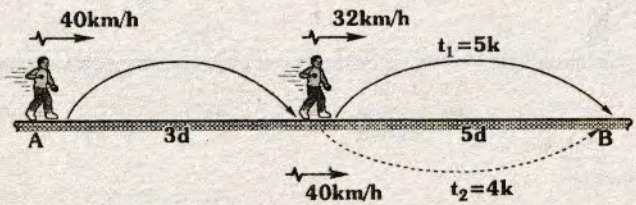
$$t = 2(30 \text{ min.}) = 60 \text{ min.}$$

Además cada 45 min. A llega al punto P y B cada 90 min., entonces se encontrarán en el punto P en un tiempo igual al MCM (45 , 90)= 90 min.

Clave C

RESOLUCIÓN 135

Del siguiente gráfico tenemos :



El retraso de 1 h se produce por el cambio de rapidez de 32 km/h a 40 km/h; entonces :

$$\frac{t_1}{t_2} = \frac{40}{32} = \frac{5}{4} \quad \Rightarrow \quad \begin{matrix} t_1 = 5k \\ t_2 = 4k \end{matrix}$$

Además : $\text{retraso} = 5k - 4k = 1 \quad \Rightarrow \quad k = 1$

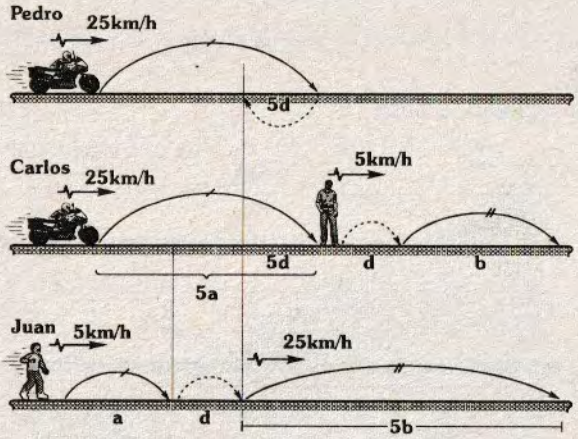
Luego : $5d = \left(32 \frac{\text{km}}{\cancel{h}}\right)(5\cancel{h}) \quad \Rightarrow \quad d = 32 \text{ km}$

$\therefore$ Recorrió : $3(32) = 96$ km antes de cambiar su rapidez.

Clave D

RESOLUCIÓN 136

Como la rapidez de la moto es 5 veces la rapidez del que va a pie, su recorrido también será 5 veces :



Del gráfico :

- $5a=(a+d)+5d$

$$a=\frac{3d}{2}$$

- $5b=5d+d+b$

$$b=\frac{3d}{2}$$

Como el recorrido es de 100 km : $a+d+5b=100$

Reemplazando : $\frac{3d}{2}+d+5\left(\frac{3d}{2}\right)=100$

$$d=10$$

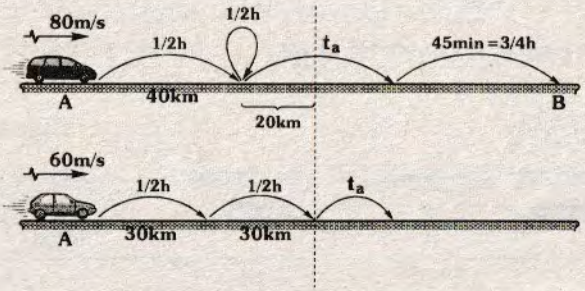
$\rightarrow \quad a=15 \quad ; \quad b=15$

$$\therefore \text{ Tiempo que duró el viaje } = \frac{15+10}{5}+\frac{5(15)}{25}=8h$$

Clave E

RESOLUCIÓN 137

Haciendo un esquema tenemos :



MEZA BRAVO ELVIS

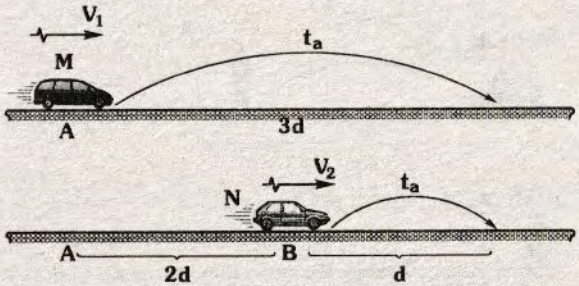
Aplicando tiempo de alcance : $t_a = \dfrac{20}{80-60} = 1\ h$

$$\therefore \quad d_{AB} = 40 + (1)(80) + (3/4)(80) = 180\ km$$

Clave A

RESOLUCIÓN 138

Considerando el siguiente gráfico :



Se observa que cuando M recorre 3d, N recorre solamente "d", entonces la rapidez de M es el triple de la de N.

$$\therefore \quad V_1 = 3V_2$$

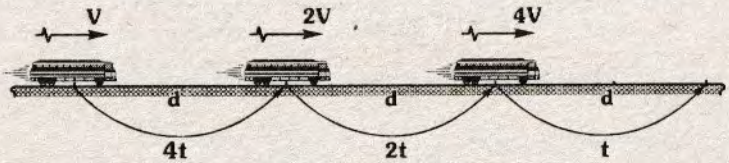
Nos piden que tanto por ciento más es V_1 respecto de V_2 :

$$\frac{(V_1 - V_2)}{V_2} \times 100\% = \left(\frac{3V_2 - V_2}{V_2}\right) \times 100\% = 200\%$$

Clave B

RESOLUCIÓN 139

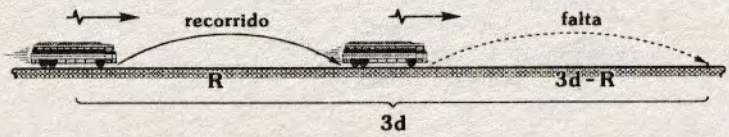
Cuando un móvil duplica su rapidez el tiempo que emplea se reduce a la mitad.



Como en total demoró 3,5 días=84 horas : $4t + 2t + t = 84$

$t = 12$

... Cierto día :



Del problema : $\frac{4}{5}R=\frac{8}{5}(3d-R)$

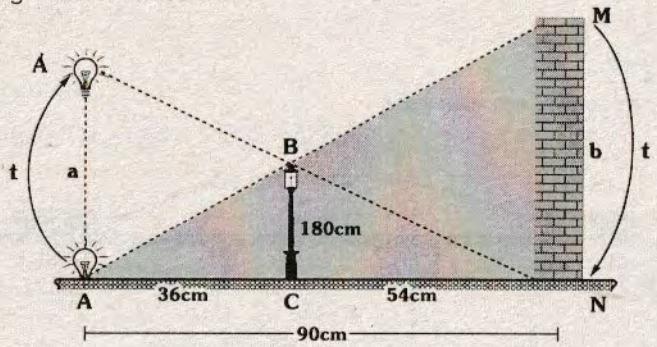
$R=2d$

$\therefore$ Como había recorrido 2d, estuvo viajando durante : $4(12)+2(12)=72$ horas

Clave B

RESOLUCIÓN 140

Del siguiente gráfico tenemos :



- El triángulo ABC es semejante con el triángulo AMN, luego :

$$\frac{90}{b}=\frac{36}{180} \quad \rightarrow \quad b=450 \text{ cm}$$

- El triángulo NBC es semejante con el triángulo NA'A , luego :

$$\frac{90}{a}=\frac{54}{180} \quad \rightarrow \quad a=300 \text{ cm}$$

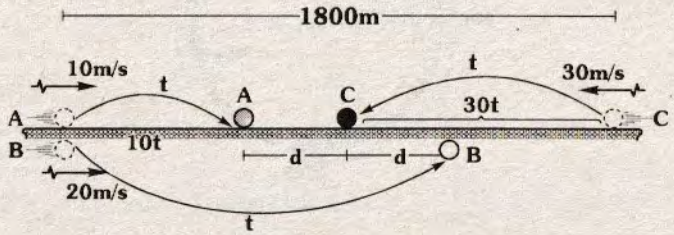
Cuando el foco se desplaza de A a A', es decir 300 cm; la sombra se desplaza de M a N, es decir 450 cm; entonces :

$$\frac{\text{rapidez del foco}}{\text{rapidez de la sombra}}=\frac{300}{450}=\frac{2}{3}$$

Clave C

RESOLUCIÓN 141

Haciendo un esquema con los datos del problema tenemos :



MEZA BRAVO ELVIS

Del gráfico : $10t + 2d = 20t$

$d = 5t$

Además : $10t + d + 30t = 1\,800$

$10t + 5t + 30t = 1\,800$

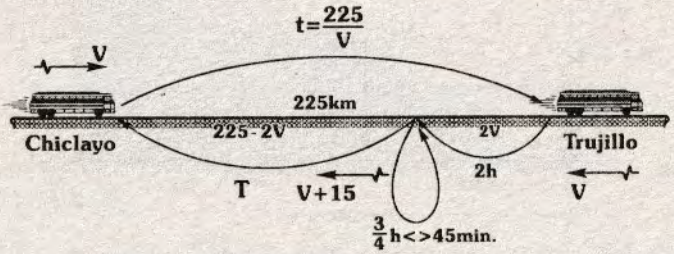
$t = 40$

$\therefore$ C equisdistará de A y B luego de 40 segundos.

Clave C

RESOLUCIÓN 142

Veamos el problema en un esquema :



Como al regreso se demoró lo mismo que a la ida :

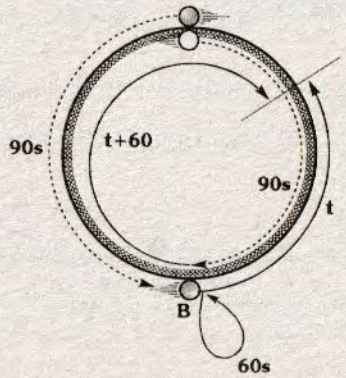
$$T = \underbrace{\frac{225}{V} - \frac{3}{4} - 2 = \frac{225 - 2V}{V + 15}}_{\text{resolviendo : } V = 45}$$

$\therefore$ En la ida tuvo una rapidez de 45 km/h.

Clave D

RESOLUCIÓN 143

Como los dos corredores salen al mismo tiempo y se encuentran en el punto medio, tienen la misma rapidez.



Del gráfico :

$$\underbrace{90+90}_{\text{tiempo total para el primer encuentro}} = \underbrace{t+(t+60)}_{\text{tiempo total para el segundo encuentro}}$$

$$180 = 2t+60$$

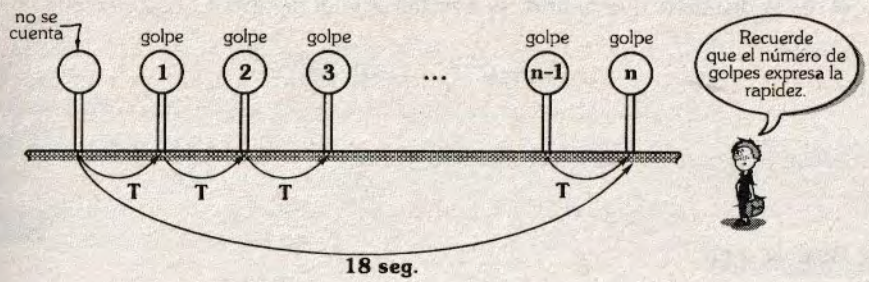
$$t=60\ s = 1\ min$$

$\therefore$ El tiempo "t" es 1 min.

Clave B

RESOLUCIÓN 144

Sea "n" el número de golpes y T el tiempo, en segundos, que demora en pasar por un riel.



Del gráfico :

$$18 = nT$$

$$T = \frac{18}{n}\ s$$

Como :

$$\text{longitud del riel} = \left(\text{tiempo que emplea en pasar el riel}\right)\left(\text{rapidez del tren}\right)$$

$$\text{longitud del riel} = \left(\frac{18}{n}s\right)\left(n\ \frac{km}{h}\right) = \left(\frac{18}{\cancel{n}}\cancel{s}\right)\left(\cancel{n}\times\frac{1\,000\ m}{3\,600\ \cancel{s}}\right)$$

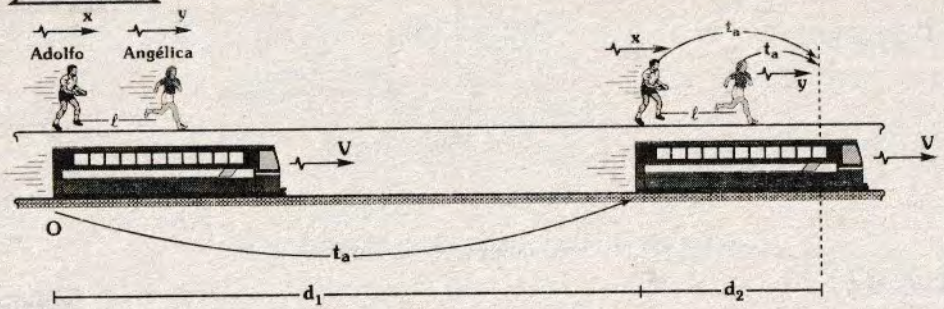
$\therefore$ Longitud del riel = 5m

Clave A

RESOLUCIÓN 145

Aplicando tiempo de alcance para encontrar t_a : $t_a = \dfrac{\ell}{x-y}$

MEZA BRAVO ELVIS



- d_2 es la distancia que recorrió Adolfo en el tiempo t_a, entonces :

$$d_2 = x\,t_a \;\Rightarrow\; d_2 = x\left(\frac{\ell}{x-y}\right)$$

- d_1 es la distancia que avanzó el tren durante el tiempo t_a; entonces :

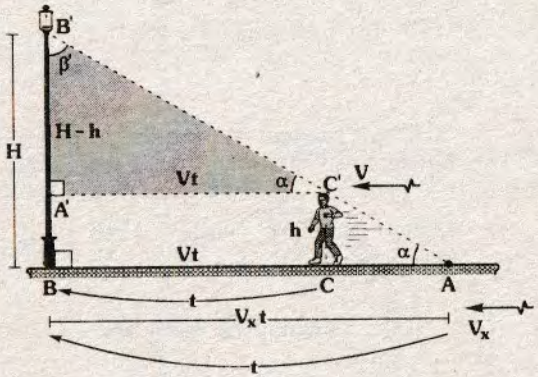
$$d_1 = V \times t_a \;\Rightarrow\; d_1 = V\left(\frac{\ell}{x-y}\right)$$

∴ Adolfo alcanzará a Angélica a una distancia de : $d_1 + d_2 = \frac{V\ell}{x-y} + \frac{x\ell}{x-y} = \frac{\ell(V+x)}{x-y}$

Clave E

RESOLUCIÓN 146

Cuando el hombre avance de C a B, la sombra avanzará de A a B.



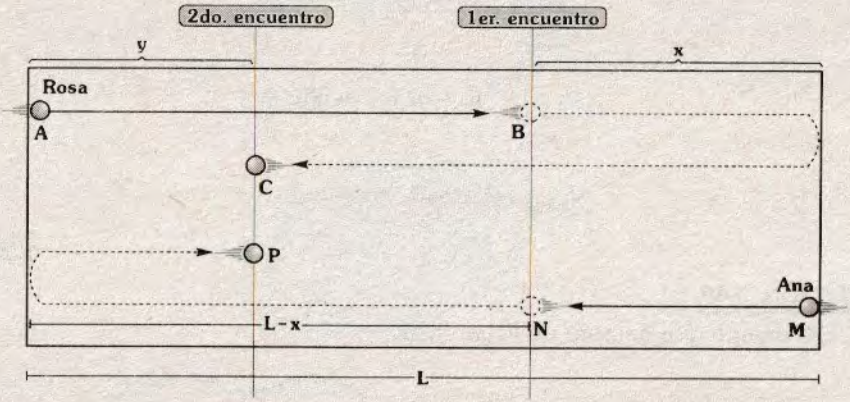
Se observa que el △ B'BA es semejante con el △ B'A'C', entonces : $\frac{H}{V_x t} = \frac{H-h}{Vt}$

despejando : $V_x = \frac{HV}{H-h}$

Clave C

RESOLUCIÓN 147

Del siguiente gráfico :



Observamos que cuando Rosa avanza de A a B, Ana lo hace de M a N y entre las dos han recorrido todo el ancho del lago; pero para el segundo encuentro Rosa avanza de B al extremo derecho y luego regresa a C; y Ana avanza de N al extremo izquierdo y luego regresa a P, cubriendo entre los dos un recorrido igual al doble del ancho del lago.

Luego, si el ancho del lago se recorre en forma conjunta en un tiempo "t", entonces el doble de dicha distancia se recorre en un tiempo 2t; pero observe que Ana en un tiempo "t" recorrió x, entonces en 2t recorrerá 2x.

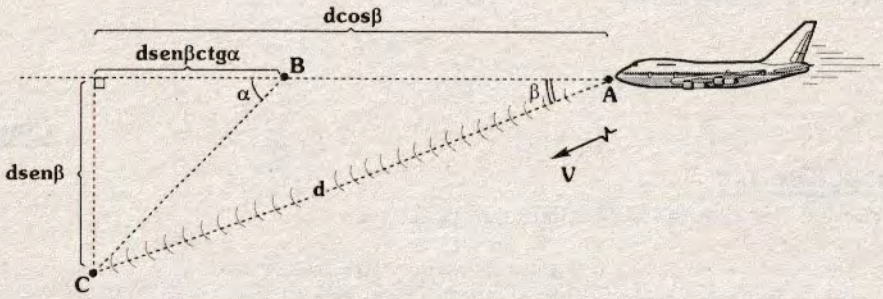
Es decir : $L - x + y = 2x$

$$L = 3x - y$$

Clave A

RESOLUCIÓN 148

Veamos el siguiente esquema :



Cuando el avión avanza de A a B, es decir, $(d\cos\beta - d\,\text{sen}\beta\,\text{ctg}\,\alpha)$; el sonido avanza de A a C es decir d.

MEZA BRAVO ELVIS

Luego :

$$\frac{V_{avión}}{V_{sonido}} = \frac{d\cos\beta - d\,sen\beta ctg\alpha}{d}$$

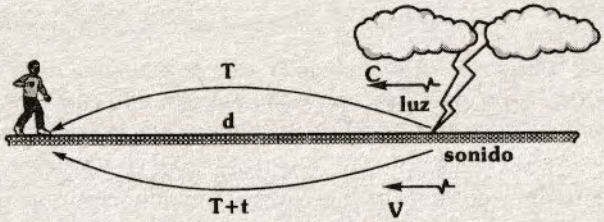
$$\frac{V_{avión}}{V} = \frac{\cancel{d}\,(\cos\beta - sen\beta ctg\alpha)}{\cancel{d}}$$

$$\therefore \quad V_{avión} = V(\cos\beta - sen\beta\ ctg\alpha)$$

Clave D

RESOLUCIÓN 149

Sea T el tiempo que demora en llegar la luz.



Sabemos que la relación de rapideces es inversa a la relación de tiempos, para una misma distancia.

$$\text{Entonces :} \quad \frac{C}{V} = \frac{T+t}{T}$$

$$\text{despejando :} \quad T = \frac{Vt}{C-V}$$

Entonces la distancia será : $d = CT$

$$d = \frac{C\,Vt}{C-V}$$

Clave B

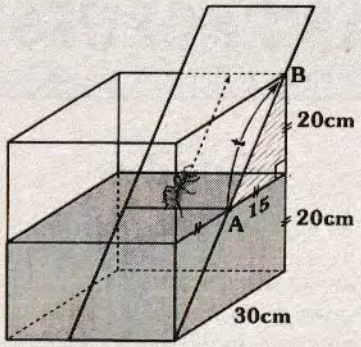
RESOLUCIÓN 150

El tiempo que demora el recipiente en llenarse es :

$$t = \frac{\text{volumen de agua}}{600\ cm^3/s} = \frac{10\times 30\times 20\ cm^3}{600\ cm^3/s}$$

$$t = 10\ s$$

Entonces como mínimo la hormiga debe avanzar en 10 s. de A a B :



Aplicando el teorema de Pitágoras :

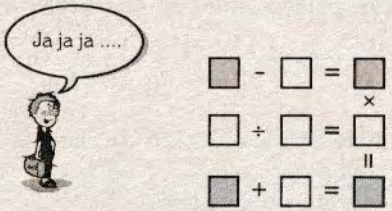
$$d_{AB} = \sqrt{15^2 + 20^2} = 25 \text{ cm}$$

$$\therefore \text{ rapidez mínima} = \frac{25 \text{ cm}}{10 \text{ s}} = 2{,}5 \text{ cm/s}$$

Clave A

¡¡Diviértete!!

Distribuir las 9 cifras significativas en la siguiente figura de modo que se cumpla las operaciones indicadas :

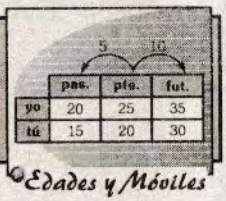


Dé como respuesta la suma de los números que van en las casillas sombreadas.

A) 25 B) 26 C) 27
D) 28 E) 29

MEZA BRAVO ELVIS

PROBLEMAS PROPUESTOS



Edades

PROBLEMA 1

Hace 3 años, la edad de un hijo se diferenciaba de la edad de su padre en el doble de su edad, y de la edad de su hermano menor en la mitad de su edad. Si dentro de 7 años el menor tendrá la edad que tiene su hermano mayor, calcule la edad que tiene el hermano mayor.

A) 17 años B) 18 años C) 16 años
D) 19 años E) 20 años

PROBLEMA 2

Estamos en el año 1 936. Yo tengo dos niños que no son mellizos. El cubo de la edad de mi hijo sumado al cuadrado de la edad de mi hija, da el año en el cual nació mi esposa, lo cual ocurrió en la segunda mitad del siglo pasado. Si yo soy 5 años mayor que mi esposa, ¿Qué edad tengo?

A) 43 años B) 45 años C) 42 años
D) 45 años E) 44 años

PROBLEMA 3

Juan le dice a su hermano : "El cuadrado de mi edad al restarse del cuadrado de tu edad resulta 115 años". Su hermano le responde : "El mismo resultado se obtiene si restamos el cuadrado de la edad de nuestra madre del cuadrado de la edad de nuestro padre". ¿Qué edad tenía la madre cuando nació su hijo Juan?

A) 43 años B) 44 años C) 42 años D) 41 años E) 45 años

PROBLEMA 4

La edad promedio de "P" alumnos en un salón de clase es "K" años; en dicho salón estudian un grupo de trillizos. Si ninguno de los alumnos es mayor de "M" años. ¿Cuál es la mínima edad que puede tener uno de los trillizos?

A) $\frac{PK+MP+3}{3}$ B) $\frac{PK-MP+3}{3}$ C) $\frac{PK-MP+3M}{3}$

D) $\frac{P-M+3}{3}$ E) $\frac{PK-P+3}{4}$

PROBLEMA 5

Mi tatarabuelo que nació en la primera mitad del siglo XIX, tuvo "x" años en el año "x^2"; y 126 años después del año en que él nació, yo tenía tantos años como lo expresa las dos últimas cifras del año de mi nacimiento. Al poner en conocimiento a mi profesor de lo que sucedía con mi edad, él dijo que con su edad ocurría lo mismo. ¿Qué edad tenía mi profesor cuando yo nací?

A) 49 años B) 51 años C) 50 años D) 48 años E) 52 años

PROBLEMA 6

La edad de un padre es "n" veces más que la edad de su hijo, cuya edad es "a" años. ¿Dentro de cuántos años su edad será solamente "m" veces la edad del hijo?

A) $\frac{a(n+m+1)}{m-1}$ B) $\frac{a(n-m)}{m-1}$ C) $\frac{a(n+1)}{m-1}$

D) $\frac{a(n-m-1)}{m+1}$ E) $\frac{a(n-m+1)}{m-1}$

PROBLEMA 7

Dentro de cinco más ocho años, Óscar tendrá ocho veces la edad que tenía hace 8 años. ¿Cuál será su edad dentro de ocho más ocho años?

A) 27 años B) 28 años C) 29 años D) 26 años E) 25 años

PROBLEMA 8

Dentro de (x+10) años tendría (x+30) años; si hubiera nacido 5 años después ¿Qué edad tenía hace 8 años?

A) 12 años B) 16 años C) 18 años

D) 15 años E) 17 años

PROBLEMA 9

La edad que tendré dentro de "a" años es a lo que tenía hace "a" años como 5 es a 3. ¿Qué edad tendré dentro de "2a" años? Si mi edad actual es 40 años.

A) 60 años B) 61 años C) 62 años

D) 59 años E) 58 años

PROBLEMA 10

Mi edad es la suma de todos aquellos números naturales, tales que, el cuadrado de su cuádruple disminuido en 2, es mayor que 9 pero menor que 625. Si Luis nació 5 años después que yo, ¿Qué edad tendrá él cuando transcurran tantos años como la mitad del número que expresa mi edad?

A) 24 años B) 25 años C) 23 años

D) 26 años E) 27 años

MEZA BRAVO ELVIS

PROBLEMA 11

Un padre a quien se le preguntó por la edad de su hijo, responde : "mi edad es tres veces la suya, pero hace 10 años era el quíntuple". ¿Cuál es la edad del hijo?

A) 18 años B) 19 años C) 20 años
D) 21 años E) 22 años

PROBLEMA 12

Hace 4 años María le dijo a su hija : "dentro de 10 años la relación de nuestras edades será como 23 a 7". Determinar la edad actual de María; si la relación actual es como 5 a 1.

A) 30 años B) 20 años C) 40 años
D) 48 años E) 41 años

PROBLEMA 13

Mi edad es el doble de la edad que tú tenías cuando yo tenía el triple de la edad que tuviste cuando yo tuve 10 años y cuando tú tengas mi edad, nuestras edades sumarán 75 años. ¿Cuántos años tienes?

A) 32 B) 34 C) 35 D) 30 E) 33

PROBLEMA 14

Cuando tú tengas el cuádruplo de la edad que él tenía, entonces él tendrá exactamente 50 años menos la edad que tú tenías. ¿Cuál será tu edad en ese entonces?

A) 40 años B) 41 años C) 42 años
D) 43 años E) 39 años

PROBLEMA 15

Cuando tú tengas la edad que tengo, tendrás lo que él tenía que es el triple de lo que tienes y yo tenía los 3/5 de lo que él tiene, que es 22 años menos de los que tendré cuando tengas lo que ya te dije. ¿Qué edad tenía yo cuando naciste?

A) 16 años B) 17 años C) 18 años
D) 15 años E) 14 años

PROBLEMA 16

Un hijo le dice a su padre : "la diferencia entre el cuadrado de mi edad y el cuadrado de la edad de mi hermano es 95". El padre le contesta : "Es la misma diferencia de los cuadrados de mi edad y la de tú madre". ¿Qué edad tenía el padre cuando nació su hijo mayor?

A) 35 años B) 34 años C) 37 años
D) 36 años E) 38 años

PROBLEMA 17

Juan, Pedro y Pablo son hermanos. Pablo tiene 16 años, Juan tiene 5 años más que Pedro, y la suma de los años de Juan y Pedro no alcanzan a los de Pablo. ¿Cuántos años tiene Pedro, si su edad es un número impar y es la máxima posible?

A) 3 años B) 5 años C) 6 años
D) 7 años E) 2 años

PROBLEMA 18

Una persona nació el 3 de abril de 1 903 y otra el 7 de mayo de 1 911. ¿En qué fecha (día, mes y año), la edad del primero fue el triple de la del otro?

A) 24 de mayo 1 915 B) 23 de mayo de 1 915 C) 21 de mayo de 1 905
D) 24 de mayo de 1 916 E) 24 de mayo de 1 914

PROBLEMA 19

Luis observó en cierto año del presente siglo, que el cuadrado de su edad era igual al año de su nacimiento, y que la edad de su primo Pedro era igual a la suma de las cifras del año en que él había cumplido 20 años. ¿Qué edad tendrá Pedro cuando Luis cumpla los 60 años?

A) 36 años B) 35 años C) 37 años
D) 38 años E) 39 años

PROBLEMA 20

Estando reunidos el día de ayer, 20 alumnos procedieron a sumar los años de nacimiento de cada uno, y por otro lado se sumó las edades también de cada uno, dando como resultado global 39916. ¿Cuántos alumnos todavía no cumplieron años en el presente? (año actual : 1996)

A) 4 B) 5 C) 3 D) 2 E) 6

PROBLEMA 21

Una persona nació en el año $\overline{19ba}$ y en $\overline{19ab}$ cumplió $a^2 - b^2$ años. Hallar su edad actual si es mayor que 70 años y menor que 80 años. (Año actual : 1 999)

A) 73 años B) 70 años C) 71 años
D) 74 años E) 72 años

PROBLEMA 22

Cuando transcurran "x+3y" años a partir de hoy, tendré el triple de la edad que tenía hace "x–y" años. ¿Qué edad tenía hace 2x–8 años?

A) 8 años B) 9 años C) 6 años
D) 5 años E) 10 años

PROBLEMA 23

Pedro tiene 47 años y Jesús 32 años. ¿Cuánto tiempo hace que la edad de Pedro fue el cuádruplo de la de Jesús?

A) 26 años B) 27 años C) 25 años
D) 28 años E) 29 años

MEZA BRAVO ELVIS

PROBLEMA 24

Rebeca tuvo su primer hijo a los 20 años, un segundo hijo a los 25 y el tercero 7 años después. Si en 1 993 la suma de las edades de la madre y sus vástagos es 83. ¿En qué año nació la madre?

A) 1 935 B) 1 952 C) 1 951 D) 1 950 E) 1 953

PROBLEMA 25

Nuestras edades suman 47 años; sin embargo, cuando tú tenías 15 años yo tenía la edad que tendrás dentro de 2 años. ¿Qué edad tienes?

A) 20 años B) 21 años C) 22 años D) 33 años E) 24 años

PROBLEMA 26

¿Qué edad cumplió Jenny en 1 998, si en el año 1 995 su edad era igual a la suma de las cifras del año en que nació?

A) 24 años B) 22 años C) 14 años D) 32 años E) 19 años

PROBLEMA 27

La suma de las edades de "A" y "B" es 48 años al acercarse "C", "A" le dice : "Cuando tú naciste, yo tenia 4 años, pero cuando "B" nació, tenías 2 años. ¿Cuál es la edad de "C"?

A) 23 años B) 24 años C) 25 años D) 26 años E) 27 años

PROBLEMA 28

Sonia nació en $\overline{19ba}$ y en $\overline{19ab}$ cumplió (a+b) años. ¿En qué año cumplió $\overline{ab}$ años?

A) 1 998 B) 1 999 C) 1 997 D) 1 996 E) 1 995

PROBLEMA 29

Betty le dice a Elsa : "Yo tengo el uno por nueve más de la edad que tú tenias cuando yo tenia la edad que tú tienes. Si tuvieras la edad que yo tengo, la suma de nuestras edades sería 41 años. ¿Cuál es la diferencia de edades de Betty y Elsa?

A) 2 años B) 3 años C) 1 año D) 4 años E) 5 años

PROBLEMA 30

Cuando yo tenía la edad que tú tenías cuando tenía 20 años, tú tenías 10 años. ¿Cuántos años tenía cuando tú tenías 12 años?

A) 16 años B) 18 años C) 19 años
D) 17 años E) 15 años

PROBLEMA 31

En un aula se calculó el promedio de las edades de todos los alumnos incluyendo la del profesor; luego se evaluó el promedio de los años de nacimiento, luego se sacó el promedio de ambos promedios cuyo resultado fue : (considerar año actual 1 980)

A) 990 B) 991 C) 992 D) 989 E) 980

PROBLEMA 32

Andrés es viudo y tiene seis hijos donde hay trillizos (los otros hijos tienen diferentes edades) el menor de todos tiene seis años, la suma de las edades de todos los miembros de ésta familia es 90 años. ¿Cuál es la edad máxima que podría tener el Andrés?

A) 46 años B) 47 años C) 48 años D) 45 años E) 44 años

PROBLEMA 33

La suma de las edades de "A" y "B" en 1 985 y la suma de sus edades en 1 995 estaban en la relación de 3 a 5. Si "A" nació 6 años después de "B". ¿En qué año nació "B"?

A) 1 967 B) 1 867 C) 1 968 D) 1 969 E) 1 966

PROBLEMA 34

José era mayor que César tantas veces como la suma de cifras del año en que se encontraban, siendo este año un número que termina en 2. Si José nació en 1934, ¿Qué edad tenía Cesar cuando se cumplió aquello, si en ese entonces José tenía más de 70 años pero menos de 100 años?

A) 13 años B) 19 años C) 20 años D) 29 años E) 36 años

PROBLEMA 35

Dentro de 8 años, la edad de un padre será el doble de la edad que tendrá su primer hijo dentro de 10 años, la edad del padre será el doble de la edad que tendrá su segundo hijo y dentro de 16 años, la edad del padre será el doble de la edad de su tercer hijo. Si la edad del padre excede en 4 años a la suma de las edades de sus tres hijos. ¿Cuántos años tiene el padre?

A) 14 B) 13 C) 26 D) 27 E) 25

PROBLEMA 36

Jorge nació 6 años antes que Juan. En 1 970 la suma de sus edades era la cuarta parte de la suma de sus edades en 1 985. ¿En qué año la suma será el doble de la correspondiente a 1 985?

A) 2 003 B) 2 004 C) 2 005 D) 2 006 E) 2 007

PROBLEMA 37

El abuelo, el hijo y el nieto tienen juntos 100 años. El abuelo dice : "Mi hijo tiene tantas semanas como mi nieto días y mi nieto tiene tantos meses como yo años. La edad del abuelo es : (considere 1 mes <> 30 días)

A) 61 años B) 59 años C) 60 años D) 80 años E) 70 años

PROBLEMA 38

Pedro le dice a Pablo : "Cuando tengas la edad que yo tengo, es decir, el triple de lo que tenías cuando yo tenía cuatro años menos de los que tienes, nuestras edades sumarán 68 años" ¿Cuántos años tiene Pedro?

A) 26 B) 30 C) 28 D) 27 E) 31

MEZA BRAVO ELVIS

PROBLEMA 39

Tú tienes la mitad menos 5 años de la edad que yo tendré cuando tú tengas lo que yo tenía cuando tú tenías la cuarta parte de la edad que yo tuviese si tendría 10 años más de los que yo tendré. Pero si yo tuviese 10 años más de los que tendré y tú los que he dicho que tienes, entonces entre ambos tendríamos 110 años. ¿Qué edad tengo?

A) 50 años B) 40 años C) 55 años D) 35 años E) 60 años

PROBLEMA 40

Pedro le dice a Juan : "Dentro de 10 años, yo tendré el doble de la edad que tú tengas". Juan responde : "Hace 5 años tú edad era el quintuplo de la que yo tenía".

Si Juan nació en 1 920. ¿En qué año nació Pedro?

A) 1 900 B) 1 990 C) 1 890 D) 1 905 E) 1 910

PROBLEMA 41

El señor Eduardo tuvo un hijo a los 32 años y un nieto 18 años más tarde; cuando el nieto tenga 22 años, el abuelo afirma tener 60 años y el hijo 38. Hallar el producto de las edades que ocultan ambos.

A) 24 B) 25 C) 23 D) 22 E) 21

PROBLEMA 42

A un joven se le preguntó por su edad y respondió: " mi abuelo tenía 65 años cuando yo nací y cuando él murió (justamente en el día de su cumpleaños), su edad era la raíz cuadrada del año en el cual nació sumada a la raíz cuadrada de uno de los años en que hubo olimpiadas mundiales". ¿Qué edad tiene el joven?

A) 20 años B) 22 años C) 21 años D) 24 años E) 23 años

PROBLEMA 43

La edad de Paola es los 3/2 de la edad de Karla. Si Paola hubiera nacido 10 años antes y Karla 5 años después, entonces la razón de ambas edades sería 16/5 de la razón que habría si Paola hubiera nacido 5 años después y Karla 10 años antes. ¿Qué edad tuvo una de ellas cuando nació la otra?

A) 11 años B) 12 años C) 9 años

D) 10 años E) 13 años

PROBLEMA 44

Cuando nació el primer hijo de Blanca, la edad de ella y la de su esposo estaban en la relación de 7 a 9. Cuando su hijo cumplió 9 años; la edad de Blanca y la de su esposo estaban en la relación de 5 a 6. Si Blanca se caso 3 años antes de nacer su primer hijo. ¿Cuántos años tenía en ese entonces?

A) 17 B) 18 C) 16 D) 19 E) 20

PROBLEMA 45

Cuando yo tenía un año menos de la edad que tú tienes, tú tenías 5 años menos de la edad

que yo tengo. Pero cuando tengas la edad que yo tengo; nuestras edades sumarán 110 años. ¿Qué edad tengo?

A) 52 años B) 53 años C) 54 años D) 55 años E) 56 años

PROBLEMA 46

Hilda le dice a Marilú : "Cuando yo tenía tu edad, Clarisa tenía 10 años" y Marilú le responde : "Cuando yo tenga tu edad, Clarisa tendrá 26 años". Clarisa añade : "si sumamos los años que ustedes me llevan de ventaja, resultará el doble de mi edad". ¿Cuál es la edad de la mayor.

A) 30 años B) 31 años C) 40 años D) 41 años E) 39 años

PROBLEMA 47

Cuando yo tenía la cuarta parte de la edad que tienes, él tenía en cambio la sexta parte y tú tenias 4 años menos de la edad que actualmente tiene él. Pero cuando yo tenga el doble de mi edad, él tendrá 2 años menos de mi edad en ese entonces. ¿Qué edad tuve yo cuando tú edad era el doble de lo que él tenía en ese entonces?

A) 9 años B) 8 años C) 7 años D) 11 años E) 10 años

PROBLEMA 48

La edad que tú tienes es la edad que yo tenia cuando él tenía la octava parte de lo que tendré, y cuando tú tengas lo que yo tengo él tendrá 6 años más de lo que tuve. Si lo que tuve es 6 años más de lo que él tiene y 12 años más de lo que tuviste. ¿Qué edad tengo?

A) 36 años B) 37 años C) 38 años D) 39 años E) 40 años

PROBLEMA 49

Si Salvajito tiene ahora 2 años más que sus dos hijos juntos, y hace 8 años tenía 3 veces la edad del hijo menor y dos veces la del hijo mayor, en ese entonces. ¿Qué edad tenía el hijo mayor hace 5 años?

A) 33 años B) 30 años C) 34 años D) 32 años E) 35 años

PROBLEMA 50

Cuando tú tengas lo que yo tengo, tendrás lo que él tenía, cuando tenías la tercera parte de lo que tienes; y yo tenía la tercera parte de lo que él tiene, que es 5 años más de los que tendré, cuando tengas lo que ya te dije y él tenga lo que tú y yo tenemos. Entonces yo tenía :

A) 9 años B) 10 años C) 8 años D) 7 años E) 11 años

PROBLEMA 51

"Alfredito" nació en el presente siglo y en este año cumplirá tantos años como la suma de cifras, del año en que nació y el año actual. ¿Cuál es la edad actual de "Arturito", si éste año cumplió tanto como la quinta parte del producto de cifras del año de nacimiento de Alfredito? (considerar año actual= 1 995)

A) 27 años B) 28 años C) 29 años D) 30 años E) 31 años

MEZA BRAVO ELVIS

PROBLEMA 52

La edad que tú tienes es la edad que yo tenía cuando él tenía la octava parte de lo que tendré. Cuando tú tengas lo que yo tengo y él tenga 6 años más de lo que tuve. Si lo que tuve es 6 años más de lo que él tiene y 12 años más de lo que tuviste. ¿Qué edad tengo?

A) 35 años B) 36 años C) 37 años D) 38 años E) 39 años

PROBLEMA 53

Relata una abuelita que un antepasado suyo tuvo "k" años en el año k^3. Además contó que éste antepasado vivió hasta 1 800. ¿En qué año nació el antepasado?

A) 1 725 B) 1 720 C) 1 718 D) 1 750 E) 1 716

PROBLEMA 54

Martha tiene 3 sobrinos. Si hace 2 años la edad de Martha fue 8/3 de la suma de las edades que tenían sus sobrinos; y dentro de 5 años la edad de Martha será sólo 3/2 de la suma de las edades que tendrán en ese entonces sus sobrinos. ¿Cuál es la suma de las edades actuales de los cuatro?

A) 27 años B) 85 años C) 42 años

D) 83 años E) 32 años

PROBLEMA 55

Cuando tenga "x" años tendré "n" veces más que la edad que tenía hace "y" años. Entonces la edad que tendré dentro de "y" años será :

A) $\frac{x}{n+1}+2y$ B) $\frac{x}{n-1}+2y$ C) $\frac{x}{n}+2y$ D) $\frac{2x}{n}+y$ E) $\frac{2y}{n}+x$

PROBLEMA 56

Newton, preguntado por su edad responde : "Mi edad actual es un cuadrado perfecto y hace 9 años también lo era". ¿Qué edad tiene Newton?. Dé como respuesta la suma de sus cifras.

A) 13 B) 11 C) 7 D) 8 E) 10

PROBLEMA 57

Yo tengo el cuádruplo de la edad que tú tenías, cuando él tenía la misma edad que tengo. Cuando él tenga el doble de mi edad, yo tendré el doble de tu edad actual, y nuestras tres edades sumarán 190 años. ¿Qué edad tengo?

A) 20 años B) 30 años C) 40 años D) 60 años E) 80 años

PROBLEMA 58

Manuel le dice a Luis : "Cuando yo tenía tu edad actual, Juan tenía 26 años". A lo que Luis dice : "Juan tendrá 34 años, cuando yo tenga tu edad. Ahora interviene Juan : "si sumamos los años en que ustedes son mi mayor, resulta el doble de mi edad". ¿Cuál fue la edad del menor hace 5 años?

A) 23 años B) 24 años C) 26 años D) 27 años E) 25 años

PROBLEMA 59

La suma de las edades de su hija y su hijo es 70 años. Si 10 años más tarde el padre tendrá el doble de la edad que el hijo tiene y hace 5 años la edad de éste era el doble de la edad de la hermana en ese entonces. Halle la suma de la edad del padre, hijo e hija.

A) 170 años B) 150 años C) 160 años
D) 170 años E) 180 años

PROBLEMA 60

Luis nació en el siglo pasado en un año cuadrado perfecto y murió en el presente siglo en un año también cuadrado perfecto. ¿Cuántos años tuvo Luis al morir? (considerar como actual : siglo XX)

A) 85 años B) 86 años C) 87 años
D) 88 años E) 89 años

PROBLEMA 61

Juan le dice a Pablo : "Cuando tengas lo que yo tengo, es decir, el triple de lo que tenías cuando yo tenia 4 años menos de los que tienes, nuestras edades sumarán 68 años. ¿Cuántos años tiene Pablo?

A) 22 años B) 30 años C) 28 años
D) 18 años E) 52 años

PROBLEMA 62

La suma de las edades de un padre y su hijo menor es "p" años, la suma de las edades del padre y el hijo mayor es "q" años. Hallar la edad del padre, si la suma de las edades de los hermanos es "r" años.

A) $(p+q+r)/2$ B) $p-q+r/2$ C) $(q+p-r)/2$
D) $p+q+r/2$ E) $p+r-q/2$

PROBLEMA 63

Cuando transcurran a partir de hoy tantos años como los que pasaron desde que nací hasta hace 6 años, tendré el triple de lo que tendría si tuviera 10 años menos. ¿Cuántos años tendré cuando pasen tantos años como los que tengo?

A) 12 años B) 18 años C) 24 años
D) 40 años E) 48 años

PROBLEMA 64

Paquito le dice a su padre : "si tomas mi edad tantas veces como años tengo y restas tantas veces la edad de mi hermano menor como años tiene, obtienes 95 años". El padre le contesta "lo mismo ocurre con mi edad y la de tu madre". ¿Qué edad tenía el padre cuando nació su hijo mayor?

A) 12 B) 24 C) 36 D) 48 E) 60

MEZA BRAVO ELVIS

PROBLEMA 65

Cuando yo tenía la edad que él tiene, tú tenías los 2/9 menos de la edad que tienes; y cuando yo tenga tu edad, él tendrá mi edad y tú tendrás la edad que él tendrá dentro de 30 años. ¿Dentro de cuántos años tú tendrás lo que le falta a él para tener dos veces más que mi edad?

A) 55 B) 45 C) 35
D) 15 E) 25

PROBLEMA 66

A Tongo le preguntan por su edad y responde : sí al año en que cumplí "a" años le suman el año en que cumpliré "b" años, y si a éste resultado le restan la suma del año en que nací con el año actual, obtendrán "c" de resultado. ¿Qué edad tiene Tongo?

A) $a+b+c$ B) $a+b-c$ C) $a-b+c$
D) $\frac{a+b+c}{2}$ E) $\frac{a+b-c}{2}$

PROBLEMA 67

"Cuzcanito" en el mes de setiembre resta los años que tiene a los meses que ha vivido y obtiene 414. Si es mayor que "Mila" en 326 meses. ¿En qué mes nació "Mila"?

A) abril B) marzo C) mayo
D) julio E) junio

PROBLEMA 68

Las edades de un padre y su hijo son dos números tales que su producto es 8 veces su MCM y su suma es 6 veces su MCD. ¿Cuál fue la edad del padre cuando nació su hijo?

A) 24 años B) 18 años C) 32 años
D) 19 años E) 17 años

PROBLEMA 69

Hace 10 años la suma de las edades de 2 hijos era 1/3 de la edad de su padre. Si el hijo mayor tiene 2 años más que el menor y la suma de sus edades actuales es 14 años menos que la de su padre. ¿Qué edades tienen sus hijos?

A) 12 ; 14 años B) 15 ; 19 años C) 17 ; 19 años
D)14 ; 16 años E) 15 ; 17 años

PROBLEMA 70

Una madre, su hijo y su hija conversan. La madre dice : "nuestras edades suman 100 años". El hijo dice : "cuando yo tenía la edad de mi hermana, nuestras edades sumaban 70 años". La hija dice : "cuando yo tenga los años que mamá tenía, cuando tú tenías los años que nos dijiste; nuestras edades sumarán 160 años". "La madre dice : pero si yo tuviera los años que tenía, tengo y tendré en los tiempos que mencio-

naron, resultaría también 160 años". ¿Qué edad tiene la hija?

A) 12 años B) 14 años C) 16 años
D) 20 años E) 24 años

PROBLEMA 71

En un grupo de 30 personas el promedio de las edades de los 15 mayores es 42 años y de los 15 menores es 28. Si el promedio de las edades de los 10 mayores es 45 y el de los 10 menores es 22 años, ¿Cuál es el promedio de edades de los 10 restantes?

A) 36 años B) 30 años C) 28 años
D) 26 años E) 38 años

PROBLEMA 72

En una reunión, que se realizó en el mes de enero del año 2002, uno de los 5 amigos que estaban reunidos comenta : "si calculamos el promedio de nuestras edades actualmente sería 14,8 pero si calculamos el promedio de nuestros años de nacimiento sería 1986,8". Uno de ellos comenta : "ésto quiere decir que hay algunos de nosotros que no cumple años todavía". Calcule cuántos de dichos amigos no cumplen años todavía.

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

PROBLEMA 73

A una reunión de 27 personas, llegó Erica y el promedio de las edades no se vio alterado; pero ahora la suma de todas las edades es igual a 10 veces la $\overline{MH}$ de las edades de Carlos y Fernando; las edades de estos últimos son tales que si se unieran a los 28 anteriores el promedio aumentaría en $2,7\overline{3}$. Determine la edad de Carlos si es mayor que Fernando por 56 años. Dé como respuesta la suma de sus cifras :

A) 10 B) 12 C) 15 D) 17 E) 14

PROBLEMA 74

Las edades actuales de 2 jóvenes se encuentran en la relación de 3 a 4, pero hace "a" años estaban en la relación de 10 a 14 y dentro de "3a" años sus edades sumarán 60 años. ¿Hace cuántos años una edad era una vez más que la otra?

A) 8 B) 10 C) 11 D) 13 E) 12

PROBLEMA 75

Hace "a" años la relación de edades de 2 hermanas era de "n" a 2 y dentro de "b" años será como 7 es a "n". Calcule cuál será la relación de sus edades dentro de a+b+n años, sabiendo que uno nació 6 años antes que el otro, además "n" es la media proporcional de 25 y 1; y la cuarta diferencial de a, b y n es 2.

A) 17/11 B) 11/9 C) 3/11
D) 7/13 E) 11/1

MEZA BRAVO ELVIS

Móviles

PROBLEMA 76

Un autobús que recorre diariamente una ruta en tres etapas iguales; cierto día observó que 2/5 de lo recorrido era igual a los 7/5 de lo que le falta recorrer. Si todo el viaje lo hace en 21 horas y en las dos últimas etapas reduce su rapidez a la mitad de la anterior. ¿Cuántas horas habrá viajado hasta el momento en que hizo la observación?

A) 13 h B) 12 h C) 14 h D) 11 h E) 10 h

PROBLEMA 77

Dos móviles "A" y "B" están separados una distancia de 200 m, "B" delante de "A", y ambos se mueven con rapideces de : $V_B = 5$ m/s y $V_A = 3$ m/s ; si delante de "B" a 300 m se encuentra un poste, ¿después de qué tiempo de haber partido simultáneamente en el mismo sentido éstos móviles equidistan del poste?

A) 200 segundos B) 100 segundos C) 130 segundos

D) 150 segundos E) 80 segundos

PROBLEMA 78

Dos ciclistas salen al mismo tiempo de Lima a Chosica, que distan entre sí 90 km. El primero, que recorre 1 km más por hora que el segundo, llega a Chosica 1 hora antes que el otro. ¿Qué rapidez lleva cada uno?

A) 9 km/h y 10 km/h B) 10 km/h y 11 km/h C) 8 km/h y 9 km/h

D) 7 km/h y 8 km/h E) 18 km/h y 20 km/h

PROBLEMA 79

Dos móviles parten de dos puntos opuestos "M" y "N" ; y van al encuentro. Después de producido el encuentro; el primero demora 9 horas en llegar a "N" y el segundo 16 horas en llegar a "M". Hallar la relación de sus rapideces.

A) $\frac{5}{4}$ B) $\frac{4}{3}$ C) $\frac{7}{6}$ D) $\frac{8}{7}$ E) $\frac{3}{2}$

PROBLEMA 80

Dos ciudades "A" y "B" están unidas por un río navegable y distan entre sí 480 km. Cuando un bote va de A hacia B a favor de la corriente emplea 24 horas en llegar; pero el retorno lo hace en 40 horas. Cierto día cuando iba de "A" a "B" se malogró el motor del bote, dejándose llevar por la corriente y llegando así con 8 horas de retraso. Hallar a qué distancia de "A" se apagó el motor.

A) 450 km B) 430 km C) 440 km D) 550 km E) 410 km

PROBLEMA 81

Un piloto de auto que viaja a 72 km/h toca el claxon y escucha su eco luego de 5 segundos. Si viaja en dirección hacia una pared. ¿A cuántos metros de la pared escuchó el eco?

A) 600 m B) 700 m C) 750 m D) 900 m E) 800 m

PROBLEMA 82

Pedro y Juan, inicialmente separados una distancia de 1 030 m, corren al encuentro a razón de 65 m/min y 85 m/min respectivamente. Si Pedro sale 2 minutos antes que Juan y el encuentro se produjo justo a medio día. ¿A qué hora se puso a correr Juan?

A) 11 h 54 min B) 12 h 54 min C)11 h 53 min
D) 11 h 52 min E) 11 h 55 min

PROBLEMA 83

El tramo de "M" a "N", Diana lo recorre con una rapidez de 70 km/h y el retorno a 30 km/h. Si en todo el viaje se demoró 20 h. Hallar el espacio total recorrido.

A) 830 km B) 840 km C) 850 km D) 860 km E) 870 km

PROBLEMA 84

Alfredo se dirige de M a N empleando 30 h en su recorrido. Si al regresar aumentó su rapidez en 4 km/h llegando en 6 h menos que la ida. Hallar el tiempo que se demoraría en el retorno de M a N si su rapidez lo aumentaría en 4 km/h.

A) 23 h B) 25 h C) 24 h D) 26 h E) 27 h

PROBLEMA 85

Arturo va de una ciudad "M" a otra ciudad "N" con una rapidez de 30 km/h para llegar a las 4 p.m. Cuando ha recorrido la séptima parte de su camino, reduce su rapidez hasta los 2/3 de ella, conservándola así el resto del camino, llegando 3 horas más tarde. Hallar la distancia entre las 2 ciudades.

A) 200 h B) 220 h C) 190 h D) 210 km E) 220 h

PROBLEMA 86

Alfredo debe ir de su casa al trabajo y razona de la siguiente manera : "Si voy a 30 km/h llego a las 2 p.m., pero si duplico mi rapidez llegaré a las 10 a.m." ¿Con qué rapidez debe ir Alfredo para llegar a la hora exacta a su trabajo; si la hora de entrada es a las 12 del medio día?

A) 35 km/h B) 39 km/h C)60 km/h D) 40 km/h E) 45 km/h

PROBLEMA 87

Dos autos pasan por un mismo punto y se mueven a una rapidez de 20 m/s y 30 m/s, a 500 m hay un árbol. ¿En cuánto tiempo ambos equidistan del árbol?

A) 18 s B) 19 s C) 21 s D) 25 s E) 20 s

PROBLEMA 88

Un hombre de altura "h" pasa cerca de un farol que está suspendido a la altura "H" sobre la tierra. Hallar la rapidez del movimiento de la sombra proyectada sobre la tierra, siendo la rapidez del hombre "V".

A) $\frac{HV}{H-h}$ B) $\frac{HV}{H+h}$ C) $\frac{H+V}{H+h}$ D) $\frac{(H+h)V}{H-h}$ E) $\frac{hV}{H-h}$

MEZA BRAVO ELVIS

PROBLEMA 89

Un tren de "x" metros de longitud se demora 8 s en cruzar a un observador, y el triple de ese tiempo en pasar por un puente de 800 m de largo. ¿Cuál es la longitud del tren?

A) 400 m B) 300 m C) 450 m D) 500 m E) 440 m

PROBLEMA 90

Un tren de 120 m de longitud se demora en pasar por un puente de 740 m de largo un tiempo de 6 minutos. ¿Cuánto demorará en cruzar un túnel de 1 080 m de longitud?

A) 8,5 min. B) 8,37 min. C) 8,3 min. D) 8,4 min. E) 8,8 min.

PROBLEMA 91

La distancia que separa a dos autos es $12(a^2 - b^2)$ km. Uno de ellos empieza a escapar con una rapidez de $2(a-b)$ km/h, en ese mismo instante el otro móvil empieza a perseguirlo con una rapidez que es el cuádruple del primer móvil. ¿En qué tiempo lo alcanza?

A) $(a+b)h$ B) $2(a-b)h$ C) $2(a+b)h$

D) $3(a+b)h$ E) $2(a+2b)h$

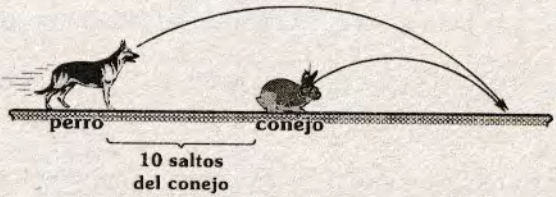
PROBLEMA 92

De la ciudad "A" salen carros hacia la ciudad "B" cada 4 minutos. Si "Toto" solamente viaja en cada carro durante 2 minutos, después de los cuales se baja y espera otro, calcular el tiempo que emplea para llegar de A a B si en total aborda 6 carros.

A) 30 min. B) 31 min. C) 33 min. D) 32 min. E) 34 min.

PROBLEMA 93

El perro da 17 saltos mientras que el conejo da 15 saltos, y 9 saltos del perro equivale a 8 saltos del conejo. ¿Cuántos saltos debe dar el perro para alcanzar al conejo, si partieron al mismo instante.



A) 1 530 B) 1 540 C) 1 550

D) 1 520 E) 1 545

PROBLEMA 94

Alfredo tarda 5 m en nadar entre 2 islas de un río ayudado por la corriente. Al regresar, nadando contra la corriente tarda 15 min. Hallar el tiempo que emplearía Alfredo si la rapidez de la corriente fuera cero.

A) 7,4 min. B) 7,5 min. C) 7,3 min. D) 7,6 min. E) 7,7 min.

PROBLEMA 95

En una carrera donde participaron 3 caballos, el ganador corrió a una rapidez de 33 m/s y llegó 12 s antes que el último, a su vez éste llego 8 s después que el segundo caballo. Si los tiempos empleados por los dos primeros suman 24 s. ¿Qué rapidez en m/s empleó el último caballo?

A) 14 m/s B) 13 m/s C) 15 m/s D) 16 m/s E) 18 m/s

PROBLEMA 96

Juan ha recorrido los 2/5 menos del camino que une A con B. Si aún le faltan por recorrer "n" km y lleva caminando 7 horas. ¿Cuál es la rapidez de Juan en km/h?

A) 56n/7 B) 6n/14 C) 6n/21 D) 5n/21 E) 3n/14

PROBLEMA 97

Si un móvil demora 8 segundos más porque la distancia original que recorría fue aumentada en 200 m. ¿Cuánto demorará en recorrer dicho automóvil una distancia de 3 km, si utiliza una rapidez dos veces mayor que la anterior?

A) 30 s B) 40 s C) 50 s D) 20 s E) 32 s

PROBLEMA 98

Un automovilista parte del kilómetro $\overline{ab}$ y llega al kilómetro $\overline{ba}$ en media hora, para luego llegar al kilómetro $\overline{aob}$ en otra media hora. ¿Cuál fue la rapidez del automovilista?

A) 90 km/h B) 80 km/h C) 70 km/h D) 100 km/h E) 110 km/h

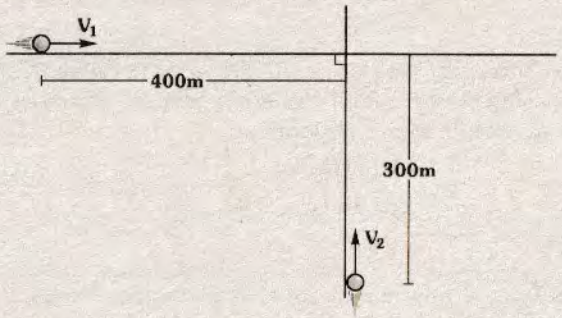
PROBLEMA 99

Dos móviles distanciados entre sí 1 000 metros, van al encuentro mutuo, tardando en encontrarse 100 s, si la rapidez de uno de ellos es de 20 m/s hallar la rapidez del otro vehículo.

A) 10 m/s B) 20 m/s C) 15 m/s D) 12 m/s E) 8 m/s

PROBLEMA 100

Dos móviles inician su movimiento, uno con rapidez de 7 m/s y el otro con rapidez 24 m/s. ¿Después de cuánto tiempo distarán entre sí 400 metros? Si inicialmente estaban en la posición que indica el gráfico.



A) 26,58 s B) 18,8 s C) 19,72 s D) 19,2 s E) 20,3 s

MEZA BRAVO ELVIS

PROBLEMA 101

Dos móviles parten de una ciudad A a B y el otro de B a A. Llegando el que partió de A a B después de 18 horas del encuentro y el de B a A llegó después de 8 horas del encuentro. ¿Después de cuánto tiempo se encontraron?

A) 13 h B) 12 h C)11 h
D) 14 h E) 15 h

PROBLEMA 102

Dos camiones se aproximan a un cruce perpendicular a la dirección que siguen. El que va con rapidez 5m/s dista 203 m, y el que va a 12 m/s dista 352 m del cruce respectivamente. Calcular después de cuánto tiempo la distancia entre ambos vehículos será mínima.

A) 28 s B) 29 s C) 31 s
D) 32 s E) 33 s

PROBLEMA 103

Un camión circula a 65 km/h; tres kilómetros por detrás le sigue un auto a 80 km/h. Manteniendo cada uno su respectiva rapidez, se observa que si el auto no adelanta al camión es seguro que chocará contra él. ¿A qué distancia estará el auto del camión un minuto antes del posible choque?

A) 250 m B) 300 m C) 100 m
D) 350 m E) 500 m

PROBLEMA 104

Por una ventana abierta a la habitación entra volando una cucaracha, la distancia entre la cucaracha y el techo cambia con una rapidez de 1 m/s; entre aquél y la pared de fondo 2 m/s; y entre el mismo y la pared lateral, 2 m/s. Calcule el valor de la rapidez de vuelo de la cucaracha.

A) $\sqrt{6}$ m/s B) $\sqrt{5}$ m/s C) 3 m/s
D) 5 m/s E) $\sqrt{7}$ m/s

PROBLEMA 105

Un tren de pasajeros lleva una rapidez de 90 km/h; tarda doble tiempo en pasar a un tren de carga cuando lo alcanza que cuando se cruza con él. ¿Cuál es la rapidez del tren de carga? Si ambos trenes tienen la misma longitud.

A) 54 km/s B) 50 km/s C) 30 km/s
D) 60 km/s E) 70 km/s

PROBLEMA 106

Los Gómez y los Arias, acuerdan realizar un viaje al campo. Parten a la vez de Lima, y fijan el lugar de la primera parada. Llevaban esperando media hora los Gómez, cuando llegó el

coche de los Arias. Éstos fueron con una rapidez de 60 km/h, y los Gómez con una rapidez de 70 km/h. ¿A cuántos kilómetros de Lima estaba situada la primera parada?

A) 200 B) 210 C) 300 D) 250 E) 420

PROBLEMA 107

Una mañana un niño tenía que ir al colegio. El padre le dijó : "Si no te das prisa llegarás tarde al colegio". El chico contestó : "Sé perfectamente lo que voy hacer, si voy a cuatro kilómetros por hora, llegaré con cinco minutos de retraso, pero si voy a cinco kilómetros por hora llegaré diez minutos antes de la hora de entrada". ¿A qué distancia está el colegio?

A) 4 km B) 4,5 km C) 5,5 km D) 6 km E) 5 km

PROBLEMA 108

Los participantes en una competencia de ciclismo estaban preparados en la línea de salida. Al darse la señal, el corredor con el dorsal 25 advirtió una avería en su máquina, empleando sus técnicos 4 minutos en subsanarla. A pesar del retraso, este ciclista ganó la carrera, llegando a la meta 1 hora y 4 minutos después de iniciar sus salida en solitario. Si el tiempo del que llegó en último lugar fue de 1 hora y 12 minutos, ¿Cuántos minutos tardó el ganador en dar alcance al que llegó último? Debe suponerse que la rapidez de cada ciclista es uniforme.

A) 80 B) 31 C) 33 D) 32 E) 34

PROBLEMA 109

Un ciclista pasa a las 9 a.m. con rapidez constante, por la ciudad A y se dirige hacia B. Dos horas después por el mismo lugar pasó un auto con rapidez constante, alcanzando al ciclista a las 12 del mediodía y luego de llegar a B y volver inmediatamente encontró al ciclista 3 horas después del primer encuentro. ¿A qué hora llegó el ciclista a la ciudad B, si el auto retornó a la ciudad a las 5 p.m. del mismo día?.

A) 6 a.m. B) 6 p.m. C) 7 p.m. D) 4 p.m. E) 5 p.m.

PROBLEMA 110

Dos nadadores parten simultáneamente del mismo extremo de una piscina hacia el otro extremo, llegan al punto opuesto y vuelven inmediatamente. El primer encuentro se produce a 3m de un extremo y el segundo a un quinto de la longitud de la piscina, respecto del otro extremo. Hallar la longitud de la piscina.

A) 30 m B) 28 m C) 6 m D) 35 m E) 25 m

PROBLEMA 111

Un punto A dista 140 km de un punto B. Dos móviles pasan a la vez por A, y se dirigen hacia B con rapidez de 30 km/h y 40 km/h, cuando llegan a B emprenden el retorno manteniendo la misma rapidez, y al llegar a A vuelven hacia B, y así sucesivamente. Determine al cabo de que tiempo ambos móviles se vuelven a encontrar en A para repetir el ciclo de movimiento.

A) 7 h B) 14 h C) 21 h D) 24 h E) 28 h

PROBLEMA 112

Unos futbolistas corren formando una columna de 6 m de largo durante el entrenamiento, moviéndose cada uno de ellos a razón de 2 m/s. Al encuentro de la columna corre el entrenador con 1 m/s. Cada uno de los futbolistas, al encontrarse con el entrenador da la vuelta y corre hacia atrás con la misma rapidez. ¿Qué longitud tendrá la columna cuando todos los futbolistas dan la vuelta?

A) 6 m B) 5 m C) 4 m
D) 3 m E) 2 m

PROBLEMA 113

Un móvil se dirige a rapidez constante de 40 km/h de la ciudad "A" a la ciudad "B" por la autopista principal. Cuando le faltaba para llegar a B la mitad de lo que ya había recorrido se detiene por 40 min., debido a que hubo un accidente en la autopista. Entonces decidió continuar su recorrido por otro camino que también lo conducía a B, pero tenía 35 km más que lo que le faltaba por la autopista, pero aumentó su rapidez en 6 km/h, llegando a B con 70 min de retraso. Hallar la distancia AB por la autopista.

A) 140 km B) 320 km C) 160 km
D) 280 km E) 80 km

PROBLEMA 114

Tres móviles de carrera recorren una pista circular con rapidez que son proporcionales a 3, 5 y 7 respectivamente. Si la suma de los tiempos que han tardado cada uno en dar la vuelta a la pista, es 10 minutos y 39 segundos, ¿Cuál es el tiempo que ha tardado el más veloz en dar la vuelta a la pista?

A) 135 s B) 189 s C) 315 s
D) 153 s E) 150 s

PROBLEMA 115

En una pista circular de 800 metros de longitud, dos móviles que se mueven en sentidos opuestos a rapidez constante, se encuentran cada 16 segundos. Si se moverían en el mismo sentido estarían juntos cada 80 segundos. Hallar en qué tiempo "el lento" da una vuelta a la pista.

A) 40 s B) 50 s C) 30 s
D) 35 s E) 45 s

PROBLEMA 116

Dos ciudades "A" y "B" unidas por un río navegable distan entre sí 480 km. Cuando un bote va de "A" hacia "B", a favor de la corriente, emplea 24 horas en llegar; pero el retorno lo hace en 40 horas. Cierto día cuando iba de "A" a "B" se malogró el motor del bote, dejándose llevar por la corriente y llegando así con 8 horas de retraso. Hallar que distancia fue arrastrado el bote.

A) 12 km B) 24 km C) 20 km D) 15 km E) 32 km

PROBLEMA 117

Dos autos pasan simultáneamente a las 9 a.m. por dos ciudades distintas y van al encuentro; la rapidez del primero es 4/3 de la rapidez del segundo. Luego de un cierto tiempo el primer auto se descompone y se detiene por dos horas; pasado este tiempo continúa su recorrido pero ahora a 1/4 de la rapidez anterior, encontrándose luego de una hora con el otro auto. ¿A qué hora se detuvo el primer auto, si se sabe que ambos se encontraron en el punto medio de la distancia que separa ambas ciudades?

A) 4 pm B) 5 pm C) 6 pm D) 3 pm E) 7 pm

PROBLEMA 118

Un conductor de carros tiene que recorrer de un pueblo "A" a otro "B". Si se dirige a una rapidez de 100 km/h llegaría a las 3 p.m. y si condujera a 150 km/h llegaría a la 1 p.m. ¿Cuál sería la rapidez que debe emplear para llegar a las 2 p.m.?

A) 120 km/h B) 100 km/h C) 110 km/h
D) 140 km/h E) 125 km/h

PROBLEMA 119

Un auto sale de Cajamarca a las 5 p.m. y llega a Lima al día siguiente a las 2 p.m. Otro auto sale de la misma ciudad a las 7 p.m. y llega a Lima al día siguiente a las 9 a.m. ¿A qué hora el segundo auto alcanzó al primero?

A) 10:00 p.m. B) 9:00 p.m. C) 11:00 p.m.
D) 11:30 p.m. E) 10:45 p.m.

PROBLEMA 120

Un móvil "A" sale con 300 m de ventaja y 15 segundos antes que otro móvil "B". "A" anda 1 m en el primer segundo, 2m en el siguiente segundo, 3m en el tercero y así sucesivamente. "B" anda 1 m en el primer segundo, 4m en el segundo, 7m en el tercero y así sucesivamente. ¿Cuántos segundos tarda "B" en alcanzar a "A"?

A) 21 s B) 22 s C) 23 s
D) 20 s E) 19 s

PROBLEMA 121

Un tren demora 5 segundos para pasar por delande de Pepe y 25 segundos en cruzar un puente de 600 metros. Calcular la longitud del tren.

A) 150 m B) 160 m C) 170 m D) 140 m E) 180 m

PROBLEMA 122

Dos motocicletas pasan por un mismo punto en direcciones opuestas. Transcurrido los primeros 45 minutos, la relación de las distancias es de 3 a 5, y a los 30 minutos siguientes están distanciados 80 km. ¿Cuál es el exceso de la rapidez de uno sobre el otro?

A) 14 km/h B) 15 km/h C) 16 km/h
D) 17 km/h E) 18 km/h

MEZA BRAVO ELVIS

PROBLEMA 123

Un hombre parte desde "A" hacia "B" a las 7 a.m., al medio día parte su hijo desde "B" hacia "A", recorriendo juntos 740 km en 8 horas hasta el encuentro. Calcular a qué hora y a qué distancia de "A" se produce el encuentro, si hasta ese instante el padre ha recorrido el triple de lo que ha recorrido el hijo.

A) 760 km ; 8 p.m. B) 780 km ; 8 p.m. C) 870 km ; 7 p.m.
D) 800 km ; 8 p.m. E) 780 km ; 9 p.m.

PROBLEMA 124

Un auto que va a 90 km/h pasa por "A" en el mismo instante que otro auto que va a 70 km/h pasa por "B", ambos corren en el mismo sentido. ¿Qué tiempo tardarán en encontrarse si "B" dista de "A" 80 km?

A) 4 h B) 5 h C) 3 h D) 2h E) 6 h

PROBLEMA 125

Dos móviles "A" y "B" se encuentran separados inicialmente 200 m ("B" delante de "A") y se mueven sobre una misma recta, con rapidez constante de 3 y 5 m/s. respectivamente. Si a 300 m delante del móvil "B" se encuentra un poste de luz, ¿qué tiempo demoran los móviles en equidistar de dicho poste?

A) 80 s B) 100 s C) 90 s
D) 70 s E) 120 s

PROBLEMA 126

Fernando tiene que ir de "A" hacia "B" con una rapidez de 40 km/h para llegar a las 6 p.m. Cuando ha recorrido las 2/6 partes del camino se ve obligado a reducir su rapidez en 8 km/h, llegando así 1 hora más tarde. ¿Cuántos kilómetros recorrió antes de que su rapidez cambiara?

A) 70 km B) 90 km C) 80 km
D) 100 km E) 120 km

PROBLEMA 127

Un barco pesquero navega durante 3 horas a rapidez constante. En la hora siguiente, el barco viaja con la rapidez reducida a la mitad y durante la quinta hora con una rapidez doble de la inicial. Si cubrió una distancia total de 209 km. ¿Cuál fue su rapidez inicial?

A) 83 km/h B) 76 km/h C) 40 km/h
D) 38 km/h E) 30 km/h

PROBLEMA 128

Coquito escapó de su casa; dos horas después de salir el padre fue en su busca y 5 horas después de haber salido el padre salió la madre al encuentro de los dos. Padre, madre e hijo caminaron a razón de 8; 6 y 4 km/h respectivamente. En el momento que el padre encontró al hijo, volvió con él a su casa a 4 km/h. ¿A que distancia de la casa

encontraron a la madre?

A) 2,5 km B) 2,3 km C) 2,6 km D) 2,4 km E) 2,8 km

PROBLEMA 129

Dos corredores "A" y "B" parten del punto "P" al mismo instante y en sentido contrario en un circuito cerrado, a los 12 minutos se encuentran, luego de 15 minutos "A" llega a la partida. ¿Después de qué tiempo volverán a encontrarse en el punto "P"?

A) 100 min B) 110 min C) 140 min D) 180 min E)108 min

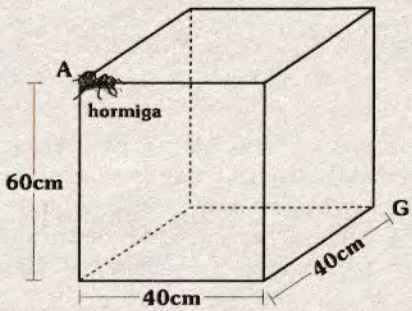
PROBLEMA 130

Un tren que marcha a rapidez constante emplea un tiempo "t" sólo para ingresar a un túnel; en cambio para cruzar completamente el túnel emplea un tiempo de 5t. Determine la longitud del túnel, si la del tren es de 50 m.

A) 200 m B) 100 m C) 80 m D) 250 m E) 300 m

PROBLEMA 131

¿Cuál será el menor tiempo que le tomará a la hormiga en ir de A a G; si la rapidez constante de la hormiga es 5 cm/s?.



A) 20 s B) 15 s C) 25 s D) 30 s E) 16 s

PROBLEMA 132

Dos trenes con rapidez de 60 y 40 m/s cada uno, se introducen por un mismo lado de un túnel. En el lado opuesto, uno de ellos aparece 2 segundos después que el otro, ¿Cuál es la longitud del túnel?

A) 239 m B) 330 m C) 240 m D) 241 m E) 243 m

PROBLEMA 133

Un bote a motor desarrolla una rapidez de 40 km/h en aguas tranquilas. Si el mismo bote marcha en un río en contra de la corriente, en 2 horas avanza 60 km. Luego, da la vuelta y viaja río abajo durante una hora y se detiene. ¿A qué distancia del punto de partida se detuvo?

A) 8 km B) 9 km C) 11 km D) 10 km E) 12 km

MEZA BRAVO ELVIS

PROBLEMA 134

Un móvil que debió cubrir 2 ciudades "A" y "B" en 40 minutos, se detuvo 10 minutos en su trayecto y luego partió con 2/3 de su velocidad anterior, llegando 20 minutos atrasado. ¿A los cuántos minutos se detuvo?

A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 23

PROBLEMA 135

Rafael y Roberto, están separados por una distancia de 1 030 m, los dos corren al encuentro con rapideces de 65 m/min y 85 m/min. Si Rafael salió 2 minutos antes que Roberto y el encuentro se produjo a las 12:00 h, ¿A qué hora partió Roberto?

A) 11:54 h B) 11:30 h C) 11:56 h
D) 11:52 h E) 11:50 h

PROBLEMA 136

Miguel y José están separados por una distancia de 1,5 km, cuando parten en direcciones opuestas se encuentran al cabo de 30 s y cuando parten en la misma dirección Miguel alcanza a José en 2 minutos 30 s. ¿Qué tiempo empleará Miguel en recorrer la distancia anteriormente mencionada?

(Dar la respuesta en segundos)

A) 50 B) 25 C) 60 D) 80 E) 90

PROBLEMA 137

Dos móviles, con rapideces de 30 y 20 km/h parten simultáneamente de un mismo punto, por una misma vía; con sentidos opuestos; al cabo de 12 h de marcha, ambos regresan en forma simultáneamente. Si al regresar, el segundo triplica su rapidez y el primero lo duplica, ¿Cuánto tiempo tendrá que esperar el segundo móvil en el punto de partida a que llegue el primer móvil?

A) 4 horas B) 6 horas C) 2 horas
D) 3 horas E) 5 horas

PROBLEMA 138

Dos ciclistas están separados "k" kilómetros. Si parten simultáneamente y en el mismo sentido se encontrarían en "r" horas. Si parten en sentidos opuestos se cruzan en "t" horas. ¿Cuál es la razón entre sus rapideces?

A) $(r+t)/(t-r)$ B) $(r+k)/(r-k)$ C) $(r+t-k)/(r-t-k)$
D) r/t E) $rk/(r+t)$

PROBLEMA 139

Un móvil cubre una distancia de "(a+b)" km en "t" horas llegando retrasado 2 horas. ¿Cuál será la rapidez que permitiría al móvil llegar a su hora?

A) $\frac{(a+b)t}{(t+2)}$ B) $\frac{(t+2)a}{t}$ C) $\frac{a+b}{t}$

D) $\frac{(a+b)t}{(t-2)}$ E) $\frac{(t-2)(a+b)}{t}$

PROBLEMA 140

Un viajero de ferrocarril observa que el ruido producido por el tren en que viaja al pasar por un puente de 900 m dura un minuto, y al cruzar otro de 500 m dura 36 segundos. ¿Cuál es la longitud del tren y cuál su rapidez?

A) 200 m ; $\frac{100}{3}$ m/s B) 100 m ; $\frac{200}{3}$ m/s C) 100 m ; $\frac{100}{3}$ m/s

D) 100 m ; $\frac{50}{3}$ m/s E) 200 m ; $\frac{50}{3}$ m/s

PROBLEMA 141

Para ir de un punto "A" a otro "B" una persona camina a razón de 8 km/h y para volver al punto de partida lo hace a razón de 5 km/h. Se desea saber la distancia que hay entre ambos puntos, sabiendo que en el viaje de ida y vuelta ha empleado en total 13 h.

A) 40 km B) 36 km C) 57 km D) 46 km E) 38 km

PROBLEMA 142

Un automovilista debe llegar a una ciudad, distante 480 km, a las 19:00 horas; pero con la finalidad de llegar a las 18:00 horas tuvo que ir a 24 km más por hora. ¿A qué hora partió?

A) 12:00 h B) 14:00 h C) 16:00 h

D) 13:00 h E) 15:00 h

PROBLEMA 143

Los 2/3 de un camino, una persona lo recorrió en la bicicleta a 32 km/h y el resto a pie, a razón de 4 km/h, tardando en total 7,5 h. ¿Cuál fue la longitud total recorrida en km?

A) 72 B) 84 C) 96 D) 120 E) 240

PROBLEMA 144

Carmen y Silvia deben hacer un mismo recorrido de 38 km. La primera está a pie y hace 6 km por hora, Silvia en bicicleta hace 15 km por hora. Si Carmen parte a las 06:00 horas, ¿a qué hora deberá partir Silvia para llegar al mismo tiempo a su destino?

A) 08:22 h B) 08:52 h C) 09:36 h

D) 09:48 h E) 10:00 h

PROBLEMA 145

En una pista circular de 3 000 m, dos atletas parten a la vez en sentido contrario, y se cruzan al cabo de 20 min. Después de 5 min. llega el más veloz al punto de partida. ¿Cuál

MEZA BRAVO ELVIS

es la rapidez del otro en m/min?

A) 30 B) 36 C) 24 D) 18 E) 16

PROBLEMA 146

Tres ciudades igualmente espaciadas 260 km, una detrás de otra, se encuentran sobre una línea recta. Un auto que va de la primera ciudad a la última, emplea rapideces que están en relación como 4 a 5, siendo la rapidez promedio del viaje 130 km por hora. ¿Cuánto duró el viaje de la segunda a la tercera ciudad?

A) 2 h 30 min B) 2 h 15 min C) 1 h 46 min 40 s
D) 2 h 10 min E) 1 h 5 min

PROBLEMA 147

Una carreta que hace 12 km por hora parte a las 08:00 h. de una localidad "A" a otra "B". Un peatón que hace 4 km por hora parte igualmente a las 08:00 h de "B" y se dirige a "A", pero en el trayecto encuentra a la carreta que viene en sentido contrario, sube a ella y regresa a "B", empleando una hora menos que la que hubiera empleado en regresar a pie desde el punto donde encontró la carreta. Se pide la distancia de "A" a "B".

A) 18 km B) 20 km C) 24 km D) 25 km E) 30 km

PROBLEMA 148

Dos personas "A" y "B" separados una distancia de 3 600 m salen a la misma hora y van al encuentro uno del otro. El encuentro ocurre a los 2 000 m. de uno de los puntos de partida. Si con las mismas rapideces la persona que va más rápido hubiera salido 6 minutos después que la otra, el encuentro hubiera ocurrido en el punto medio del camino. ¿Cúal es la rapidez de cada uno, en metros por minuto?.

A) 75 y 60 B) 70 y 65 C) 75 y 65 D) 65 y 60 E) 70 y 85

PROBLEMA 149

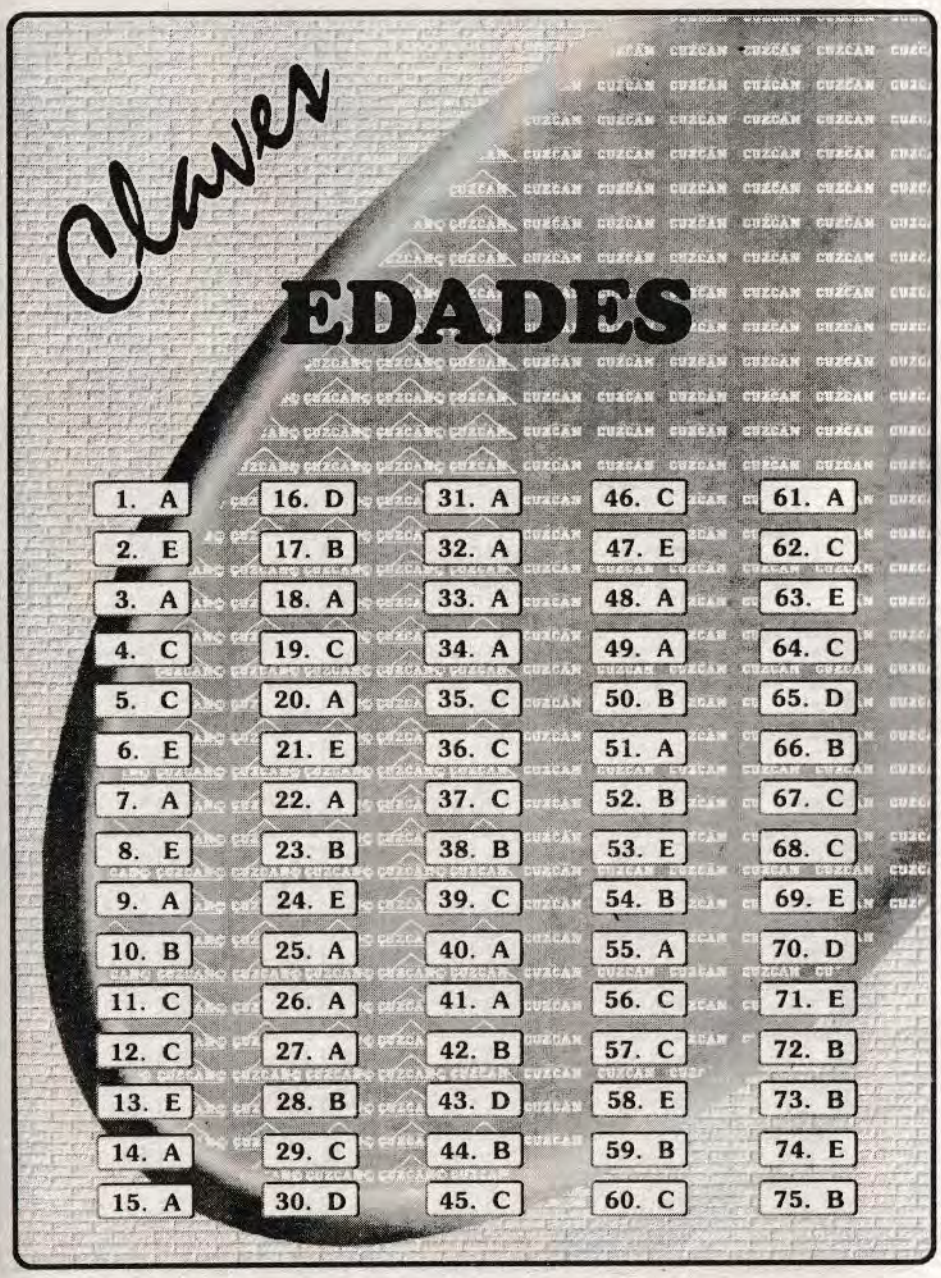
Un estudiante universitario, viajando en combi a razón de 40 km/h, generalmente llega a tiempo a sus clases; sin embargo, hoy día llegó con un retraso de 10 minutos, debido a que tomó un ómnibus que sólo pudo desarrollar una rapidez de 30 km/h, por estar recogiendo pasajeros. ¿A qué distancia de la universidad toma los vehículos el estudiante?

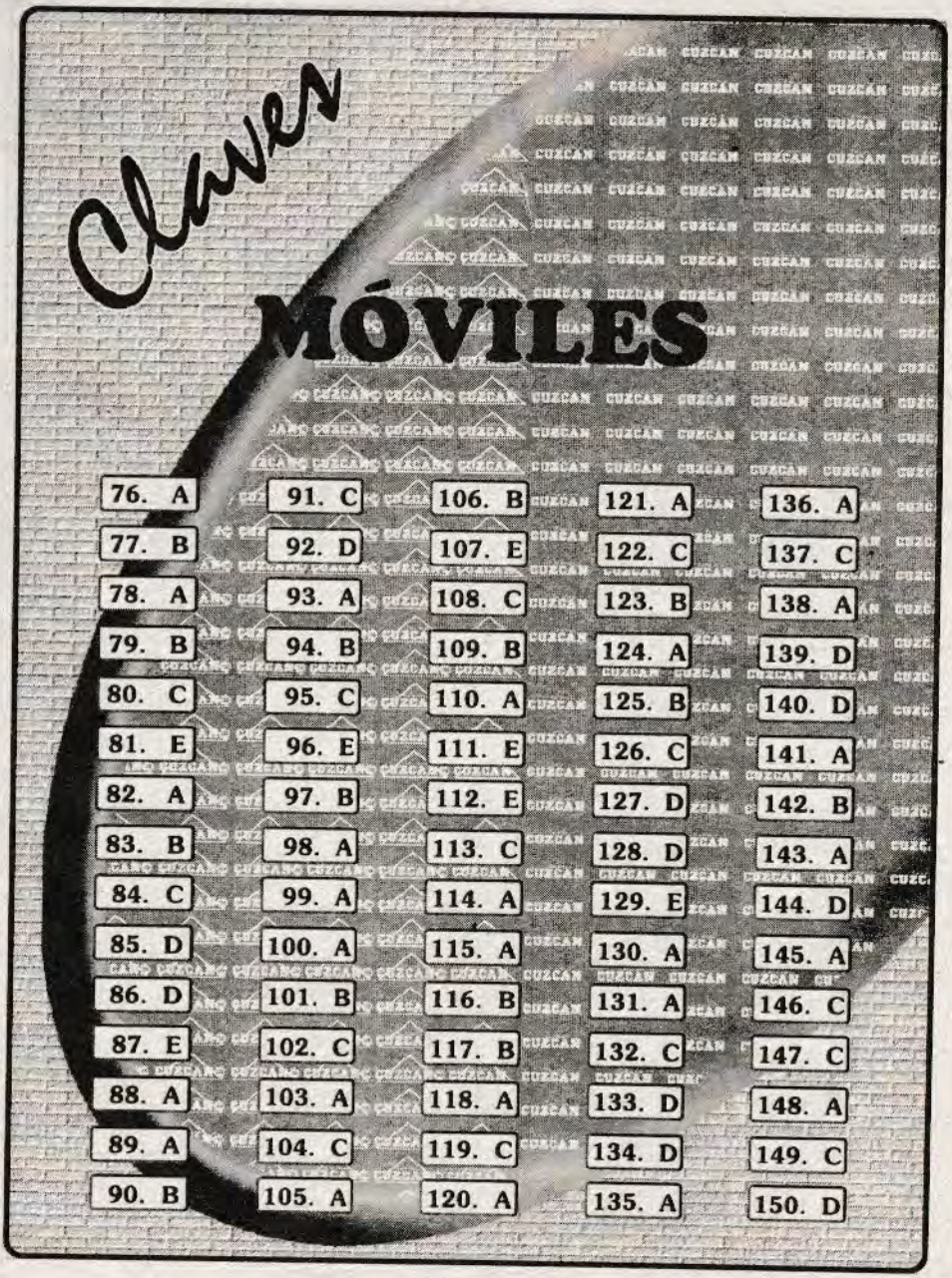
A) 10 km B) 15 km C) 20 km D) 18 km E) 30 km

PROBLEMA 150

Dos autos pasan por un mismo punto y se mueven en el mismo sentido con rapideces de 40 m/s y 20 m/s. Delante de ellos a 900 m. hay un árbol. ¿Después de qué tiempo los móviles equidistarán del árbol?

A) 28 s B) 45 s C) 32 s D) 30 s E) 15 s


Claves
EDADES
1. A
2. E
3. A
4. C
5. C
6. E
7. A
8. E
9. A
10. B
11. C
12. C
13. E
14. A
15. A
16. D
17. B
18. A
19. C
20. A
21. E
22. A
23. B
24. E
25. A
26. A
27. A
28. B
29. C
30. D
31. A
32. A
33. A
34. A
35. C
36. C
37. C
38. B
39. C
40. A
41. A
42. B
43. D
44. B
45. C
46. C
47. E
48. A
49. A
50. B
51. A
52. B
53. E
54. B
55. A
56. C
57. C
58. E
59. B
60. C
61. A
62. C
63. E
64. C
65. D
66. B
67. C
68. C
69. E
70. D
71. E
72. B
73. B
74. E
75. B


Claves
MÓVILES
76. A
77. B
78. A
79. B
80. C
81. E
82. A
83. B
84. C
85. D
86. D
87. E
88. A
89. A
90. B
91. C
92. D
93. A
94. B
95. C
96. E
97. B
98. A
99. A
100. A
101. B
102. C
103. A
104. C
105. A
106. B
107. E
108. C
109. B
110. A
111. E
112. E
113. C
114. A
115. A
116. B
117. B
118. A
119. C
120. A
121. A
122. C
123. B
124. A
125. B
126. C
127. D
128. D
129. E
130. A
131. A
132. C
133. D
134. D
135. A
136. A
137. C
138. A
139. D
140. D
141. A
142. B
143. A
144. D
145. A
146. C
147. C
148. A
149. C
150. D

EL GRAN RETO

Al observar mi reloj veo que el horario está entre la marca de las 11 y las 12, y el minutero está entre la 1 y las 2. Si a partir de ese instante empiezo a dar golpes. ¿Cuántos golpes daré en total, hasta el instante en que las agujas hayan intercambiado sus posiciones?, sabiendo además que doy 14 golpes por minuto y que dicho reloj se adelanta 12 min. en cada hora?

A) 1 200 B) 1 800 C) 1 101

D) 1 201 E) 1 801

La solución de este problema lo encuentras en el libro 5 ***Cronometría***.

MEZA BRAVO ELVIS

Tartaglia

Sobrenombre de Niccoló Fontana (c. 1500-1557), matemático italiano nacido en Brescia, uno de los descubridores de la solución de la ecuación de tercer grado. Se le conoce como Tartaglia (el tartamudo) por su defecto en el habla, debido a las heridas que le causó (cuando niño) un soldado francés, durante la invasión de su ciudad natal. Tartaglia enseñó matemáticas en varias universidades antes de instalarse en Florencia en 1542. Escribió sobre artillería y tradujo los Elementos de Euclides. Reveló su método de resolución de ecuaciones de tercer grado a otro famoso matemático renacentista, Gerolamo Cardano, y éste lo publicó en 1545, por lo que se conoce como "fórmula de Cardano". No obstante, el mérito del descubrimiento debería recaer probablemente sobre otro matemático italiano, Scipiones del Ferro.

Editorial
CUZCAN
Aportando en la Difusión de la Ciencia y la Cultura

INFORMES Y VENTAS
Av. Alf. Ugarte 1310 Of. 212
423-8154